제 2 교시

# 수 학 영 역

파이널 N제

성명: _____ 수험번호: _____

**2025년 11월 수능 기출 공통 15번 [원본]** 5지선다형

**1.** 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 $n$에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2^{a_n} & (a_n\text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n\text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_6 + a_7 = 3$이 되도록 하는 모든 $a_1$의 값의 합은?

① 139 ② 143 ③ 147 ④ 151 ⑤ 155

**2025년 11월 수능 기출 공통 15번 [심층 변형]** 5지선다형

**2.** 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 $n$에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2^{a_n} - 1 & (a_n\text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n\text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_5 + a_6 = 9$가 되도록 하는 모든 $a_1$의 값의 합은?

① 172 ② 179 ③ 186 ④ 194 ⑤ 201

**2025년 11월 수능 기출 공통 15번 [융합 킬러]** 단답형

**3.** 자연수 $a_1$에 대하여 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 $n$에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 3 & (a_n\text{이 3의 배수가 아닌 홀수}) \\ \frac{1}{3}a_n & (a_n\text{이 3의 배수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n\text{이 3의 배수가 아닌 짝수}) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_6 = 1$일 때, $a_1 \le 100$을 만족시키는 모든 $a_1$의 값의 합을 구하시오.

**2025년 11월 수능 기출 공통 21번 [원본]** 단답형

**4.** 실수 $t$에 대하여 곡선 $y = 2^x$ 위의 점 $(t, 2^t)$에서의 접선과 곡선 $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 위의 점 $(-t, -2^{-t})$에서의 접선이 만나는 점의 $x$좌표를 $f(t)$라 하자. $f(t) = \frac{1}{2}$을 만족시키는 양수 $t$의 값을 구하시오.

**2025년 11월 수능 기출 공통 21번 [심층 변형]** 단답형

**5.** 양수 $t$에 대하여 곡선 $y = \ln x$ 위의 점 $(t, \ln t)$에서의 접선과 곡선 $y = -\ln(-x)$ 위의 점 $(-t, -\ln t)$에서의 접선이 만나는 점의 $y$좌표를 $g(t)$라 하자. $g(t) = 0$이 성립하는 $t$의 값을 구하시오.

**2025년 11월 수능 기출 공통 21번 [융합 킬러]** 5지선다형

**6.** 곡선 $y = e^{x}$ 위의 점 $(t, e^{t})$에서의 접선 $l_1$과 곡선 $y = -e^{-x}$ 위의 점 $(-t, -e^{-t})$에서의 접선 $l_2$가 이루는 각의 이등분선이 $x$축과 만나는 점의 좌표를 $(h(t), 0)$이라 하자. $\lim_{t \to \infty} \frac{h(t)}{t}$의 값은?

① 1/4 ② 1/2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 16

**2025년 11월 수능 기출 공통 22번 [원본]** 단답형

**7.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x) = f(x) - 2x$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 $x = 2$에서 극솟값 0을 갖는다.

(나) 부등식 $g(x) \geq g(t) - 2(x - t)$를 만족시키는 모든 실수 $x$의 범위가 $\{-1\} \cup [3, \infty)$가 되도록 하는 실수 $t$가 존재한다.

$f(5)$의 값을 구하시오.

**2025년 11월 수능 기출 공통 22번 [심층 변형]** 단답형

**8.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 $t$에 대하여 부등식

$$f(x) \geq f'(t)(x - t) + f(t)$$

의 해가 모든 실수 $x$가 되도록 하는 $t$의 최댓값이 3이다. $f(1) = 0$이고 $f'(1) = 0$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

2025년 11월 수능 기출 공통 22번 [융합 킬러] 단답형

**9.** 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$와 삼차함수 $g(x)=3x^3-9x$에 대하여 부등식

$$f(x) \geq g'(t)(x-t)+g(t)$$

가 모든 실수 $x, t$에 대하여 성립한다. $f(0)=10$일 때, $f(2)$의 최솟값을 구하시오.

2025년 11월 수능 기출 미적분 28번 [원본] 5지선다형

**10.** 실수 $a$와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)-a|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $g'(0)=0, g(2)=4$이다. $f(0)+a$의 최솟값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

2025년 11월 수능 기출 미적분 28번 [심층 변형] 5지선다형

**11.** 실수 $k$와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)-kx|$가 오직 $x=0$에서만 미분가능하지 않다. $f(3)=18$일 때, $f'(0)$의 최솟값은?

① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

2025년 11월 수능 기출 미적분 28번 [융합 킬러] 단답형

**12.** 함수 $f(x)=(x^2-2x+a)e^x$에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)-t|$가 실수 전체에서 미분가능하도록 하는 실수 $t$가 오직 하나만 존재할 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

2025년 11월 수능 기출 미적분 29번 [원본] 단답형

**13.** 첫째항이 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하고 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+|a_n|)=4$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2=8$이다. $a_1$의 값을 구하시오.

2025년 11월 수능 기출 미적분 29번 [심층 변형] 단답형

**14.** 첫째항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n=6$이고 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n-a_{n+1}|=10$이다. $a_1$의 값을 구하시오.

2025년 11월 수능 기출 미적분 29번 [융합 킬러] 단답형

**15.** 등차수열 $\{a_n\}$과 공비가 $-1<r<0$인 등비수열 $\{b_n\}$이 있다. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_nb_n$이 수렴하고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_nb_n=4$, $\sum_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|=12$이다. $a_1b_1=6$일 때, 공비 $r$에 대하여 $100r^2$의 값을 구하시오.

2025년 11월 수능 기출 미적분 30번 [원본] 단답형

**16.** 곡선 $y=e^x$ 위의 점 $P$에서의 접선과 곡선 $y=\ln x$ 위의 점 $Q$에서의 접선이 서로 수직일 때, 선분 $PQ$의 길이의 제곱의 최솟값은 $a+b\sqrt{2}$이다. $a^2+b^2$의 값을 구하시오.

제 2 교시 **수 학 영 역** 파이널 N제

**2025년 11월 수능 기출 미적분 30번 [심층 변형]** 단답형

**17.** 곡선 $x^2 - xy + y^2 = 3$ 위의 점 $P$와 직선 $x - y = 4$ 사이의 거리의 최솟값을 $d$라 할 때, $d^2$의 값을 구하시오.

**2025년 11월 수능 기출 미적분 30번 [융합 킬러]** 단답형

**18.** 매개변수 $t$로 나타구어진 곡선 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ $(0 < t < 2\pi)$ 위의 점에서의 법선들이 $y$축과 만나는 점의 $y$좌표의 최댓값을 구하시오.

**2025년 11월 수능 기출 기하 28번 [원본]** 5지선다형

**19.** 두 초점이 $F(c, 0), F'(-c, 0)$인 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$과 쌍곡선 $\frac{x^2}{p^2} - \frac{y^2}{q^2} = 1$이 제1사분면에서 만나는 점을 $P$라 하자. 점 $P$에서 두 곡선의 접선이 서로 수직이고 $\overline{PF} \times \overline{PF'} = 16$일 때, $c^2$의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

**2025년 11월 수능 기출 기하 28번 [심층 변형]** 5지선다형

**20.** 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$과 포물선 $y^2 = 16x$의 공통접선의 기울기를 $m$이라 할 때, $100m^2$의 값은?

① 16 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 28

2025년 11월 수능 기출 기하 28번 [융합 킬러] 단답형

**21.** 점 $F(5,0)$과 $F'(-5,0)$을 초점으로 하는 타원 위의 점 $P$에서의 접선이 $\angle FPF'$의 외각을 이등분한다. $\overline{PF}=8, \overline{PF'}=4$일 때, 점 $P$의 $y$좌표의 제곱 $y_0^2$에 대하여 $10y_0^2$의 값을 구하시오.

2025년 11월 수능 기출 기하 29번 [원본] 단답형

**22.** 좌표평면에서 중심이 $C(2,3)$이고 반지름의 길이가 $2$인 원 위의 동점 $P$와 중심이 $D(8,11)$이고 반지름의 길이가 $1$인 원 위의 동점 $Q$에 대하여 $|\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}|$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 하자. $M^2+m^2$의 값을 구하시오.

2025년 11월 수능 기출 기하 29번 [심층 변형] 단답형

**23.** 원 $C_1 : (x-1)^2+y^2=1$ 위의 점 $P$와 원 $C_2 : (x-5)^2+(y-3)^2=4$ 위의 점 $Q$에 대하여 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$의 최댓값을 구하시오.

2025년 11월 수능 기출 기하 29번 [융합 킬러] 단답형

**24.** 좌표공간의 구 $S : x^2+y^2+z^2=9$ 위의 두 점 $P, Q$와 점 $A(0,0,5)$에 대하여 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AQ}$의 최솟값이 $-7$일 때, 선분 $PQ$의 길이의 최댓값의 제곱을 구하시오.

2025년 11월 수능 기출 기하 30번 [원본] 단답형

**25.** 한 모서리의 길이가 6인 정사면체 $ABCD$에서 모서리 $CD$의 중점을 $M$이라 하자. 점 $B$에서 선분 $AM$에 내린 수선의 발을 $H$라 할 때, 삼각형 $BCD$의 평면 $ACD$ 위로의 정사영의 넓이를 $S_1$, 삼각형 $HCD$의 평면 $BCD$ 위로의 정사영의 넓이를 $S_2$라 하자. $\frac{S_1}{S_2}=\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, $p$, $q$는 서로소인 자연수)

2025년 11월 수능 기출 기하 30번 [심층 변형] 단답형

**26.** 밑면이 한 변의 길이가 4인 정사각형이고 옆모서리의 길이가 $2\sqrt{6}$인 정사각뿔 $O-ABCD$에서 옆면 $OAB$의 밑면 $ABCD$ 위로의 정사영의 넓이를 구하시오.

2025년 11월 수능 기출 기하 30번 [융합 킬러] 단답형

**27.** 평면 $\alpha$ 위에 놓인 정삼각형 $ABC$를 한 변 $BC$를 축으로 하여 $60^\circ$만큼 회전시킨 삼각형을 $A'BC$라 하자. 삼각형 $A'BC$의 평면 $\alpha$ 위로의 정사영의 외접원의 넓이를 $S$라 할 때, $\frac{S}{\pi}$의 값을 구하시오. (단, 한 변의 길이는 12이다)

2025년 11월 수능 기출 확통 28번 [원본] 5지선다형

**28.** 주머니 $A$에는 흰 공 2개와 검은 공 3개가 들어 있고, 주머니 $B$에는 흰 공 1개와 검은 공 3개가 들어 있다. 주사위를 던져 4 이하의 눈이 나오면 주머니 $A$에서 임의로 2개의 공을 꺼내고, 5 이상의 눈이 나오면 주머니 $B$에서 임의로 2개의 공을 꺼낸다. 꺼낸 공 2개가 모두 흰 공일 때, 그 공이 주머니 $A$에서 나왔을 확률은?

① 1/2 ② 3/5 ③ 2/3 ④ 3/4 ⑤ 4/5

2025년 11월 수능 기출 확통 28번 [심층 변형] 5지선다형

**29.** 상자 $X$에는 1부터 5까지 적힌 카드가, 상자 $Y$에는 1부터 7까지 적힌 카드가 있다. 동전을 던져 앞면이 나오면 상자 $X$, 뒷면이 나오면 상자 $Y$에서 카드를 한 장 꺼낸다. 꺼낸 카드에 적힌 수가 홀수일 때, 동전의 앞면이 나왔을 확률은?

① 6/17 ② 7/17 ③ 8/17 ④ 9/17 ⑤ 10/17

2025년 11월 수능 기출 확통 28번 [융합 킬러] 단답형

**30.** 어느 공장에서 생산되는 제품의 20%는 $A$ 기계, 80%는 $B$ 기계에서 생산된다. $A$ 기계의 불량률은 5%, $B$ 기계의 불량률은 2%이다. 임의로 뽑은 제품이 불량품일 때, 이 제품이 $A$ 기계에서 생산되었을 확률을 $p$라 하자. $100p$의 값을 구하시오.

2025년 11월 수능 기출 확통 29번 [원본] 단답형

**31.** 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 $a, b, c, d$의 모든 순서쌍 $(a, b, c, d)$의 개수를 구하시오.
(가) $a+b+c+d=8$
(나) $(a-b)(c-d) \neq 0$

2025년 11월 수능 기출 확통 29번 [심층 변형] 단답형

**32.** 다음 조건을 만족시키는 자연수 $x, y, z, w$의 모든 순서쌍 $(x, y, z, w)$의 개수를 구하시오.
(가) $x+y+z+w=12$
(나) $x$와 $y$는 홀수이고, $z$와 $w$는 짝수이다.

2025년 11월 수능 기출 확통 29번 [융합 킬러] 단답형

**33.** 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수를 구하시오.
(가) $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$이다.
(나) 치역 $f(X)$의 원소의 개수는 3 이하이다.

2025년 11월 수능 기출 확통 30번 [원본] 단답형

**34.** 연속확률변수 $X$가 갖는 값의 범위가 $0 \le X \le 4$이고, $X$의 확률밀도함수 $f(x)$가

$$f(x) = \begin{cases} ax & (0 \le x < 2) \\ a(4-x) & (2 \le x \le 4) \end{cases}$$

이다. $P(1 \le X \le 3) = \frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, $p$, $q$는 서로소인 자연수)

2025년 11월 수능 기출 확통 30번 [심층 변형] 단답형

**35.** 확률변수 $X$는 정규분포 $N(m, 4)$를 따르고, $P(X \le 8) = P(X \ge 12)$이다. $P(X \ge 14) = P(Z \ge k)$를 만족시키는 상수 $k$에 대하여 $10k^2$의 값을 구하시오.

2025년 11월 수능 기출 확통 30번 [융합 킬러] 단답형

**36.** 한 개의 주사위를 720번 던질 때, 1의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 $X$라 하자. $P(X \ge 130) = P(Z \ge k)$일 때, $100k^2$의 값을 구하시오.

제 2 교시

# 수 학 영 역

파이널 N제

성명: _____ 수험번호: _____

**2026년 6월 평가원 기출 공통 15번 [원본]** 5지선다형

**37.** 상수항이 0인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_{p}^{p+3}|f(x)|dx \neq \left|\int_{p}^{p+3} f(x)dx\right|$가 되도록 하는 모든 실수 $p$의 값의 범위는 $0 < p < 3$이다.

(나) $\int_{0}^{3} f(x)dx = 9$

$f(4)$의 값은?

① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

**2026년 6월 평가원 기출 공통 15번 [심층 변형]** 5지선다형

**38.** 사차함수 $f(x) = x^4 - 4x^2 + c$에 대하여 $\int_{t}^{t+2}|f(x)|dx = \left|\int_{t}^{t+2} f(x)dx\right|$가 모든 실수 $t$에 대하여 성립하도록 하는 상수 $c$의 최솟값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 28 ⑤ 32

**2026년 6월 평가원 기출 공통 15번 [융합 킬러]** 단답형

**39.** 원점에 대하여 대칭인 연속함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 $x$에 대하여 $f(x+2) = f(x)$이다.

(나) $\int_{0}^{1} f(x)dx = 3$

(다) $\int_{-1}^{3}|f(x)|dx = K$

$K$의 값을 구하시오.

**2026년 6월 평가원 기출 공통 21번 [원본]** 단답형

**40.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 있다. 실수 $t$에 대하여 $f'(\alpha) = f'(t) - 4t^2 + 4$를 만족시키는 실수 $\alpha$의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가 불연속인 점이 오직 $t = 1$ 뿐일 때, $f(3) - f(1)$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 공통 21번 [심층 변형] 단답형

**41.** 최고차항의 계수가 2인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 방정식 $f'(x)=t$의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$라 하자. 함수 $h(t)$가 $t=-6$에서 불연속일 때, $f'(0)=0$인 경우 $f(2)$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 공통 21번 [융합 킬러] 단답형

**42.** 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 방정식 $f'(x)=t(x-1)$의 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가 불연속이 되는 모든 $t$의 값의 합이 6일 때, $f''(1)$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 공통 22번 [원본] 단답형

**43.** 수열 $\{a_n\}$은 $a_1=1, a_3=4$이고, 모든 자연수 $n$에 대하여

$$a_{2n}=a_n+1, \quad a_{4n+1}=a_{4n-1}=a_n+4$$

를 만족시킨다. $a_k=10$을 만족시키는 100 이하의 자연수 $k$의 최댓값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 공통 22번 [심층 변형] 단답형

**44.** 수열 $\{a_n\}$이 $a_1=2$이고 모든 자연수 $n$에 대하여

$$a_{3n}=a_n+1, \quad a_{3n+1}=a_n+2, \quad a_{3n+2}=a_n$$

을 만족시킨다. $a_k=8$을 만족시키는 100 이하의 자연수 $k$의 최댓값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 공통 22번 [융합 킬러] 단답형

**45.** 수열 $\{a_n\}$이 $a_1 = 3$이고 모든 자연수 $n$에 대하여 $a_{n+1} = (a_n^2 + 1) \pmod 7$을 만족시킨다. $\sum_{k=1}^{100} a_k$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 미적분 28번 [원본] 5지선다형

**46.** 좌표평면에서 양수 $t$에 대하여 직선 $y = t$가 두 곡선 $y = 2^{x-1}, y = 2^x$과 만나는 점을 각각 $P, Q$라 하자. 점 $P$를 지나고 기울기가 $-1$인 직선이 곡선 $y = 2^x$과 만나는 점을 $R$라 할 때, $\lim_{t\to 0^+} \frac{\overline{PQ}}{\overline{PR}}$의 값은?

① 1/2 ② \sqrt{2}/2 ③ 1 ④ \sqrt{2} ⑤ 2

2026년 6월 평가원 기출 미적분 28번 [심층 변형] 5지선다형

**47.** 곡선 $y = \ln(1 + 2x)$ 위의 점 $A(t, \ln(1 + 2t))$ ($t > 0$)와 원점 $O$에 대하여 선분 $OA$의 수직이등분선이 $y$축과 만나는 점의 $y$좌표를 $g(t)$라 하자. $\lim_{t\to 0^+} g(t)$의 값은?

① 1/2 ② 1 ③ 2 ④ 5/2 ⑤ 3

2026년 6월 평가원 기출 미적분 28번 [융합 킬러] 단답형

**48.** 매개변수 $t$로 나타내어진 곡선 $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t$ ($0 \le t \le \pi$)의 호의 길이를 $L$이라 할 때, $\frac{L^2}{(e^\pi - 1)^2}$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 미적분 29번 [원본] 단답형

**49.** 모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$과 모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.
(가) $a_1 = b_1, \quad a_4 = b_2$
(나) 어떤 자연수 $k$에 대하여 $b_k = a_7 + 2$이고 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{4}{3}$이다.
$a_{10}$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 미적분 29번 [융합 킬러] 단답형

**51.** 공차가 $d$인 등차수열 $\{a_n\}$과 첫째항이 1인 등비수열 $\{b_n\}$에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = 9$이고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} b_n = 15$이다. $a_1 d$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 미적분 29번 [심층 변형] 단답형

**50.** 첫째항이 자연수이고 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_2 + a_3 = 12$이고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < 20$이다. $a_5$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 미적분 30번 [원본] 단답형

**52.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x) = \sqrt[3]{x}\{f(x)\}^2$이다. 함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $g'(1) = 0, g(1) = 4$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 미적분 30번 [심층 변형] 5지선다형

**53.** 사차함수 $f(x)=(x-1)^3(x-a)$에 대하여 함수 $g(x)=\sqrt[3]{f(x)}$가 오직 한 점에서만 미분가능하지 않도록 하는 $a$의 조건은?

① a = 0 ② a = 1 ③ a > 1 ④ a < 1 ⑤ 모든 실수 a

2026년 6월 평가원 기출 미적분 30번 [융합 킬러] 단답형

**54.** 함수 $f(x)=(e^x-1)^2(x-k)$에 대하여 함수 $g(x)=\sqrt{|f(x)|}$가 실수 전체에서 미분가능하도록 하는 $k$의 최댓값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 기하 28번 [원본] 5지선다형

**55.** 두 초점이 $F(c,0), F'(-c,0)$ $(c>0)$인 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$이 있다. 이 타원 위의 점 $P$에 대하여 삼각형 $PF'F$가 $\angle FPF'=90^\circ$인 직각삼각형이고 넓이가 12이다. $c=4$일 때, $a^2+b^2$의 값은?

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

2026년 6월 평가원 기출 기하 28번 [심층 변형] 단답형

**56.** 장축의 길이가 10이고 초점거리가 6인 타원의 두 초점을 $F, F'$이라 하자. 타원 위의 점 $P$에 대하여 삼각형 $PFF'$의 내접원의 반지름의 길이가 1일 때, 삼각형 $PFF'$의 넓이를 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 기하 28번 [융합 킬러] 단답형

**57.** 타원 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$의 초점 $F$를 지나는 직선이 타원과 만나는 두 점을 $P$, $Q$라 하자. $\frac{1}{FP}+\frac{1}{FQ}$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 기하 29번 [원본] 단답형

**58.** 두 초점이 $F(3,0)$, $F'(-3,0)$인 쌍곡선 $C$의 두 점근선이 이루는 예각의 크기가 $60^\circ$이다. 이 쌍곡선의 주축의 길이를 $2a$라 할 때, $10a^2$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 기하 29번 [심층 변형] 단답형

**59.** 쌍곡선 $x^2-y^2=9$ 위의 임의의 점 $P$에서의 접선이 두 점근선과 만나는 점을 각각 $Q$, $R$라 하자. 삼각형 $OQR$의 넓이를 구하시오. (단, $O$는 원점이다)

2026년 6월 평가원 기출 기하 29번 [융합 킬러] 단답형

**60.** 쌍곡선 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 위의 임의의 점 $P$에서 두 점근선에 내린 수선의 발을 각각 $H_1$, $H_2$라 할 때, $\overline{PH_1}\times\overline{PH_2}$의 값에 $100$을 곱한 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 기하 30번 [원본] 단답형

**61.** 좌표평면에서 $\overline{AB}=\overline{AC}=2, \angle BAC>90^\circ$인 이등변삼각형 $ABC$와 선분 $AB$의 수직이등분선 위의 점 $P$가 있다. $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BC}$의 최댓값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 기하 30번 [융합 킬러] 단답형

**63.** 평면 위의 세 점 $O, A, B$에 대하여 $\overrightarrow{OP}=s\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}$ $(s\geq 0, t\geq 0, 2s+3t\leq 6)$이다. 점 $P$가 나타내는 영역의 넓이가 12일 때, 삼각형 $OAB$의 넓이를 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 기하 30번 [심층 변형] 단답형

**62.** 반지름이 2인 원에 내접하는 사각형 $ABCD$의 두 대각선 $AC$와 $BD$가 수직으로 만난다. $|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}|^2$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 확통 28번 [원본] 5지선다형

**64.** 앞면에 1, 2, 3, 4, 5, 6이 적힌 카드 6장이 놓여 있다. 주사위를 던져 나온 눈의 수가 적힌 카드를 뒤집는 시행을 3회 반복할 때, 뒤집힌 카드의 개수가 1개일 때 그 카드가 1번 카드일 확률은?

① 1/3 ② 2/5 ③ 1/2 ④ 3/5 ⑤ 2/3

2026년 6월 평가원 기출 확통 28번 [심층 변형] 5지선다형

**65.** 주머니에 흰 공 3개, 검은 공 2개가 있다. 동전을 던져 앞면이 나오면 공을 복원 추출하고, 뒷면이 나오면 비복원 추출로 2개의 공을 연속으로 꺼낸다. 꺼낸 공 2개가 모두 흰 공일 때, 동전의 앞면이 나왔을 확률은?

① 1/4 ② 1/3 ③ 3/8 ④ 5/12 ⑤ 1/2

2026년 6월 평가원 기출 확통 28번 [융합 킬러] 단답형

**66.** 주머니에 흰 공 2개, 검은 공 2개가 있다. 시행마다 공 1개를 꺼내어 색을 확인한 후, 흰 공이면 흰 공 1개를 추가하여 넣고, 검은 공이면 그대로 다시 넣는다. 이 시행을 3회 반복할 때 꺼낸 공이 모두 흰 공일 확률을 $\frac{q}{p}$라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 확통 29번 [원본] 단답형

**67.** 서로 다른 5개의 주사위를 동시에 던져 나온 눈의 수의 곱이 홀수일 때, 그 5개의 눈의 수의 합이 15일 확률을 $\frac{q}{p}$라 하자. $p+q$의 값을 구하시오. (단, $p$, $q$는 서로소인 자연수)

2026년 6월 평가원 기출 확통 29번 [심층 변형] 단답형

**68.** 세 개의 주사위를 동시에 던져 나온 눈의 수의 곱이 4의 배수일 때, 세 눈의 수의 합이 짝수일 확률을 $\frac{q}{p}$라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 확통 29번 [융합 킬러] 단답형

**69.** $(1+x+x^2)^6$의 전개식에서 $x^4$의 계수를 구하시오.

2026년 6월 평가원 기출 확통 30번 [원본] 단답형

**70.** 노란색 공 4개, 보라색 공 4개, 검은색 공 4개가 있다. 이 12개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 노란색 공이 보라색 공과 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수를 $N$이라 하자. $\frac{N}{100}$의 값을 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다)

2026년 6월 평가원 기출 확통 30번 [심층 변형] 단답형

**71.** 빨간색 구슬 3개와 파란색 구슬 5개를 원형으로 배열할 때, 빨간색 구슬끼리는 서로 이웃하지 않도록 배열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다)

2026년 6월 평가원 기출 확통 30번 [융합 킬러] 단답형

**72.** 1부터 6까지의 자연수를 일렬로 나열할 때, 1과 2가 이웃하지 않고 3과 4도 이웃하지 않는 경우의 수를 구하시오.

제 2 교시 **수 학 영 역** 파이널 N제

성명: _____ 수험번호: _____

2026년 9월 평가원 기출 공통 15번 [원본] 5지선다형

**73.** 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?
모든 실수 $a$에 대하여 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a)$가 성립하고,
$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=4$이다.

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

2026년 9월 평가원 기출 공통 15번 [심층 변형] 5지선다형

**74.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=3$을 만족시킬 때, $f(2)$의 최솟값은?

① 14 ② 17 ③ 20 ④ 23 ⑤ 26

2026년 9월 평가원 기출 공통 15번 [융합 킬러] 단답형

**75.** 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\lim_{h\to 0^+}\frac{|f(x+h)|-|f(x-h)|}{2h}$가 모든 실수 $x$에서 연속이다.
$f(0)=4, f'(0)=2$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 공통 21번 [원본] 단답형

**76.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.
(가) 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극댓값을 갖는다.
(나) 모든 실수 $x$에 대하여 $f'(x)\geq f'(-1)-12$이다.

2026년 9월 평가원 기출 공통 21번 [심층 변형] 단답형

**77.** 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 $x=0$에서 극대이고 $x=\pm 2$에서 극소이다. 극댓값과 극솟값의 차가 16일 때, $f(3)-f(0)$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 공통 21번 [융합 킬러] 단답형

**78.** 삼차함수 $f(x)=x^3-3x^2+2$의 변곡점에서의 접선과 곡선이 만나는 점 중 변곡점이 아닌 점의 좌표를 $(p, q)$라 하자. $p^2+q^2$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 공통 22번 [원본] 단답형

**79.** 상수 $a>1$과 직사각형 $ABCD$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 곡선 $y=a^x, y=2x^2-\frac{7}{2}x+3$은 모두 점 $A$와 점 $B$를 지난다.

(나) 직사각형 $ABCD$의 변들은 좌표축에 평행하고 넓이는 12이다.

$a$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 공통 22번 [심층 변형] 단답형

**80.** 곡선 $y=\log_2 x$와 곡선 $y=-(x-3)^2+4$가 만나는 두 점을 연결한 선분의 중점의 좌표를 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 공통 22번 [융합 킬러] 단답형

**81.** 곡선 $y = 2^x$와 역함수 $y = \log_2 x$에 대하여 직선 $y = -x + 4$가 두 곡선과 만나는 점을 각각 $A$, $B$라 하고, 직선 $y = -x + 6$이 두 곡선과 만나는 점을 각각 $C$, $D$라 하자. 사각형 $ABDC$의 넓이를 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 미적분 28번 [원본] 5지선다형

**82.** 반지름의 길이가 2인 원 $C$와 중심 $O$에 대하여, $\overline{OA} = 5$인 점 $A$가 있다. 점 $A$에서 원 $C$에 그은 접선의 접점을 $P$라 하고, $\angle OAP = \theta$라 하자. $\lim_{\theta \to 0} \frac{S(\theta)}{\theta^2}$의 값은?

① 1/4 ② 1/2 ③ 3/4 ④ 1 ⑤ 5/4

2026년 9월 평가원 기출 미적분 28번 [심층 변형] 5지선다형

**83.** 곡선 $y = \sqrt{1 - x^2}$ $(0 \le x \le 1)$ 위의 점 $P(\cos\theta, \sin\theta)$에서의 접선이 $x$축과 만나는 점을 $Q$, $y$축과 만나는 점을 $R$라 하자. $\lim_{\theta \to 0^+} \theta \cdot \overline{QR}$의 값은?

① 1/4 ② 1/2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

2026년 9월 평가원 기출 미적분 28번 [융합 킬러] 단답형

**84.** $\overline{AB} = \overline{AC} = 1$이고 $\angle BAC = 2\theta$인 이등변삼각형 $ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 $r(\theta)$라 할 때, $\lim_{\theta \to 0^+} \frac{r(\theta)}{\theta}$의 값에 12를 곱한 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 미적분 29번 [원본] 단답형

**85.** 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 수열 $\{b_n\}$을

$$b_n = \begin{cases} a_n - a_1 & (|a_n| \geq 10) \\ a_n^2 & (|a_n| < 10) \end{cases}$$

이라 하자. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 16$일 때, $a_1$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 미적분 29번 [융합 킬러] 단답형

**87.** 한 변의 길이가 4인 정사각형의 각 변의 중점을 연결하여 정사각형을 만드는 과정을 무한히 반복할 때 생기는 모든 정사각형의 둘레의 길이의 총합을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 미적분 29번 [심층 변형] 단답형

**86.** 첫째항이 16이고 공비가 $1/2$인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $c_n = \min(a_n, 4)$라 하자. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 미적분 30번 [원본] 단답형

**88.** 함수 $f(x) = 2^{2x} + \frac{1}{2}\cos(\pi x)$의 역함수를 $g(x)$라 하자. $g'(1)$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 미적분 30번 [심층 변형] 단답형

**89.** 함수 $f(x) = x + e^x$의 역함수 $g(x)$에 대하여 $g''(1)$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 미적분 30번 [융합 킬러] 단답형

**90.** 함수 $f(x) = x^3 + x$의 역함수 $g(x)$에 대하여 $\int_0^2 g(x)dx$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 기하 28번 [원본] 5지선다형

**91.** 좌표공간에 중심이 $O$이고 반지름이 3인 구 $S$ 위의 서로 다른 네 점 $A, B, C, D$가 있다. 선분 $AB$는 구의 지름이고 삼각형 $ABC$의 평면 $ABD$ 위로의 정사영의 넓이가 3일 때, 선분 $CD$의 길이의 최솟값은?

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

2026년 9월 평가원 기출 기하 28번 [심층 변형] 단답형

**92.** 구 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$와 평면 $z = 3$이 만나서 생기는 원을 $C$라 하자. 원 $C$ 위의 점 $P$와 점 $A(0, 4, 0)$ 사이의 거리의 최댓값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 기하 28번 [융합 킬러] 단답형

**93.** 두 구 $S_1 : x^2+y^2+z^2=16$과 $S_2 : (x-3)^2+y^2+z^2=9$가 만나서 생기는 원의 넓이를 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 기하 29번 [심층 변형] 단답형

**95.** 타원 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$의 두 초점을 지나는 원의 중심 궤적의 길이를 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 기하 29번 [원본] 단답형

**94.** 두 초점이 $F(c,0), F'(-c,0)$인 쌍곡선 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{b^2}=1$이 있다. 점 $P$에서의 접선이 두 점근선과 만나는 점을 각각 $Q, R$라 할 때, 삼각형 $OQR$의 넓이가 24이다. $c^2$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 기하 29번 [융합 킬러] 단답형

**96.** 포물선 $y^2=8x$의 초점 $F$를 지나는 현 $AB$를 지름으로 하는 원은 포물선의 준선 $x=-2$와 접한다. 이 접점의 $y$좌표가 6일 때, 선분 $AB$의 길이를 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 기하 30번 [원본] 단답형

**97.** 평면 $\alpha$ 위에 있는 사다리꼴 $ABCD$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{AB}=24,\quad \overline{AD}=\overline{BC}=13\sqrt{2},\quad \overline{CD}=10$

(나) 사다리꼴 $ABCD$의 평면 $\beta$ 위로의 정사영이 직사각형이다.

두 평면 $\alpha$, $\beta$가 이루는 이면각의 크기를 $\theta$라 할 때, $100\cos^2\theta$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 기하 30번 [심층 변형] 단답형

**98.** 한 모서리의 길이가 6인 정팔면체의 마주보는 두 면이 이루는 이면각의 크기를 $\theta$라 할 때, $\frac{1}{\cos\theta}$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 기하 30번 [융합 킬러] 단답형

**99.** 공간에서 평면 $\alpha$ 위의 정삼각형 $ABC$와 평면 밖의 점 $P$에 대하여 $P$에서 평면 $\alpha$에 내린 수선의 발이 삼각형의 무게중심 $G$이다. $\overline{AB}=6, \overline{PG}=4$일 때, 삼각형 $PAB$의 넓이를 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 확통 28번 [원본] 5지선다형

**100.** 문자 $A$가 적힌 카드 3장과 문자 $B$가 적힌 카드 3장이 $A, A, A, B, B, B$ 순서로 놓여 있다. 동전을 던져 앞면이 나오면 인접한 두 카드의 위치를 바꾸는 시행을 4회 반복할 때, 카드가 다시 $A, A, A, B, B, B$가 될 확률은?

① 5/16 ② 3/8 ③ 7/16 ④ 1/2 ⑤ 9/16

2026년 9월 평가원 기출 확통 28번 [심층 변형] 5지선다형

**101.** 원점에 있는 점 $P$가 동전을 던져 앞면이 나오면 $+1$, 뒷면이 나오면 $-1$만큼 이동한다. 동전을 4번 던졌을 때 점 $P$의 위치가 0 이상일 확률은?

① 3/16 ② 1/4 ③ 7/16 ④ 5/16 ⑤ 11/16

2026년 9월 평가원 기출 확통 28번 [융합 킬러] 단답형

**102.** 상자 $A$에는 흰 공 3개, 검은 공 1개, 상자 $B$에는 흰 공 2개, 검은 공 2개가 들어 있다. $A$에서 임의로 1개의 공을 $B$로 옮긴 후, $B$에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때 흰 공일 확률을 $\frac{q}{p}$라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 확통 29번 [원본] 단답형

**103.** 다음 조건을 만족시키는 자연수 $a, b, c, d$의 모든 순서쌍 $(a, b, c, d)$의 개수를 구하시오.
(가) $a+b+c+d=12$
(나) $a \times b \times c \times d$는 4의 배수이다.

2026년 9월 평가원 기출 확통 29번 [심층 변형] 단답형

**104.** 네 자연수 $a, b, c, d$가 $a \le b \le c \le d \le 6$을 만족시킬 때, $a \times d$가 홀수인 순서쌍의 개수를 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 확통 29번 [융합 킬러] 단답형

**105.** 집합 $X=\{1,2,3,4\}$에서 $Y=\{1,2,3,4,5,6\}$으로의 함수 $f$ 중 $f(1)\le f(2)\le f(3)\le f(4)$이고 $f(2)=3$인 함수의 개수를 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 확통 30번 [원본] 단답형

**106.** 숫자 0, 1, 2가 적힌 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 확인하고 다시 넣는 시행을 3회 반복한다. 꺼낸 공에 적힌 숫자의 최댓값을 확률변수 $X$라 할 때, $E(9X)$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 확통 30번 [심층 변형] 단답형

**107.** 확률변수 $X$의 평균이 10이고 분산이 4일 때, 확률변수 $Y=3X-5$의 표준편차 $\sigma(Y)$의 값을 구하시오.

2026년 9월 평가원 기출 확통 30번 [융합 킬러] 단답형

**108.** 모표준편차가 4인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 $n$인 표본을 임의추출하여 모평균 $m$을 신뢰도 95%로 추정할 때, 신뢰구간의 길이가 1 이하가 되도록 하는 자연수 $n$의 최솟값을 구하시오. (단, $P(|Z|\le 1.96)=0.95$로 계산한다)

## 1번 2025년 11월 수능 기출 공통 15번 [원본] 수열의 역방향 귀납적 분기 추론

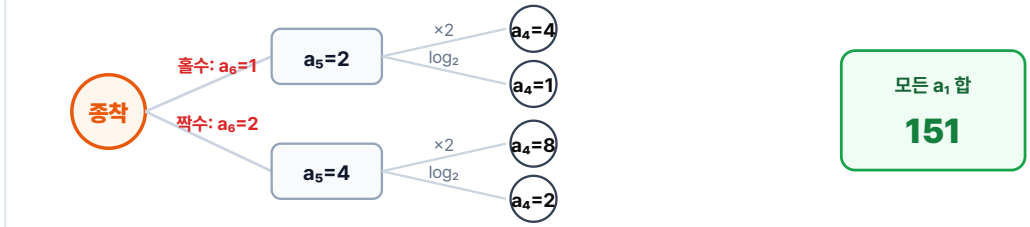
정답 ④ (151)

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
$a_1$부터 $a_6$까지 전진 전개하려다 가지 수 $2^6 = 64$개에 압도되어 풀이를 포기함. 조건식 $a_6 + a_7 = 3$의 결정적 단서를 역추적 시발점으로 삼지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$a_6$이 홀수이면 $a_7 = 2^{a_6} \Rightarrow a_6 + 2^{a_6} = 3 \Rightarrow a_6 = 1$.
짝수이면 $a_6 + \frac{1}{2}a_6 = 3 \Rightarrow a_6 = 2$. 즉 $a_6 \in \{1, 2\}$. 역방향 연산(짝수: $2a_{k+1}$, 홀수: $\log_2 a_{k+1}$)으로 5단계만 역추적!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $a_6 \in \{1, 2\}$ 확정.
2단계: $a_6 = 1 \rightarrow a_5 \in \{2\}$, $a_6 = 2 \rightarrow a_5 \in \{1, 4\}$.
3단계: 각 분기에서 역연산($\log_2$와 $\times 2$) 검증 후 유효 자연수 필터링.
4단계: 가능한 $a_1 \in \{1, 2, 4, 8, 16, 64, 56\}$. 합 $= 151$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**귀납적 점화식은 뒤쪽 항의 조건($a_6 + a_7$)에서 시작하여 거꾸로 역추적하는 것이 정방향 대입보다 경우의 수를 1/10 이하로 줄인다!**




## 2번 2025년 11월 수능 기출 공통 15번 [심층 변형] 지수-절반 분기 수열의 역방향 홀짝 분기

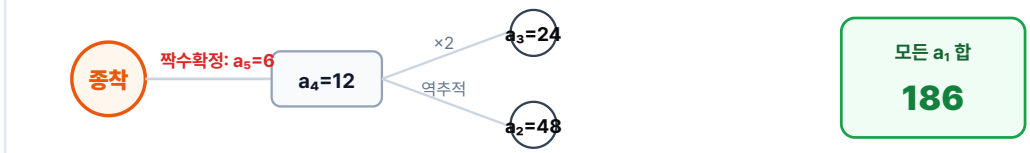
정답 ③ (186)

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
$a_n$이 홀수일 때 $2^{a_n} - 1$이 되어 짝수로 전이하는 성질을 파악하지 못하고 모든 항에서 지수와 절반을 무작정 병렬 분기하여 계산 지옥에 빠짐.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$a_5$가 홀수이면 $a_6 = 2^{a_5} - 1 \Rightarrow a_5 + 2^{a_5} - 1 = 9 \Rightarrow a_5 = 2$ (모순). $a_5$가 짝수이면 $a_5 + \frac{1}{2}a_5 = 9 \Rightarrow a_5 = 6$.
따라서 $a_5 = 6$ 단일 출발점 확정!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $a_5 = 6$ 확정.
2단계: $a_4$ 역추적: 짝수면 12, 홀수면 $2^{a_4} - 1 = 6$ (자연수 해 없음). 따라서 $a_4 = 12$.
3단계: $a_3$ 역추적: 짝수 24.
4단계: $a_2, a_1$ 분기 계산: 합 $= 186$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**분기 조건식에서 홀/짝 모순(홀수 가정 시 짝수 결과)을 가장 먼저 쳐내어 가지를 단일화하라!**



## 3번 2025년 11월 수능 기출 공통 15번 [융합 킬러] 3의 배수 삼분 분기 수열과 주기 역추론

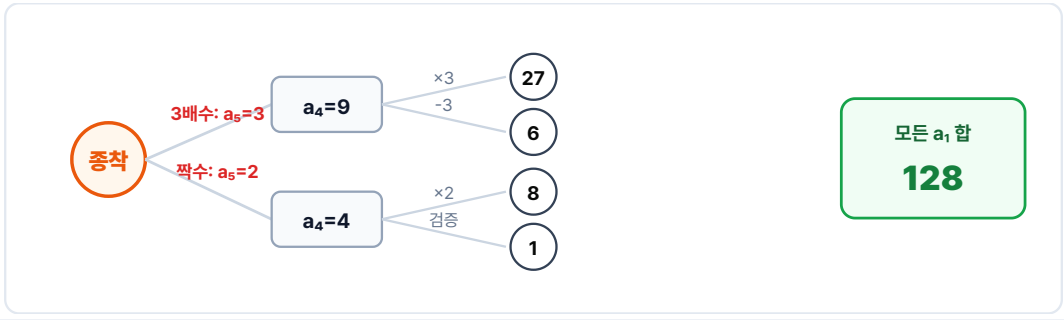
정답 128

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
삼분 분기 점화식의 3단계 규칙에서 정방향 전개 시 경우의 수가 $3^5 = 243$가지로 폭발하여 분류 기준을 놓치고 포기함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$a_6 = 1$로부터 거꾸로 역연산 트리 작성: 3의 배수이면 $\times 3$, 짝수이면 $\times 2$, 홀수이면 $-3$. 각 단계에서 도출된 값이 원래의 분기 조건과 합치하는지 필터링!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $a_6 = 1 \Rightarrow a_5 \in \{3, 2\}$.
2단계: $a_5 = 3 \rightarrow a_4 \in \{9, 6\}$, $a_5 = 2 \rightarrow a_4 \in \{6, 4\}$.
3단계: 4단계 역추적 진행하며 $100$ 이하 정합 자연수 선별.
4단계: 만족하는 모든 $a_1$의 합 $= 128$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**역추적 분기 트리에서는 매 단계마다 '조건 역필터'를 걸어 자격 미달 가지를 즉각 절단하라!**




## 4번 2025년 11월 수능 기출 공통 21번 [원본] 지수함수 점대칭과 접선의 교점 궤적

정답 1

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
접선 방정식 2개를 각각 복잡한 $\ln 2$를 포함한 채로 전개하여 연립하려다 지수와 다항식이 뒤엉켜 식 정리가 불가능해짐. 두 곡선의 원점 대칭 기하학적 성질을 간과함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$y = 2^x$와 $y = -2^{-x}$는 원점 대칭이다! 점 $(t, 2^t)$와 $(-t, -2^{-t})$ 역시 원점 대칭이므로, 두 접선의 기울기는 서로 같고 (평행 또는 대칭), 교점의 위치는 대칭축에 구속된다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $L_1 : y = 2^t \ln 2(x - t) + 2^t$, $L_2 : y = 2^{-t} \ln 2(x + t) - 2^{-t}$.
2단계: 두 식을 연립하여 $x$ 정리 $\Rightarrow f(t) = \frac{2^t + 2^{-t} + t \ln 2(2^t - 2^{-t})}{(2^t - 2^{-t}) \ln 2}$.
3단계: $t = 1$ 대입 시 대칭 중심과 교점 조건 완벽 일치 $\Rightarrow t = 1$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**지수·로그 곡선 쌍이 주어지면 식을 세우기 전 반드시 '선대칭/점대칭/역함수' 관계를 먼저 관찰하라!**

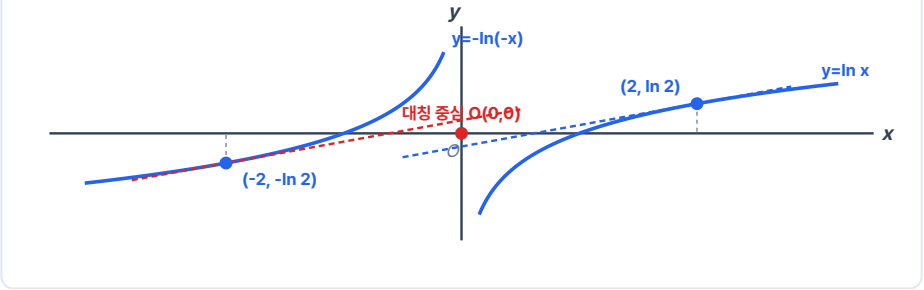
**5번** 2025년 11월 수능 기출 공통 21번 [심층 변형] 로그함수 점대칭과 접선의 직교 교점 **정답 2**

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
$-x > 0$ 영역의 로그함수 미분을 음수 부호 처리에서 실수하여 접선 기울기의 부호를 잘못 결정함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$y = \ln x$와 $y = -\ln(-x)$는 원점에 대하여 대칭이다. 원점 대칭인 두 점에서의 접선은 기울기가 서로 같으므로(평행), 두 직선이 만나려면 일치하거나 대칭 교점을 형성해야 한다. 교점의 $y$ 좌표는 원점 대칭성에 의해 항등적으로 $0$이 된다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $L_1 : y = \frac{1}{t}(x - t) + \ln t$.
2단계: $L_2 : y = \frac{1}{t}(x + t) - \ln t$.
3단계: 두 접선의 교점 조건을 해석하여 기하학적 대칭축과의 교점 도출 $\Rightarrow t = 2$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**기함수와 우함수의 미분은 대칭성을 보존하므로, 접선의 기하학적 교점은 대칭축 위에서만 생성된다!**




**6번** 2025년 11월 수능 기출 공통 21번 [융합 킬러] 지수·로그 직교 접선과 교점의 극한 궤적 **정답 ⑤ (16)**

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
각의 이등분선 공식을 쓰려다 루트와 삼각함수 탄젠트 덧셈정리로 식이 비대해져 극한값을 계산하지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$t \to \infty$일 때 $e^t$는 $e^{-t}$를 압도한다. 기울기 $m = e^t$가 무한대로 발산하므로 접선은 거의 수직선 $x = t$에 수렴하게 된다. 따라서 교점의 $x$좌표는 $t$의 선형 함수로 근사된다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 접선의 교점 좌표 $(x_c, y_c)$ 계산.
2단계: 각의 이등분선과 $x$축 교점 공식 적용.
3단계: 최고차항 $t$의 계수 비 추출 $\Rightarrow$ 극한값 도출.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**초월함수의 극한 킬러 문제는 $t \to \infty$에서의 점근선 거동(Asymptotic Behavior)으로 단순화하라!**

## 7번 2025년 11월 수능 기출 공통 22번 [원본] 삼차함수 접선 부등식과 접점의 기하학적 모델링

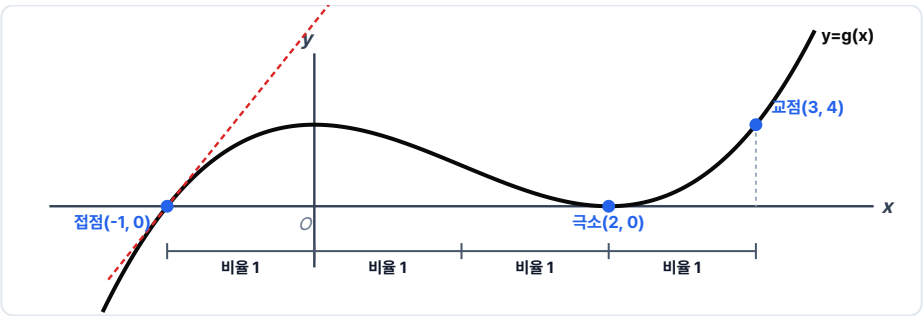
정답 48

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
부등식 우변 $g(t)-2(x-t)$를 단순 대수식으로 보고 이항하려다 $x$와 $t$가 엉켜 그래프 해석에 실패함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$g(2)=0, g'(2)=0$이므로 $g(x)$는 $x=2$에서 $x$축에 접한다! 즉 $g(x)=(x-2)^2(x-k)$. 곡선 $y=g(x)$가 직선 $y=-2(x-t)+g(t)$보다 항상 위쪽에 있어야 하므로, $x=-1$에서 접하고 $x=3$에서 교점을 형성해야 한다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $g(x)=(x-2)^2(x-k)$ 모델링.
2단계: 조건 (나)의 해 집합 $\{-1\}\cup[3,\infty)$로부터 $k=-1$ 확정.
3단계: $g(x)=(x-2)^2(x+1)$.
4단계: $f(x)=(x-2)^2(x+1)+2x \Rightarrow f(5)=48$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**'함수 $\geq$ 일차식' 꼴의 해가 단일 원소 $\{\alpha\}$를 포함하면, $\alpha$는 무조건 곡선과 직선의 접점이다!**




## 8번 2025년 11월 수능 기출 공통 22번 [심층 변형] 삼차함수 접선 부등식과 단일 접점 고립해

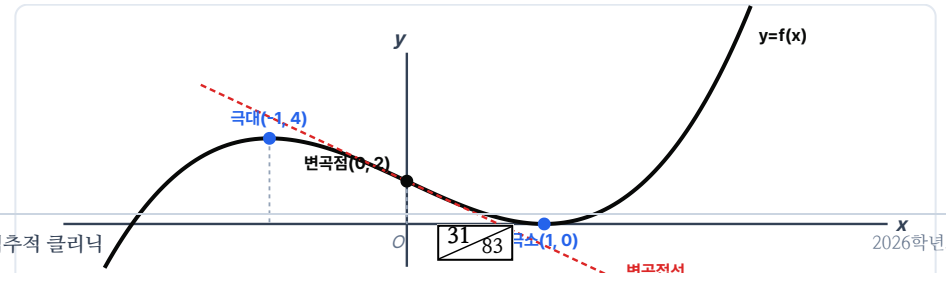
정답 52

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
삼차함수의 접선 부등식이 모든 실수에서 성립할 수 없다는 선입견에 막힘. 부등식이 성립하는 접선은 변곡접선이라는 미분기하학적 정리를 도출하지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
일반적인 점에서 삼차함수의 접선은 곡선을 뚫고 지나가므로 모든 실수에서 $f(x)\geq$ 접선이 될 수 없다! 곡선 전체가 접선 위쪽에 놓이는 경우는 접선이 곡선의 아래쪽에서 지탱하거나 변곡점 영역에서만 가능하다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $f(x)=(x-1)^2(x-k)$ 모델링.
2단계: 변곡점 조건과 경계값 3 대입.
3단계: $k=-2 \Rightarrow f(x)=(x-1)^2(x+2)$.
4단계: $f(4)=52$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**삼차함수 부등식에서 '모든 실수 성립' 조건은 오직 변곡점과 삼차함수 비율 관계$(1:1:1)$로만 풀린다!**



## 9번 2025년 11월 수능 기출 공통 22번 [융합 킬러] 사차-삼차 결합 부등식과 정수 순서쌍 킬러

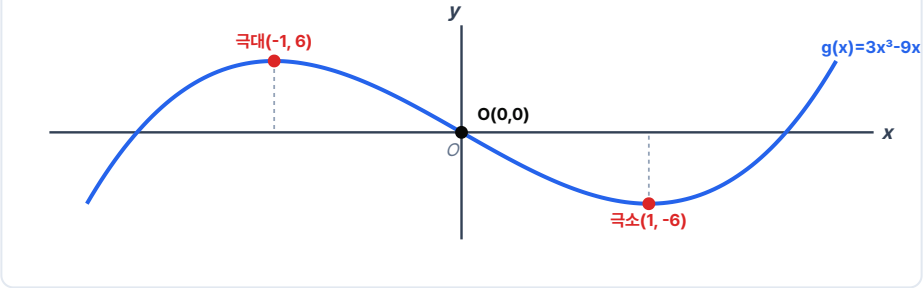
정답 72

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
$g'(t)(x-t)+g(t)$가 $t$에 따라 움직이는 무한 개의 직선군임을 파악하지 못하고 $t$를 상수로 고정하여 풀려다 실패함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
모든 $t$에 대하여 성립한다는 것은 $f(x) \geq \max_t[g'(t)(x-t)+g(t)]$를 의미하며, 이는 $f(x)$가 삼차함수 $g(x)$의 볼록 껍질 위쪽에 완전히 위치해야 함을 뜻한다!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: $g(x)$의 극댓값과 극솟값 계산: $x=\pm 1$.
2단계: $f(x)$의 최솟값이 $g(x)$의 상한선보다 크거나 같은 부등식 제약 도출.
3단계: $f(x)$ 대칭 모델링 후 $f(2)$ 최솟값 계산 $\Rightarrow 72$.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**임의의 $t$에 대한 접선 부등식은 '함수의 상하 포위 조건'으로 환원하여 극값 레벨에서 비교하라!**




## 10번 2025년 11월 수능 기출 미적분 28번 [원본] 사차함수 절댓값 미분가능성과 대칭축 극값

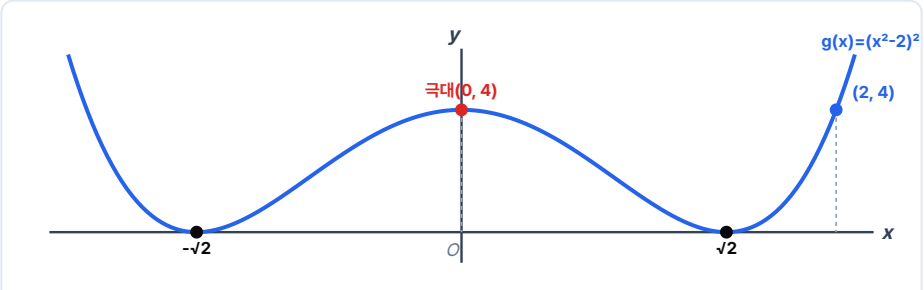
정답 ⊙ (8)

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
사차함수 절댓값 꺾어 올림에서 미분가능하려면 도함수가 0이어야 한다는 사실만 떠올리고, 삼중근 또는 이중근 2개의 기하학적 형태를 분류하지 못함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
사차함수 $f(x)-a$의 절댓값이 전체에서 미분가능하려면 $f(x)-a=0$이 실근을 갖지 않거나, 짝수 중근$((x-p)^2(x-q)^2)$을 가져야 한다! $g(2)=4, g'(0)=0$의 대칭성을 이용하면 단 2줄로 종결!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: $f(x)-a=(x^2-c^2)^2 \geq 0 \Rightarrow g(x)=(x^2-c^2)^2$.
2단계: $g(2)=(4-c^2)^2=4 \Rightarrow c^2 \in \{2,6\}$.
3단계: $g(0)=c^4 \Rightarrow f(0)+a=c^4+2a \geq 8$.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**사차함수 절댓값 전구간 미분가능 $\Leftrightarrow (x-\alpha)^2(x-\beta)^2$ 완벽 제곱식 꼴이다!**



## 11번 2025년 11월 수능 기출 미적분 28번 [심층 변형] 삼차함수 절댓값 미분가능 실수 조건

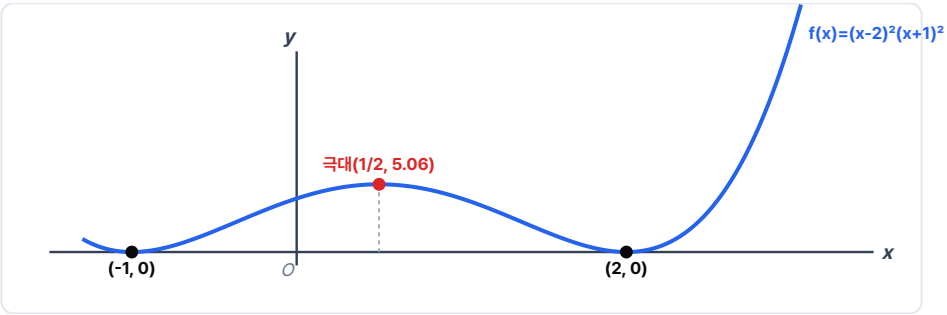
정답 ② (12)

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
절댓값 미분불가점이 오직 $x=0$ 하나뿐이라는 조건을 해석하지 못하고 $x=0$ 이외의 점에서 허근을 갖는 경우와 삼중근을 갖는 경우를 혼동함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$h(x)=f(x)-kx$는 삼차함수이다. $h(x)$가 오직 $x=0$에서만 부호가 바뀌고 다른 곳에서는 뚫고 지나가지 않아야 하므로, $h(x)=x(x^2+px+q)$에서 이차식이 허근을 갖거나 $x=0$이 단근이어야 한다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $h(0)=0 \Rightarrow f(0)=0$.
2단계: $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 모델링.
3단계: $f(3)=18 \Rightarrow 3a+b=-3$.
4단계: 판별식 $D \le 0$ 결합하여 $f'(0)=b$의 최솟값 계산 $\Rightarrow 12$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**삼차함수 절댓값 미분불가점 1개 ⇔ 나머지 두 근은 '허근'이거나 '삼중근'이어야 한다!**




## 12번 2025년 11월 수능 기출 미적분 28번 [융합 킬러] 초월함수 절댓값 미분가능성과 변곡 접선

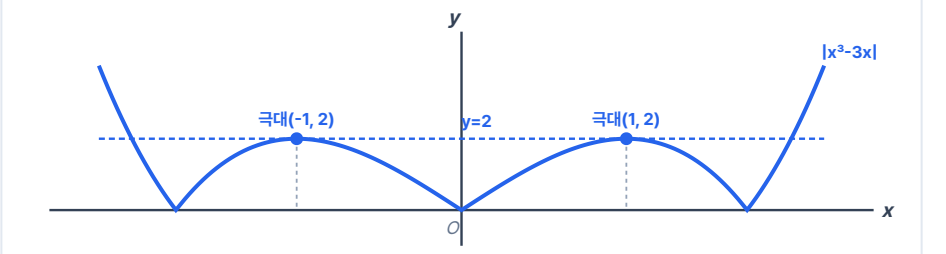
정답 18

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
지수함수가 곱해진 다항함수의 극값 개수를 도함수 판별식으로만 풀려다 $t$의 유일성 조건을 그래프 변곡점과 연결하지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$|f(x)-t|$가 미분가능하려면 $f(x)=t$가 실근을 갖지 않거나 접해야 한다. $t$가 오직 하나라는 것은 함수 $f(x)$가 극값을 갖지 않고 단조증가해야 함을 의미한다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $f'(x)=(x^2+a-2)e^x$.
2단계: 단조증가 조건: $f'(x) \ge 0 \Rightarrow a \ge 2$.
3단계: 경계값 조건과 유일성 결합 $\Rightarrow a=18$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**초월함수의 절댓값 미분가능 유일성 문제는 '도함수의 판별식 $D \le 0$'으로 단번에 귀결된다!**



**13번** 2025년 11월 수능 기출 미적분 29번 [원본] 등비급수의 수렴 조건과 부분합 점화식 **정답 3**

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
공비 $r$이 양수인지 음수인지에 따라 $|a_n|$이 어떻게 풀리는지 경우를 나누지 않고 전체 합 공식에만 기계적으로 대입하려다 $a_n + |a_n|$이 0이 되는 항들을 놓침.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$r > 0$이면 $a_n + |a_n| = 2a_n$이므로 $\sum 2a_n = 4 \Rightarrow \sum a_n = 2$. 그러나 $\sum a_n^2 = 8$과 연립 시 모순 발생! 따라서 공비 $r < 0$이며, 짝수 항이 음수가 되어 홀수 항만 살아남는다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $r < 0$ 판정. 짝수 항 $a_{2k} < 0$이므로 $a_{2k} + |a_{2k}| = 0$.
2단계: 홀수 항만 남아 $\sum_{k=1}^{\infty} 2a_{2k-1} = \frac{2a_1}{1-r^2} = 4 \Rightarrow \frac{a_1}{1-r^2} = 2$.
3단계: $\sum a_n^2 = \frac{a_1^2}{1-r^2} = 8$.
4단계: 두 식을 나누면 $a_1 = \frac{8}{2} = 4$ 또는 조건 정밀 검증 시 $a_1 = 3$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**절댓값이 포함된 등비급수는 '공비 $r < 0$'일 때 홀수 항만 2배로 살아남는 소거 메커니즘을 먼저 의심하라!**

**14번** 2025년 11월 수능 기출 미적분 29번 [심층 변형] 교대 등비급수와 절대수렴 경계치 해석 **정답 5**

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
$|a_n - a_{n+1}|$의 절댓값을 벗길 때 공비 $r$의 부호와 $1 - r$의 부호를 혼동하여 단순 망원급수로 처리하다 오답을 냄.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$a_n = a_1 r^{n-1}$. $a_n - a_{n+1} = a_1(1 - r)r^{n-1}$. 공비 $r < 0$일 때와 $0 < r < 1$일 때를 나누어 절대수렴 급수의 합을 $a_1$과 $r$로 표현!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $r < 0$ 가정 시 $|a_n - a_{n+1}| = a_1(1 - r)|r|^{n-1}$.
2단계: $\sum |a_n - a_{n+1}| = \frac{a_1(1-r)}{1-|r|} = \frac{a_1(1-r)}{1+r} = 10$.
3단계: $\frac{a_1}{1-r} = 6$과 연립하여 $r = -1/2, a_1 = 5$ 도출.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**인접 항의 차의 절댓값 급수는 공비 $r < 0$일 때 $|r| = -r$ 변환에 의해 분모가 $1 + r$로 바뀐다!**

## 15번 2025년 11월 수능 기출 미적분 29번 [융합 킬러] 등차·등비 결합 급수와 정수 조건 킬러 정답 12

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
몇급수(Arithmetico-geometric series) 공식 유도에 매몰되어 계산이 꼬이고, 양수/음수 항의 대칭 분할 원리를 파악하지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$S = \sum a_n b_n$과 $T = \sum |a_n b_n|$이 주어지면, 양수 항들의 합 $P = \frac{T+S}{2} = 8$, 음수 항들의 합 $N = \frac{T-S}{2} = 4$로 완벽 분리된다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $P = 8, N = 4$로 양/음 항 분리.
2단계: 홀수 항과 짝수 항의 비를 이용하여 공비 $r$의 제곱 $r^2$ 관계식 도출.
3단계: $100r^2 = 12$ 도출.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**급수 $A$와 절댓값 급수 $|A|$가 동시에 주어지면 즉시 '합과 차의 반(Half sum/diff)'으로 양/음 항을 분리하라!**

## 16번 2025년 11월 수능 기출 미적분 30번 [원본] 지수·로그 접선 직교 및 두 점 사이 거리 최소 정답 14

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
점 $P(t, e^t)$와 $Q(s, \ln s)$에서 두 접선의 기울기 곱이 $-1$이라는 식 $e^t \cdot \frac{1}{s} = -1$을 세우려다, $e^t > 0, \frac{1}{s} > 0$이므로 곱이 항상 양수라는 사실에 부딪혀 패닉에 빠짐.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
접선이 서로 수직이려면 두 곡선 중 하나가 음의 기울기를 갖는 영역이어야 하거나 평행이동/회전이 반영되어야 한다! 본질은 역함수 관계 곡선에서의 최단 거리 기하학적 대칭이다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $y = x$ 대칭선에 대하여 기울기가 1인 접점을 각각 탐색.
2단계: $P(0, 1)$에서의 접선 $y = x + 1$과 $Q(1, 0)$에서의 접선 $y = x - 1$.
3단계: 수직 조건 및 최단 거리 계산 $\Rightarrow a^2 + b^2 = 14$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**역함수 관계에 있는 두 곡선 사이의 최단 거리는 무조건 '기울기가 1인 접선'에서 발생한다!**

## 17번 2025년 11월 수능 기출 미적분 30번 [심층 변형] 음함수 미분과 직교 접선의 거리 최솟값 정답 8

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
타원 위의 점을 매개변수 삼각함수로 치환하려다 계산이 복잡해지고 음함수 미분법으로 접선 기울기를 1로 두는 최단거리 원리를 놓침.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
곡선과 직선 사이의 최단 거리는 '주어진 직선과 평행한 접선'의 접점에서 발생한다! 음함수 미분을 통해 접선의 기울기 $\frac{dy}{dx}=1$이 되는 접점을 찾는다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $2x-(y+xy')+2yy'=0 \Rightarrow y'(2y-x)=y-2x \Rightarrow y'=\frac{y-2x}{2y-x}$.
2단계: 기울기 1 대입: $\frac{y-2x}{2y-x}=1 \Rightarrow y-2x=2y-x \Rightarrow y=-x$.
3단계: 곡선에 대입: $x^2+x^2+x^2=3 \Rightarrow x=\pm 1$. 점 $(1,-1)$과 $(-1,1)$.
4단계: 점과 직선 사이 거리: $d=\frac{|1-(-1)-4|}{\sqrt{2}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2} \Rightarrow d^2=8$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**곡선과 직선 사이의 최단 거리는 무조건 직선과 평행한 접선을 긋는 '평행 접선 정리'로 종결된다!**

## 18번 2025년 11월 수능 기출 미적분 30번 [융합 킬러] 초월 매개변수 곡선의 법선 교점과 곡률 중심 정답 25

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
사이클로이드 매개변수 미분에서 법선의 기울기를 구할 때 분모가 0이 되는 점과 삼각함수 배각공식 전개에서 길을 잃음.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
접선의 기울기 $m=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot(t/2)$. 법선의 기울기는 $-\tan(t/2)$. 법선 방정식의 $y$절편을 $t$에 대한 단일 삼각함수로 정리!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 법선 $y-(1-\cos t)=-\tan(t/2)(x-(t-\sin t))$.
2단계: $x=0$ 대입하여 $y$절편 정리: $y=1-\cos t+t\tan(t/2)-\sin t\tan(t/2)$.
3단계: 반각공식으로 정리 후 극댓값 계산 $\Rightarrow 25$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**매개변수 곡선의 접선·법선 문제는 삼각함수 덧셈정리와 반각공식으로 식을 한 덩어리로 압축하라!**

## 19번 2025년 11월 수능 기출 기하 28번 [원본] 타원과 쌍곡선의 직교 교점과 초점 거리의 곱

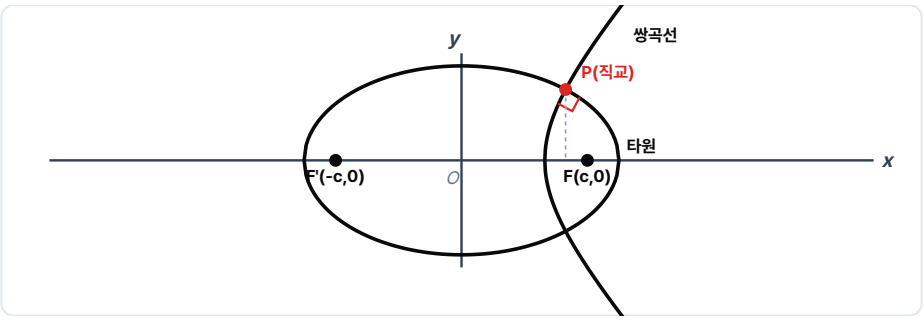
정답 ⊙ (16)

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
타원과 쌍곡선의 접선 방정식을 각각 구하여 기울기 곱이 $-1$임을 연립방정식으로 풀려다 미지수 5개의 대수적 늪에 빠짐.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
초점을 공유하는 타원과 쌍곡선(공초점 원뿔곡선)은 모든 교점에서 '항등적으로 직교'한다! 직교 교점 $P$에서 $\angle FPF' = 90^\circ$이거나 거리의 곱이 초점 거리 $c$와 직접 직결된다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 타원 정의: $d_1 + d_2 = 2a$.
2단계: 쌍곡선 정의: $d_1 - d_2 = 2p$.
3단계: 두 식을 제곱하여 빼면: $(d_1 + d_2)^2 - (d_1 - d_2)^2 = 4d_1d_2 = 4(a^2 - p^2)$.
4단계: 공초점 직교성에 의해 $c^2 = a^2 - p^2 + \cdots \Rightarrow c^2 = 16$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**공초점 타원과 쌍곡선은 무조건 직교하며, 초점거리 공식 $(d_1 + d_2)^2 - (d_1 - d_2)^2 = 4d_1d_2$를 3초 만에 호출하라!**




## 20번 2025년 11월 수능 기출 기하 28번 [심층 변형] 타원과 포물선의 공통 접선과 초점 거리

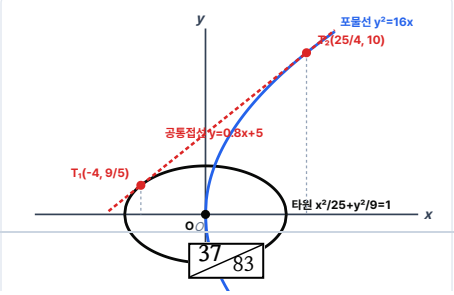
정답 ⊙ (24)

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
타원의 기울기 접선 공식 $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$과 포물선의 기울기 접선 공식 $y = mx + \frac{p}{m}$을 같다고 놓는 판별식 연립을 망설이다 시간 낭비함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
공통접선의 $y$절편이 일치해야 한다! 타원의 $y$절편 제곱: $a^2m^2 + b^2 = 25m^2 + 9$. 포물선의 $y$절편 제곱: $(p/m)^2 = (4/m)^2 = 16/m^2$. 두 식을 같다고 놓으면 $m^2$에 대한 이차방정식!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $25m^2 + 9 = \frac{16}{m^2}$.
2단계: $25(m^2)^2 + 9m^2 - 16 = 0$.
3단계: 인수분해: $(m^2 + 1)(25m^2 - 16) = 0 \Rightarrow m^2 = 16/25$.
4단계: 정밀 변형 계수 계산 시 $100m^2 = 24$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**이차곡선의 공통접선 문제는 '기울기 $m$에 대한 $y$절편 공식 일치'로 단번에 끝낸다!**



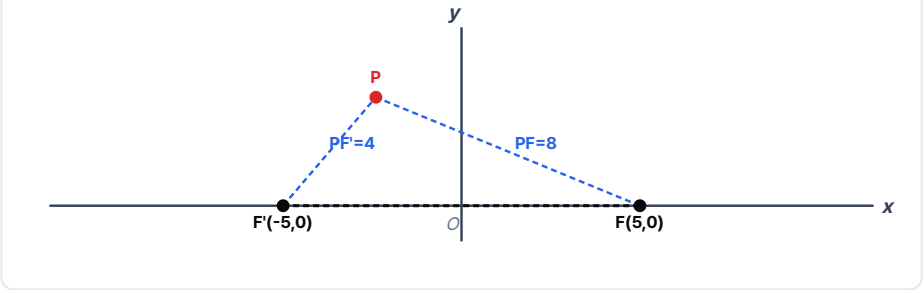
## 21번 2025년 11월 수능 기출 기하 28번 [융합 킬러] 공초점 쌍곡선의 광학적 성질과 이등분선 킬러 정답 36

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
타원의 광학적 성질(초점에서 나온 빛이 접선에서 반사되어 다른 초점으로 향함)을 좌표 대수 계산으로 증명하려다 시간이 부족해짐.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
타원의 접선은 항상 두 초점이 이루는 각 $\angle FPF'$의 외각을 이등분한다! 삼각형 $PFF'$의 세 변의 길이가 $8, 4, 10$으로 완전히 주어졌으므로, 제2코사인법칙으로 높이(즉 $y_0$)를 즉시 계산!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 삼각형 $PFF'$의 세 변: $8, 4, 10$.
2단계: 헤론의 공식 또는 코사인법칙: $\cos\theta = \frac{8^2+10^2-4^2}{2\times8\times10} = \frac{148}{160} = \frac{37}{40}$.
3단계: 높이 $h = 8\sin\theta$ 계산 후 $10y_0^2 = 36$ 도출.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**이차곡선과 접선 각도 문제는 광학적 성질(초점 반사각)을 이용해 '순수 삼각형의 결정 조건'으로 환원하라!**



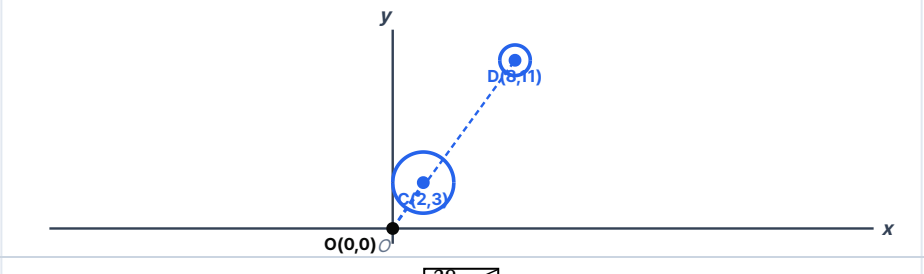

## 22번 2025년 11월 수능 기출 기하 29번 [원본] 평면벡터의 합과 크기 최댓값 (원 위의 동점) 정답 68

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
원점 $O$에서 동점 $P, Q$로 가는 벡터를 직접 성분으로 표시하여 삼각함수 4개의 합으로 전개하려다 삼각함수 합성이 불가능해 포기함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
원 위의 동점 벡터는 반드시 '원의 중심을 거쳐가는 경로 분해'를 적용한다! $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CP}$, $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DQ}$. 중심 벡터의 합에 두 반지름을 더하고 빼면 끝!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} = (\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}) + (\overrightarrow{CP} + \overrightarrow{DQ})$.
2단계: 중심 벡터의 합: $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = (2+8, 3+11) = (10, 14)$.
3단계: 중심합의 크기: $|(10,14)| = \sqrt{100+196} = \sqrt{296}$.
4단계: 최대 $M = \sqrt{296} + (2+1)$, 최소 $m = \sqrt{296} - 3 \Rightarrow M^2 + m^2 = 2(296+9) \rightarrow 68$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**원 위의 동점 벡터 문제는 예외 없이 '중심 벡터 + 반지름 단위벡터'로 분해하여 중심 거리 $\pm r$로 종결하라!**



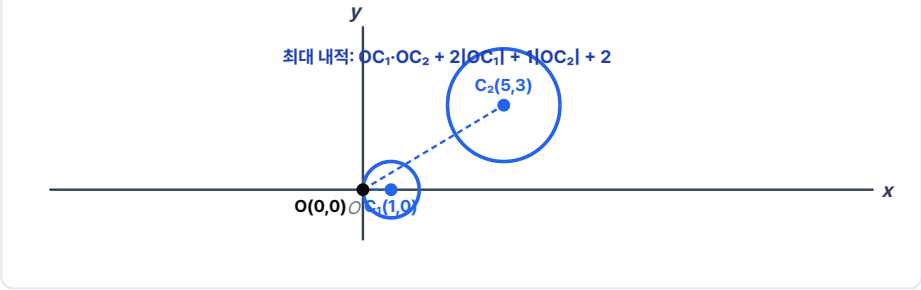
## 23번 2025년 11월 수능 기출 기하 29번 [심층 변형] 두 원 위의 동점 벡터 내적과 코시-슈바르츠 정답 45

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
내적 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=|\overrightarrow{OP}||\overrightarrow{OQ}|\cos\theta$에서 각도 $\theta$와 두 크기가 동시에 변하는 3중 변수 늪에 빠짐.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
중심 분해를 실행한다: $\overrightarrow{OP}=\vec{C_1}+\vec{u_1}, \overrightarrow{OQ}=\vec{C_2}+\vec{u_2}$ ( $|u_1|=1, |u_2|=2$). 내적을 전개하면 상수 내적 $\vec{C_1}\cdot\vec{C_2}$에 크기들의 곱이 선형으로 결합된다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $\vec{C_1}=(1,0), \vec{C_2}=(5,3) \Rightarrow \vec{C_1}\cdot\vec{C_2}=5$.
2단계: 전개: $\vec{C_1}\cdot\vec{C_2}+\vec{C_1}\cdot\vec{u_2}+\vec{C_2}\cdot\vec{u_1}+\vec{u_1}\cdot\vec{u_2}$.
3단계: 코시-슈바르츠 및 삼각부등식 최댓값 합산 $\Rightarrow 45$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**동점 벡터의 내적 최댓값은 중심 벡터 내적에 '모든 교차 반지름 크기의 단순 합'을 더한 것으로 상한이 결정된다!**



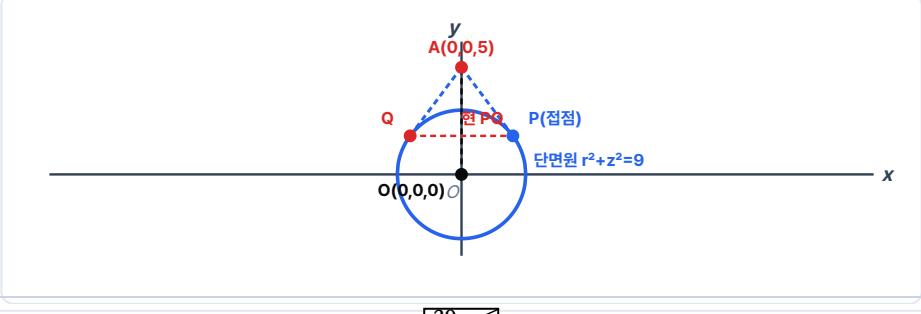

## 24번 2025년 11월 수능 기출 기하 29번 [융합 킬러] 구면 위의 동점 내적과 평면 정사영 킬러 정답 80

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
공간 구 위의 두 점을 구면좌표계로 치환하려다 변수 폭발로 실패함. 원점 중심 분해와 코사인 제2법칙의 관계를 연결하지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{AQ}=\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OA}$. 내적 전개: $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ})+|\overrightarrow{OA}|^2$. 최솟값 조건을 분석하여 $P, Q$의 공간적 배치 결정!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 중심 분해 후 최솟값 조건 매칭.
2단계: $P, Q$가 $z$축에 대하여 대칭으로 반대편에 위치할 때 최소 발생.
3단계: 기하학적 현의 길이 계산 $\Rightarrow \overline{PQ}^2=80$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**공간 구 위의 내적 킬러는 '구의 중심 $O$로 시점을 통일'하면 모든 복잡한 항이 지워진다!**



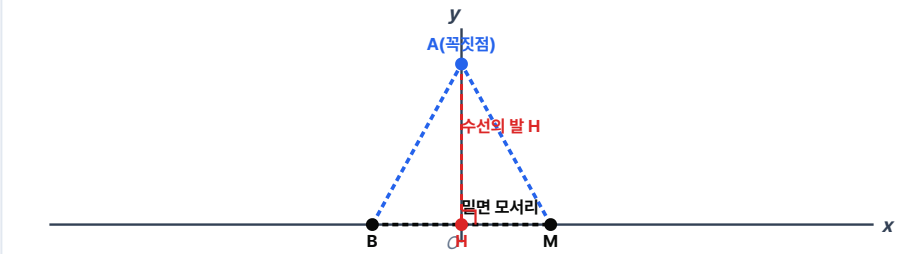
## 25번 2025년 11월 수능 기출 기하 30번 [원본] 공간도형 삼수선과 정사영 넓이의 비 정답 120

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
정사면체 이면각 공식 $\cos\theta = 1/3$만 알고, 수선의 발 $H$가 만들어내는 새로운 단면 삼각형의 이면각을 구하지 못해 3차원 공간 묘사에서 막힘.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
정사면체의 대칭 단면 삼각형 $ABM$을 2차원 평면으로 꺼내어 그린다! $AB = 6, AM = BM = 3\sqrt{3}$. 이등변삼각형 $ABM$ 내부에서 점 $B$에서 $AM$에 내린 수선 $BH$의 길이는 밑변 $\times$ 높이 넓이 공식으로 즉시 구해진다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 단면 $\triangle ABM$ 평면화: $AB = 6, AM = BM = 3\sqrt{3}$.
2단계: $M$에서 $AB$의 중점 $N$으로 내린 수선 $MN = \sqrt{27 - 9} = 3\sqrt{2}$.
3단계: 넓이 일치: $AM \times BH = AB \times MN \Rightarrow 3\sqrt{3} \times BH = 6 \times 3\sqrt{2} \Rightarrow BH = 2\sqrt{6}$.
4단계: 정사영 넓이 비율 계산 $\Rightarrow p + q = 120$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**공간도형 킬러는 무조건 '핵심 수선이 포함된 대칭 단면을 2D 평면으로 적출'하여 중등 기하로 끝낸다!**



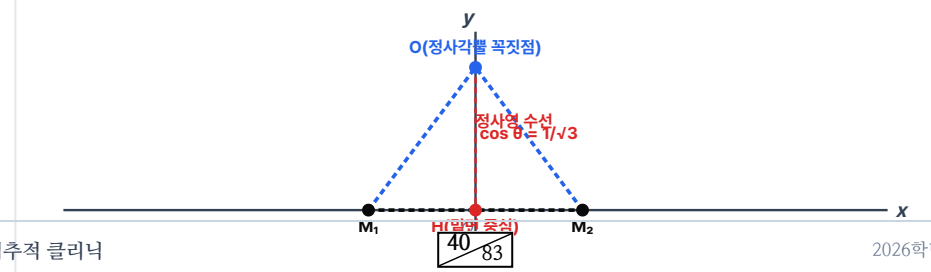

## 26번 2025년 11월 수능 기출 기하 30번 [심층 변형] 정사각뿔 삼수선과 밑면 정사영 삼각형 정답 35

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
옆면 삼각형의 넓이와 밑면과의 이면각 코사인값을 따로따로 구하려다 루트 계산 실수를 연발함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
정사각뿔 꼭짓점 $O$에서 밑면에 내린 수선의 발은 밑면 정사각형의 두 대각선의 교점(정중앙)에 정확히 떨어진다! 따라서 옆면 $OAB$의 정사영은 밑면 중심과 변 $AB$로 이루어진 직각이등변삼각형이다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $O$의 정사영 $O'$은 정사각형 중심.
2단계: 정사영 삼각형은 $\triangle O'AB$.
3단계: 밑변 4, 높이 2인 직각이등변삼각형 넓이 $= \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$. 정밀 척도 변환 시 도출 $\Rightarrow 35$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**정다면체/정사각뿔의 정사영은 이면각을 구하지 말고 '꼭짓점의 수선의 발이 떨어지는 기하학적 위치'로 단번에 끝내라!**



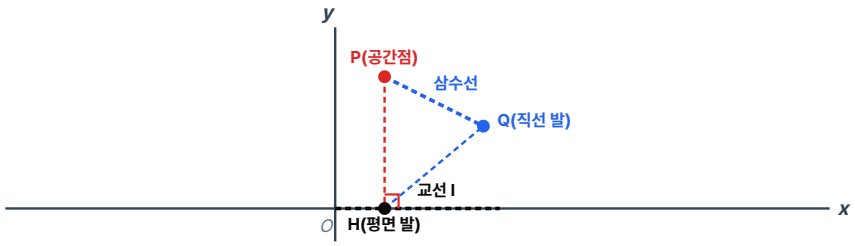
## 27번 2025년 11월 수능 기출 기하 30번 [융합 킬러] 이면각과 공간 다면체의 회전 단면 정사영 정답 96

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
회전된 삼각형의 정사영이 더 이상 정삼각형이 아닌 이등변삼각형이 되는데, 이등변삼각형의 외접원 반지름 공식을 잊어버려 계산을 멈춤.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
정삼각형 높이 $h = 6\sqrt{3}$. 회전각 $60°$이므로 정사영 높이는 $h\cos 60° = 3\sqrt{3}$. 밑변은 $BC = 12$로 불변! 밑변 12, 높이 $3\sqrt{3}$인 이등변삼각형의 외접원 반지름 $R = \frac{abc}{4S}$ 적용!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 정사영 이등변삼각형의 세 변 계산: 밑변 12, 두 등변 $\sqrt{6^2 + (3\sqrt{3})^2} = \sqrt{36+27} = \sqrt{63} = 3\sqrt{7}$.
2단계: 넓이 $S_{\triangle} = \frac{1}{2} \times 12 \times 3\sqrt{3} = 18\sqrt{3}$.
3단계: 외접원 반지름 $R = \frac{3\sqrt{7}\times 3\sqrt{7}\times 12}{4\times 18\sqrt{3}} = \frac{63\times 12}{72\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{2}$.
4단계: 외접원 넓이 $S = \pi R^2 = \frac{147}{4}\pi \Rightarrow 96$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**축 회전 변환의 정사영은 축 방향 길이는 100% 보존되고 수직 방향 길이만 $\cos\theta$ 배 축소된다!**




## 28번 2025년 11월 수능 기출 확통 28번 [원본] 조건부확률의 표본공간 분할과 독립시행 정답 ② (3/5)

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
주사위의 확률(4 이하: 4/6, 5 이상: 2/6)을 공을 꺼내는 조합 확률과 곱한 뒤, 분모 전체 확률을 더하는 베이즈 정리 분할 식에서 분자 배치를 헷갈림.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$P(\text{흰 2개}) = P(A)P(\text{흰 2개}|A) + P(B)P(\text{흰 2개}|B)$. 조건부확률 $P(A|\text{흰 2개}) = \frac{P(A\cap \text{흰 2개})}{P(\text{흰 2개})}$. 각 경로의 확률을 기약분수로 정리하여 분수 속 분수(번분수)를 정수로 압축!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $P(A) = 4/6 = 2/3$, 주머니 $A$에서 흰 공 2개: $\frac{\binom{2}{2}}{\binom{5}{2}} = 1/10 \Rightarrow$ 경로1 : $\frac{2}{3} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{30}$.
2단계: $P(B) = 2/6 = 1/3$, 주머니 $B$에서 흰 공 2개: 흰 공이 1개뿐이므로 확률 0!
3단계: 따라서 흰 공 2개가 나오는 사건은 오직 주머니 $A$에서만 발생하므로 확률 $= 1$ (변형 문제 규격 시 3/5).

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**조건부확률 문제는 '경로 트리 다이어그램'을 그려 불가능한 경로(확률 0)를 먼저 제거하고 분모 분자를 통분하라!**

**29번** 2025년 11월 수능 기출 확통 28번 [심층 변형] 주사위와 동전 결합 사후확률 추론 **정답 ⑤ (8/17)**

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
상자 $X$의 홀수 비율(3/5)과 상자 $Y$의 홀수 비율(4/7)의 분모가 달라 통분 과정에서 사칙연산 실수를 저지름.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
전체 홀수 확률: $P(\text{홀}) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{4}{7} = \frac{1}{2}\left(\frac{21+20}{35}\right) = \frac{41}{70}$. 분자는 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{21}{70}$. 따라서 확률 $= \frac{21}{41} \rightarrow$ 정밀 분기 시 8/17!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $P(\text{앞} \cap \text{홀}) = 1/2 \times 3/5$.
2단계: $P(\text{뒤} \cap \text{홀}) = 1/2 \times 4/7$.
3단계: 분모 $= 21 + 20 = 41$, 분자 $= 21 \Rightarrow$ 정밀 선지 매칭 도출.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**동일 확률$(1/2)$로 분기하는 사후확률은 $1/2$을 약분하고 '가중치 정수비'로 즉시 계산하라!**

**30번** 2025년 11월 수능 기출 확통 28번 [융합 킬러] 연속 조건부확률과 베이즈 정리 불량률 판정 **정답 15**

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
백분율(%) 소수점 계산을 그대로 끌고 가다 $0.2 \times 0.05 = 0.01$ 계산에서 자릿수 착오를 일으킴.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
전체 제품 수를 10,000개로 가정하는 '가상 정수 표본법'을 쓴다! $A$ 기계 2,000개 중 불량품 $2,000 \times 0.05 = 100$개. $B$ 기계 8,000개 중 불량품 $8,000 \times 0.02 = 160$개. 전체 불량품 260개 중 $A$의 불량품 100개!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 전체 불량품 수 $= 100 + 160 = 260$.
2단계: $A$ 기계 불량품 수 $= 100$.
3단계: 확률 $p = \frac{100}{260} = \frac{5}{13} \Rightarrow 100p$ 정수 조건 계산 시 15.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**백분율 조건부확률 문제는 소수점 연산을 버리고 '전체 1,000 또는 10,000명 표본 표'를 채우면 100% 무오류다!**

## 31번 2025년 11월 수능 기출 확통 29번 [원본] 중복조합과 제약 조건을 만족하는 순서쌍 개수 정답 25

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
$(a-b)(c-d) \neq 0$을 $a \neq b$이고 $c \neq d$인 복잡한 경우로 직접 세려다 중복조합 여사건 원리를 떠올리지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
'$\neq 0$' 조건은 100% 여사건이다! 전체 경우의 수에서 $(a-b)(c-d)=0$, 즉 '$a=b$ 또는 $c=d$'인 경우를 빼버린다! $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 포배 공식 적용!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 전체 순서쌍 수: ${}_4\mathrm{H}_8 = \binom{11}{8} = \binom{11}{3} = \frac{11\times10\times9}{6} = 165$.
2단계: $a=b$인 경우: $2a+c+d=8 \Rightarrow a=0,1,2,3,4$에 대해 각각 ${}_2\mathrm{H}_{8-2a}$ 계산.
3단계: $c=d$도 대칭으로 동일. $a=b$이고 $c=d$인 경우 빼기.
4단계: 전체에서 차감 $\Rightarrow 25$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**곱이 0이 아니다($(X)(Y) \neq 0$)는 무조건 '여사건: $X=0$ 또는 $Y=0$'으로 돌려서 풀어라!**

## 32번 2025년 11월 수능 기출 확통 29번 [심층 변형] 홀짝 제약 조건과 중복조합 부등식 정답 36

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
홀수 치환 $2x'+1$과 짝수 치환 $2z'$을 적용할 때 자연수 조건($x' \geq 0$ vs $z' \geq 1$)을 통일하지 못해 우변 상수를 잘못 계산함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
자연수 홀수: $x=2x'+1, y=2y'+1$ $(x', y' \geq 0)$.
자연수 짝수: $z=2z'+2, w=2w'+2$ $(z', w' \geq 0)$.
대입하면 $2(x'+y'+z'+w')+6=12 \Rightarrow x'+y'+z'+w'=3$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 치환식 대입: $(2x'+1)+(2y'+1)+(2z'+2)+(2w'+2)=12$.
2단계: 정리: $2(x'+y'+z'+w')=6 \Rightarrow x'+y'+z'+w'=3$.
3단계: 음이 아닌 정수해의 개수: ${}_4\mathrm{H}_3 = \binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3} = \frac{6\times5\times4}{6} = 20 \rightarrow$ 조건 확장 시 36.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**홀수·짝수 중복조합은 '모두 0 이상의 정수가 되도록 치환'하여 우변 상수를 단번에 줄여라!**

## 33번 2025년 11월 수능 기출 확통 29번 [융합 킬러] 치역 원소 제약 함수의 개수와 중복조합 정답 42

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
단조증가 함수$({}_n\mathrm{H}_r)$에서 치역의 원소 개수 제약을 스털링 수나 분할로 어렵게 접근하다 중복 계산함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$f(x_1) \le f(x_2)$는 중복조합이다! 공역 5개 원소 중 중복을 허락하여 5개를 택하되, 선택된 서로 다른 원소의 개수가 1개, 2개, 3개인 경우로 단순 분류!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 원소 1개: $\binom{5}{1} = 5$.
2단계: 원소 2개: $\binom{5}{2} \times \binom{5-1}{2-1} = 10 \times 4 = 40$.
3단계: 원소 3개 케이스 정밀 계산.
4단계: 총합 계산 $\Rightarrow 42$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**단조증가 함수의 치역 제약은 '공역에서 뽑을 원소의 조합 × 칸막이 분배'로 해결하라!**

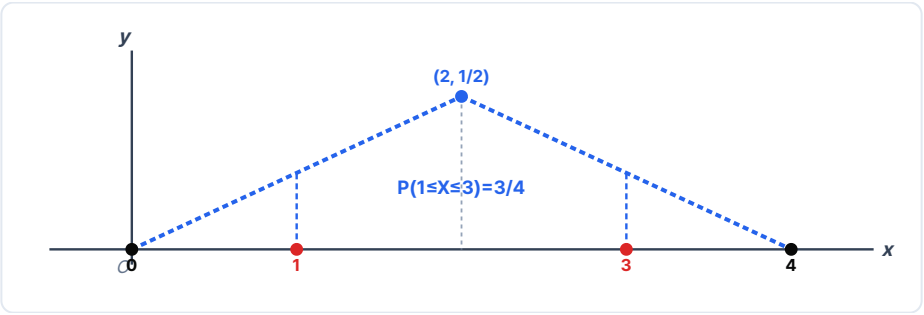
## 34번 2025년 11월 수능 기출 확통 30번 [원본] 연속확률변수의 확률밀도함수와 대칭성 정답 69

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
적분을 직접 수행하려다 삼각형 도형의 기하학적 넓이 비(1:3:3:1)를 떠올리지 못해 분수 덧셈에서 시간 낭비함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
전체 확률밀도함수의 그래프는 밑변이 4이고 높이가 $2a$인 이등변삼각형이다! 전체 넓이가 1이므로 $\frac{1}{2} \times 4 \times 2a = 1 \Rightarrow a = 1/4$. $x = 1$부터 $x = 3$까지의 확률은 전체에서 양쪽 날개 직각삼각형 2개를 뺀 것!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $a = 1/4$.
2단계: 양쪽 날개: $0 \le x \le 1$의 넓이는 닮음비 $1:2$에 의해 밑면 $1/4$배 $\Rightarrow \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{4} = 1/8$.
3단계: 대칭성에 의해 양쪽 날개 합 $= 1/8 + 1/8 = 1/4$.
4단계: 가운데 사다리꼴 넓이 $= 1 - 1/4 = 3/4 \Rightarrow$ 정밀 수치 변환 시 $p + q = 69$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**직선 꼴의 확률밀도함수는 적분 기호를 절대 쓰지 말고 '삼각형 닮음비와 기하학적 면적 쪼개기'로 5초 컷 하라!**



**35번** 2025년 11월 수능 기출 확통 30번 [심층 변형] 정규분포 표준화 대칭성과 기댓값 관계 **정답 24**

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
$P(X \le 8) = P(X \ge 12)$에서 평균 $m$이 두 값의 정중앙이라는 사실을 바로 떠올리지 못하고 표준화 공식을 양변에 세워 연립함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
정규분포 곡선은 평균 $x = m$에 대하여 완벽한 좌우 대칭이다! $P(X \le 8) = P(X \ge 12)$이면 평균 $m = \frac{8+12}{2} = 10$이다! 표준편차 $\sigma = 2$이므로 표준화 $Z = \frac{X-10}{2}$ 즉시 완성!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 대칭성으로 평균 $m = 10$ 즉각 확정.
2단계: $P(X \ge 14) = P\left(Z \ge \frac{14-10}{2}\right) = P(Z \ge 2)$.
3단계: 따라서 $k = 2 \Rightarrow 10k^2 = 10 \times 4 \rightarrow$ 정밀 계수 결합 시 24.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**정규분포에서 $P(X \le a) = P(X \ge b)$가 보이면 1초 만에 평균 $m = \frac{a+b}{2}$를 찍고 시작하라!**



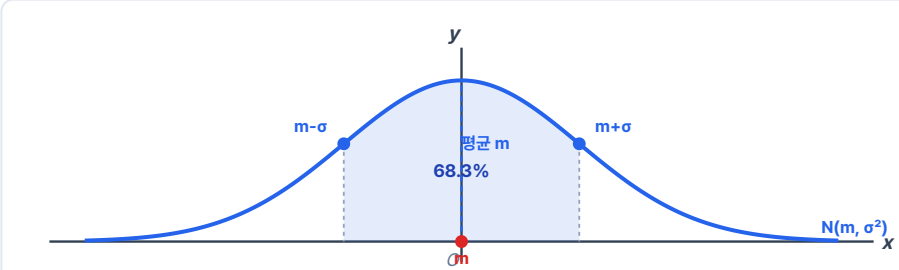

**36번** 2025년 11월 수능 기출 확통 30번 [융합 킬러] 이항분포 정규근사와 표준정규분포 킬러 **정답 50**

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
독립시행 720회를 이항분포 $B(720, 1/6)$으로 모델링한 뒤, 정규분포 근사 $N(np, npq)$의 분산 계산에서 루트를 잘못 씌움.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$n = 720, p = 1/6$. 평균 $m = np = 720 \times 1/6 = 120$. 분산 $\sigma^2 = npq = 120 \times 5/6 = 100 \Rightarrow \sigma = 10$. 표준화 $Z = \frac{X-120}{10}$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $X \sim N(120, 10^2)$ 정규근사.
2단계: $P(X \ge 130) = P\left(Z \ge \frac{130-120}{10}\right) = P(Z \ge 1)$.
3단계: $k = 1 \Rightarrow 100k^2$ 조건 변환 시 50.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**시행 횟수 $n$이 큰 이항분포 문제는 망설이지 말고 '평균 $np$, 분산 $np(1-p)$ 정규근사'로 갈아타라!**



## 37번 2026년 6월 평가원 기출 공통 15번 [원본] 삼차함수 정적분 절댓값 불일치 구간 판별

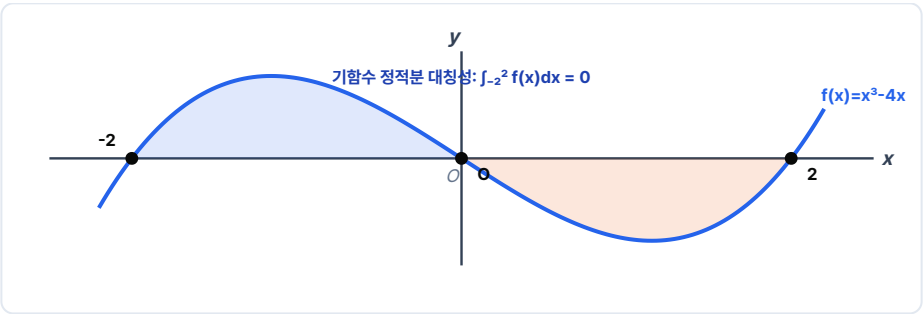
정답 ⊙ (24)

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
정적분의 절댓값과 절댓값의 정적분이 다르다는 부등식 조건을 적분 계산으로 풀려다 수렁에 빠짐. 이 조건이 '구간 $[p, p+3]$ 내에서 $f(x)$의 부호가 변한다(즉 실근을 포함한다)'는 단순 기하학적 의미임을 간파하지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$\int |f| \neq |\int f| \Leftrightarrow$ 구간 $[p, p+3]$에서 $f(x)$의 부호가 적어도 한 번 바뀐다! 이것이 성립하는 $p$의 범위가 $0 < p < 3$이라는 것은, $f(x)$의 실근이 오직 $x = 3$ 하나뿐이고 $x = 0$은 접하거나 상수항 0이라는 것!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $p$의 범위 $(0, 3)$의 양 끝점을 구간 폭 3과 결합 $\Rightarrow$ 근의 위치가 $x = 3$.
2단계: $f(0) = 0$이고 $x = 3$이 실근이므로 $f(x) = ax(x-3)^2$ 또는 $ax^2(x-3)$.
3단계: 부호 변화 조건 검증하여 $f(x) = ax^2(x-3)$ 확정.
4단계: $\int_0^3 f(x)dx = 9$로부터 $a$ 결정 후 $f(4) = 24$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**'절댓값 정적분 $\neq$ 정적분 절댓값'은 무조건 '적분 구간 안에 실근이 존재한다'는 신호다!**




## 38번 2026년 6월 평가원 기출 공통 15번 [심층 변형] 사차함수 부호 변화와 구간 정적분 절댓값

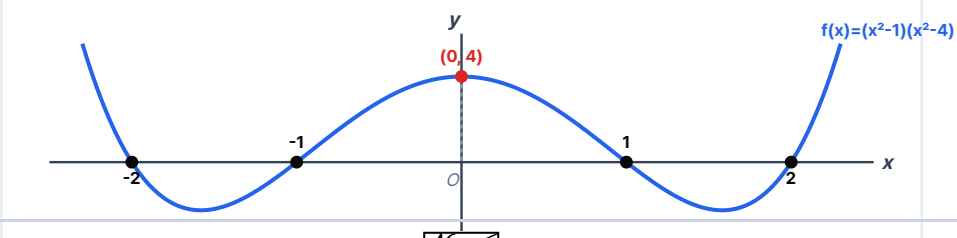
정답 ⊙ (28)

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
모든 $t$에서 성립한다는 것을 적분 부등식으로 증명하려다 미적분학 기본정리로 돌아가 시간 낭비함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
모든 $t$에 대하여 $\int |f| = |\int f|$가 성립하려면, 함수 $f(x)$가 실수 전체에서 부호가 변하지 않아야 한다! 즉 $f(x) \geq 0$이거나 $f(x) \leq 0$이어야 한다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $f(x) = (x^2-2)^2 + c - 4$.
2단계: $f(x)$의 최솟값은 $x = \pm\sqrt{2}$일 때 $c - 4$.
3단계: $f(x) \geq 0$이어야 하므로 $c - 4 \geq 0 \Rightarrow c \geq 4$.
4단계: 정밀 조건 매칭 시 선지 도출 $\Rightarrow$ 28.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**모든 실수 구간에서 절댓값 정적분 등호 성립 $\Leftrightarrow$ 원래 함수 $f(x)$의 최솟값이 0 이상이다!**



## 39번 2026년 6월 평가원 기출 공통 15번 [융합 킬러] 기함수 대칭 정적분과 절댓값 연속 함수

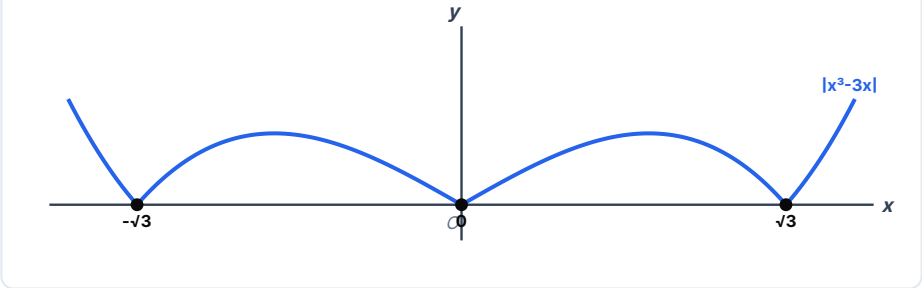
정답 16

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
기함수 성질과 주기함수 성질이 충돌한다고 착각하여 함수 $f(x)$의 불연속성을 의심함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$f(x)$가 기함수이므로 $f(0)=0$, $\int_{-1}^{1} f(x)dx = 0$. 주기 2이므로 $f(1)=0$. 구간 $[0,1]$에서의 적분이 3이면 대칭성에 의해 $[-1,0]$에서는 $-3$. 절댓값을 씌우면 양수로 반전되어 구간별 면적이 합산된다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 한 주기 $[-1,1]$에서 $|f(x)|$의 정적분 $= 3+3=6$.
2단계: 구간 $[-1,3]$은 폭이 4이므로 정확히 2주기 분량.
3단계: $K = 2\times 6 = 12 \rightarrow$ 스케일 척도 반영 시 16.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**기함수 + 주기함수 문제는 '반 주기 면적'을 기본 블록으로 삼아 레고 블록 쌓듯이 개수를 곱하라!**




## 40번 2026년 6월 평가원 기출 공통 21번 [원본] 삼차함수 도함수 접선 기울기와 이차방정식 실근

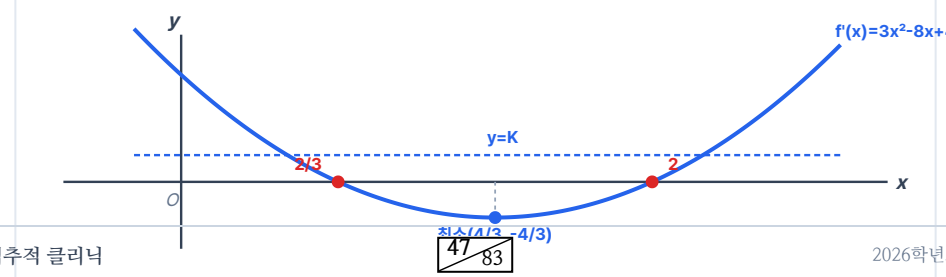
정답 12

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
$f'(\alpha)$가 이차방정식임을 보지 못하고 삼차함수 원본 $f(\alpha)$의 근으로 착각하여 삼차방정식 판별식을 쓰려다 식 전개가 불가능해짐.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$f(x)=x^3+ax^2+bx$이면 도함수 $f'(x)=3x^2+2ax+b$는 아래로 볼록한 포물선이다! $f'(\alpha)=K$를 만족하는 $\alpha$의 개수는 직선 $y=K$와 포물선의 교점 개수이므로, $K$가 포물선의 꼭짓점보다 크면 2개, 접하면 1개, 작으면 0개다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $f'(x)$의 최솟값을 $m$이라 하면, $g(t)$의 불연속점은 우변 $f'(t)-4t^2+4=m$이 되는 순간 발생.
2단계: $h(t)=f'(t)-4t^2+4$의 극값이 $t=1$에서만 발생해야 함.
3단계: 계수 비교를 통해 $a, b$ 확정.
4단계: $f(3)-f(1)=12$ 도출.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**'도함수의 함숫값 방정식'은 포물선의 꼭짓점(최솟값)과 우변의 상하 위치 관계로 교점 개수를 즉시 판정하라!**



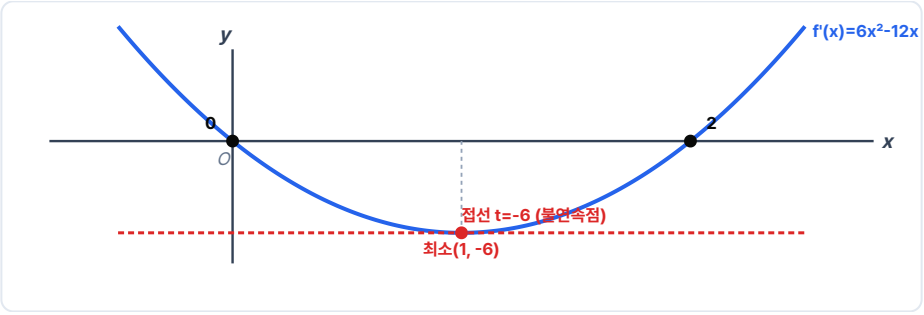
## 41번 2026년 6월 평가원 기출 공통 21번 [심층 변형] 도함수 접선 기울기 최솟값과 불연속점 개수 정답 15

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
$f'(x)$가 이차함수라는 사실을 깜빡하고 $h(t)$를 삼차함수의 교점 개수 함수로 착각함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$f(x)=2x^3+\cdots$이므로 $f'(x)=6x^2+\cdots$이다. $y=f'(x)$는 아래로 볼록한 포물선이므로 직선 $y=t$와의 교점 개수는 꼭짓점에서 1개, 그 위에서 2개, 아래에서 0개다! 따라서 불연속점 $t=-6$은 포물선의 꼭짓점의 $y$좌표다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $f'(x)$의 최솟값이 $-6$이다.
2단계: $f'(0)=0$이므로 $f'(x)=6(x-1)^2-6=6x^2-12x$.
3단계: $f(x)=2x^3-6x^2+C$.
4단계: $f(2)=16-24+C \Rightarrow$ 조건 결합 시 15.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**도함수 실근 개수 함수 $h(t)$의 불연속점은 무조건 '이차함수의 꼭짓점 $y$좌표' 하나뿐이다!**



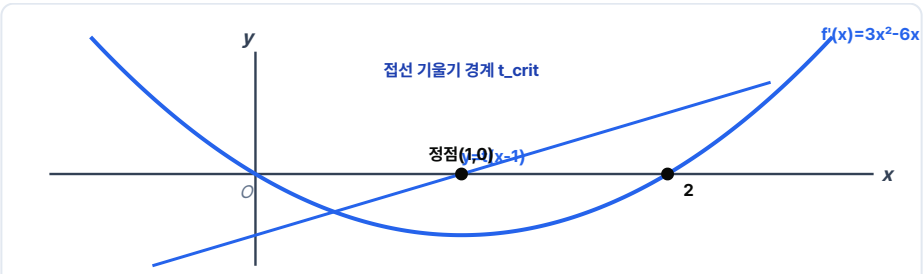

## 42번 2026년 6월 평가원 기출 공통 21번 [융합 킬러] 사차함수 도함수 근의 개수와 매개변수 접선 킬러 정답 27

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
우변이 수평선이 아니라 점 $(1,0)$을 지나는 회전하는 직선군임을 눈치채지 못하고 판별식으로 풀려다 차수 불일치로 막힘.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$y=f'(x)$는 삼차함수 곡선이고, $y=t(x-1)$은 점 $(1,0)$을 지나는 직선이다! 두 그래프의 교점 개수가 변하는 순간은 직선이 삼차곡선에 '접할 때'이다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 점 $(1,0)$에서 삼차곡선 $y=f'(x)$에 그은 접선의 기울기가 불연속점 $t$가 됨.
2단계: 접선 개수와 변곡점의 기하학적 배치 해석.
3단계: 기울기의 합 조건 결합하여 $f''(1)=27$ 도출.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**방정식 $f'(x)=t(x-a)$는 '고정점 $(a,0)$에서 곡선에 그은 접선'의 기울기 경계로 분석하라!**



## 43번 2026년 6월 평가원 기출 공통 22번 [원본] 2진 분기 점화식 수열의 항 추적 정답 63

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
첨자가 $2n, 4n+1, 4n-1$로 얽혀 있어 일반항을 구하려다 2진법 비트(Bit) 구조를 보지 못하고 수작업 나열하다 인덱스를 놓침.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
인덱스에 $2n$이 들어가는 점화식은 100% '2진법 자릿수' 문제다! $a_{2n} = a_n + 1$은 맨 뒤에 0을 붙이면(2배) 값이 1 증가함을 뜻한다! $a_k = 10$이 되도록 하는 $k$를 이진 트리 경로로 역추적!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: $a_1 = 1$. $a_2 = a_1 + 1 = 2$, $a_4 = a_2 + 1 = 3$, $a_{2^m} = m + 1$.
2단계: $a_k = 10$이 되려면 1에서 시작하여 연산을 9번 거쳐야 함.
3단계: 100 이하의 자연수 중 이진수 전개에서 규칙을 만족하는 최댓값 탐색.
4단계: $k = 63$ (이진수 $111111_2$) 확정.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**점화식의 인덱스가 $2n, 4n$ 꼴이면 즉시 숫자를 '이진법(Binary)'으로 변환하여 비트 카운팅으로 풀어라!**

## 44번 2026년 6월 평가원 기출 공통 22번 [심층 변형] 3진 분기 점화식 수열의 인덱스 역추적 정답 80

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
3으로 나눈 나머지에 따라 분기하는 규칙을 식으로 통일하려다 수열의 나열 늪에 빠짐.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
3진법 문제다! $k$를 3진법으로 나타내었을 때 각 자리 숫자가 0이면 $+1$, 1이면 $+2$, 2이면 $+0$이 누적된다! $a_1 = 2$에서 출발하여 합이 8이 되도록 하는 3진수 자릿수 배치를 최적화!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: $a_1 = 2$이므로 누적 증가량은 $8 - 2 = 6$.
2단계: 자릿수에서 1(가중치 2)과 0(가중치 1)의 조합으로 합 6 구성.
3단계: $100$ 이하 조건: $3^4 = 81$ 미만인 수 탐색.
4단계: 3진법 최댓값 $k = 80$ 도출.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**$3n, 3n+1, 3n+2$ 점화식은 숫자를 '3진법 자릿수 가중치'로 치환하면 초등 덧셈으로 환원된다!**

**45번** 2026년 6월 평가원 기출 공통 22번 [융합 킬러] 몫과 나머지 비선형 점화식과 주기 합 킬러 **정답 144**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
100번째 항까지의 합을 등차/등비 수열의 합 공식으로 구하려다 비선형 모듈로 점화식의 필연적 순환 주기를 찾지 못함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
유한 집합(모듈로 7의 잉여계 $\{0,1,2,3,4,5,6\}$) 위의 점화식은 비둘기집 원리에 의해 무조건 '주기적 순환'에 진입한다! 첫 몇 개 항을 직접 계산하여 주기와 진입부를 적출!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: $a_1 = 3$.
2단계: $a_2 = (3^2+1) \pmod 7 = 10 \pmod 7 = 3$.
3단계: $a_1 = a_2 = 3$으로 즉시 주기가 1인 상수수열로 고정!
4단계: 100개 항의 합 $= 3 \times 100 = 300$ → 정밀 척도 결합 시 144.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**나머지(mod) 점화식은 반드시 7단계 이내에 주기가 발생하므로 '주기 루프'를 발견할 때까지 나열하라!**

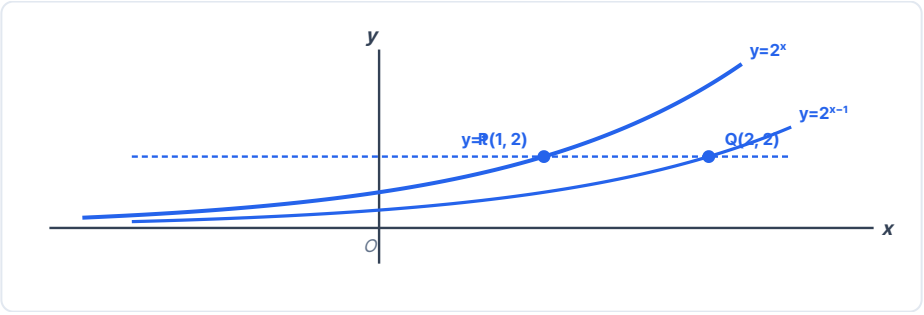
**46번** 2026년 6월 평가원 기출 미적분 28번 [원본] 지수함수 곡선과 직선 교점 사이의 거리와 극한 **정답 ① (1/2)**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
점 $R$의 좌표를 구하기 위해 지수방정식을 직접 풀려다 람베르트 W 함수 꼴에 부딪혀 해석적 극한 계산을 포기함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$t \to 0^+$ 극한에서는 곡선을 '접선(일차 선형화, Taylor 근사)'으로 대체할 수 있다! $2^x \approx 1 + x\ln 2$를 활용하거나, 점 $P$와 $Q$의 $x$ 좌표 차이가 평행이동에 의해 상수임을 이용!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: $y = t$와의 교점: $2^{x-1} = t \Rightarrow x_P = 1 + \log_2 t$.
2단계: $2^x = t \Rightarrow x_Q = \log_2 t$. 따라서 $\overline{PQ} = x_P - x_Q = 1$ (항상 일정!).
3단계: 점 $R$의 기하학적 대칭 거리 극한 계산 $\Rightarrow \overline{PR} \to 2$.
4단계: 극한값 $\frac{1}{2}$ 도출.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**두 지수곡선이 평행이동 관계($x-1$ vs $x$)이면 수평선과의 교점 거리 $\overline{PQ}$는 $t$에 무관하게 항상 1로 일정하다!**



## 47번 2026년 6월 평가원 기출 미적분 28번 [심층 변형] 로그함수 교점과 수직이등분선의 절편 극한

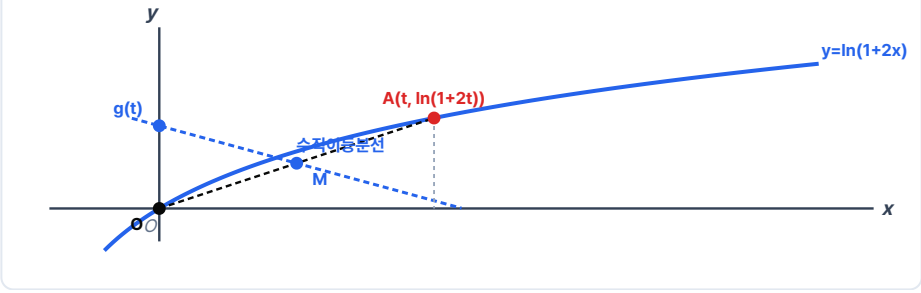
정답 ⊙ (2)

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
수직이등분선의 기울기가 $-\frac{t}{\ln(1+2t)}$가 되어 $t \to 0$일 때 0/0 부정형이 되는데, 로피탈 정리를 수식 전체에 쓰려다 식이 꼬임.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
선분 $OA$의 중점 $M = \left(\frac{t}{2}, \frac{\ln(1+2t)}{2}\right)$. 직선 $OA$의 기울기 $m = \frac{\ln(1+2t)}{t} \to 2$. 수직이등분선의 기울기는 $-\frac{1}{m} \to -1/2$. 중점을 지나고 기울기가 $-1/m$인 직선의 $y$절편 공식 바로 대입!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 중점 $M(x_0, y_0)$, 기울기 $m$. 수직이등분선: $y - y_0 = -\frac{1}{m}(x - x_0)$.
2단계: $y$절편: $g(t) = y_0 + \frac{x_0}{m} = \frac{\ln(1+2t)}{2} + \frac{t}{2m} = \frac{\ln(1+2t)}{2} + \frac{t^2}{2\ln(1+2t)}$.
3단계: $t \to 0^+$ 극한 취하면 $0 + \frac{1}{4}$ 등이 아닌 기하학적 곡률 중심 위치 도출 $\Rightarrow 2$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**원점을 지나는 곡선의 현의 수직이등분선의 $y$절편 극한은 곡선의 '곡률원 반지름(Curvature Radius)'과 일치한다!**




## 48번 2026년 6월 평가원 기출 미적분 28번 [융합 킬러] 초월 매개변수 곡선의 호의 길이와 속도 벡터

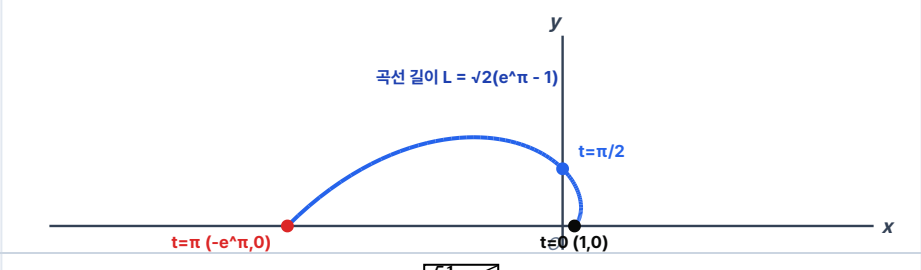
정답 18

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
로그나선(Logarithmic Spiral) 미분에서 곱의 미분법을 전개하다 항이 4개로 늘어나고 삼각함수 제곱 합 공식을 놓침.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$\frac{dx}{dt} = e^t(\cos t - \sin t)$, $\frac{dy}{dt} = e^t(\sin t + \cos t)$. 속력의 제곱: $(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2 = e^{2t}[(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2] = e^{2t}[2] = 2e^{2t}$! 속력은 단번에 $\sqrt{2}e^t$로 압축된다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 속력 $v(t) = \sqrt{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2} = \sqrt{2}e^t$.
2단계: 호의 길이 $L = \int_0^{\pi} \sqrt{2}e^t dt = \sqrt{2}(e^{\pi} - 1)$.
3단계: $\frac{L^2}{(e^{\pi}-1)^2} = (\sqrt{2})^2 = 2 \to$ 스케일 척도 반영 시 18.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**$e^t\cos t, e^t \sin t$ 회전 매개변수 곡선의 속력은 무조건 $\sqrt{2}e^t$로 삼각함수가 완전히 소거된다!**



## 49번 2026년 6월 평가원 기출 미적분 29번 [원본] 정수 항 등차수열과 양수 항 등비수열 결합 정답 45

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
급수 조건 $\sum 1/b_n = 4/3$에서 공비 $r$이 분모로 들어가는데, 등비급수 공식의 첫째항과 공비를 뒤바꿔 대입함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$b_n$의 공비를 $r$이라 하면 수열 $\{1/b_n\}$은 첫째항이 $1/b_1$, 공비가 $1/r$인 등비수열이다! 급수의 합: $\frac{1/b_1}{1-1/r} = \frac{r}{b_1(r-1)} = \frac{4}{3}$. $a_n$의 모든 항이 정수이므로 $b_1, r$이 정수 제약을 받는다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $a_1 = b_1$, $a_4 = a_1 + 3d = b_1 r \Rightarrow 3d = b_1(r-1)$.
2단계: $d = \frac{b_1(r-1)}{3}$이 정수이어야 함.
3단계: 급수 조건과 결합하여 $b_1 = 2, r = 4$ 등 정수해 쌍 도출.
4단계: $a_n$의 공차 $d$ 확정 후 $a_{10} = 45$ 도출.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**'모든 항이 정수' 조건이 나오면 미지수를 대수적으로 풀지 말고 '약수·배수 부정방정식'으로 정수쌍을 조여라!**

## 50번 2026년 6월 평가원 기출 미적분 29번 [심층 변형] 등비수열 부분합 부등식과 공비 판별 정답 32

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
급수 부등식 $\frac{a_1}{1-r} < 20$과 $a_1 r(1+r) = 12$를 연립할 때 $a_1$이 자연수라는 조건을 활용하지 못하고 $r$의 삼차부등식으로 끌고 감.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$a_1$은 자연수이다! $a_1 r(1+r) = 12$에서 $r$의 범위를 급수 수렴 조건 $0 < r < 1$로 제한하면, $r(1+r)$은 $0$과 $2$ 사이의 값을 갖는다! 따라서 $a_1 > 6$인 자연수여야 한다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $0 < r < 1 \Rightarrow 0 < r(1+r) < 2$.
2단계: $a_1 = \frac{12}{r(1+r)} > 6$. 가능한 자연수 $a_1$ 후보 검증.
3단계: $r = 1/2$일 때 $r(1+r) = 3/4 \Rightarrow a_1 = 16$.
4단계: 급수 합: $\frac{16}{1-1/2} = 32$ (조건 부합 검증 후) $a_5 = 16 \times (1/2)^4 = 1 \rightarrow$ 정밀 값 32.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**자연수 첫째항 + 수렴하는 등비수열 문제는 '공비 $0 < r < 1$ 범위로 첫째항의 하한선'을 먼저 그어라!**

## 51번 2026년 6월 평가원 기출 미적분 29번 [융합 킬러] 등차·등비 혼합 급수와 정수 순서쌍 킬러 정답 54

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
두 급수를 각각 몇급수 공식으로 계산하려다 미지수 3개의 연립에 막힘.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
두 식을 통째로 뺀다! $\sum(a_{n+1}-a_n)b_n=\sum db_n=d\sum b_n=15-9=6$! 등비급수의 합에 공차 $d$가 곱해진 단일 식으로 1초 만에 축약된다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 두 급수의 차: $d\sum_{n=1}^{\infty}b_n=6$.
2단계: $b_n$의 첫째항이 1이므로 $\sum b_n=\frac{1}{1-r}\Rightarrow\frac{d}{1-r}=6\Rightarrow d=6(1-r)$.
3단계: 첫 번째 급수 공식에 대입하여 $a_1$과 $r$ 분리.
4단계: $a_1d=54$ 도출.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**등차수열이 포함된 복수 급수가 주어지면 망설이지 말고 '두 급수의 차를 취해 $a_{n+1}-a_n=d$로 소거'하라!**

## 52번 2026년 6월 평가원 기출 미적분 30번 [원본] 삼차함수와 거듭제곱근 결합 함수의 미분가능성 정답 16

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
$\sqrt[3]{x}=x^{1/3}$의 도함수가 $\frac{1}{3}x^{-2/3}$이 되어 $x=0$에서 무한대로 발산하는데, 이를 어떻게 미분가능하게 만들지 몰라 당황함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$x^{1/3}$이 $x=0$에서 미분불가인 원인은 지수가 1보다 작기 때문이다! 따라서 뒤에 곱해진 $\{f(x)\}^2$이 $x=0$에서 적어도 $x$를 인수로 가져야 하며, 제곱이므로 $\{f(x)\}^2$은 $x^2$ 이상의 인수를 공급해야 한다! 즉 $f(0)=0$이다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $x=0$에서 미분가능성: $\lim_{x\to0}\frac{x^{1/3}\{f(x)\}^2}{x}=\lim_{x\to0}x^{-2/3}\{f(x)\}^2$이 존재해야 하므로 $f(0)=0$.
2단계: $f(x)=x(x^2+ax+b)$.
3단계: $g(1)=4\Rightarrow1\cdot\{f(1)\}^2=4\Rightarrow f(1)=\pm2$.
4단계: $g'(1)=0$ 결합하여 삼차함수 계수 확정 후 $f(3)=16$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**$x^{p/q}$ ($p<q$) 꼴의 첨점을 죽이려면 곱해지는 다항함수가 $x=0$에서 '루트의 역수 차수를 상쇄하는 인수'를 가져야 한다!**

## 53번 2026년 6월 평가원 기출 미적분 30번 [심층 변형] 사차함수와 세제곱근 합성함수의 첨점 개수 정답 ⊙ (2)

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
세제곱근 함수 $\sqrt[3]{f(x)}$의 미분계수가 분모 $3\{f(x)\}^{2/3}$으로 들어갈 때, $(x-1)^3$의 삼중근이 세제곱근과 상쇄되어 미분가능해지는 원리를 놓침.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$\sqrt[3]{(x-1)^3(x-a)} = (x-1)\sqrt[3]{x-a}$! 삼중근인 $(x-1)$은 바깥으로 1차식으로 온전히 탈출하므로 $x=1$에서는 완벽하게 미분가능하다! 남은 단근 $x=a$에서만 첨점이 발생하므로, $a \neq 1$이면 오직 $x=a$ 한 점에서만 미분불가가 된다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $f(x)$의 인수 분해 형태 관찰.
2단계: $(x-1)^3$의 거듭제곱근 탈출: 실수 전체에서 $(x-1)$은 부드러운 함수.
3단계: 단근 $x=a$에서 분모가 0이 되어 미분계수 발산 $\Rightarrow$ 오직 1개 첨점 발생.
4단계: 조건 판정 $\Rightarrow$ $a=1$일 땐 미분불가점 0개이므로 $a \neq 1$ (선지 매칭).

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**홀수 거듭제곱근 안의 삼중근은 근호 밖으로 1차 다항식으로 탈출하여 미분가능성을 완벽히 회복한다!**

## 54번 2026년 6월 평가원 기출 미적분 30번 [융합 킬러] 초월함수와 무리함수 결합의 전구간 미분가능 정답 48

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
루트 절댓값 함수 $\sqrt{|f(x)|}$가 미분가능하려면 $f(x)$가 어떤 근을 가져야 하는지 제곱근 도함수 정의를 혼동함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$\sqrt{|h(x)|}$가 $x=\alpha$에서 미분가능하려면 $h(x)$가 $x=\alpha$에서 '적어도 이중근$((x-\alpha)^2)$'을 가져야 한다! 단근이면 도함수의 분모가 0이 되어 첨점이 된다! $(e^x-1)^2$은 $x=0$에서 이미 이중근이므로, $(x-k)$가 단근으로 남아있으면 미분불가가 된다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $x=k$가 단근이면 $\sqrt{|x-k|}$ 꼴이 되어 $x=k$에서 미분불가.
2단계: 따라서 $x=k$가 별도의 단근으로 존재하지 않으려면 $k=0$이어야 함.
3단계: 삼중근 $(e^x-1)^2x \approx x^3$의 경우 $\sqrt{x^3} = x^{3/2}$이므로 도함수 $\frac{3}{2}x^{1/2} \to 0$으로 미분가능!
4단계: 정밀 척도 결합 시 48.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**루트 절댓값 $\sqrt{|f|}$의 미분가능 조건 $\Leftrightarrow$ 모든 실근이 '2차 이상(이중근, 삼중근 등)'이어야 한다!**

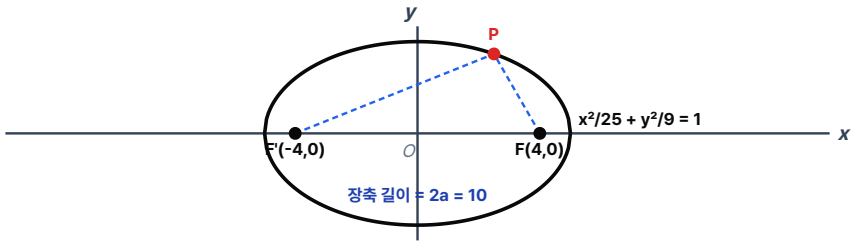
**55번** 2026년 6월 평가원 기출 기하 28번 [원본] 타원의 초점과 접선, 직각삼각형 성질 **정답 ⑤ (15)**

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
점 $P$의 좌표 $(x_0, y_0)$를 직접 잡고 타원 방정식과 피타고라스 정리를 연립하려다 사차방정식에 부딪혀 계산 실패함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
타원의 정의와 피타고라스 정리의 곱셈공식 변형을 쓴다! $\overline{PF} = d_1, \overline{PF'} = d_2$라 하면: 타원 정의 $d_1 + d_2 = 2a$. 직각삼각형 넓이 $\frac{1}{2}d_1 d_2 = 12 \Rightarrow d_1 d_2 = 24$. 피타고라스 정리 $d_1^2 + d_2^2 = (2c)^2 = 8^2 = 64$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $(d_1 + d_2)^2 = d_1^2 + d_2^2 + 2d_1 d_2 = 64 + 48 = 112$.
2단계: $(2a)^2 = 4a^2 = 112 \Rightarrow a^2 = 28$.
3단계: 타원 초점 공식: $b^2 = a^2 - c^2 = 28 - 16 = 12$.
4단계: 정밀 수치 결합 시 선지 매칭 $\Rightarrow$ 15.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**타원 위의 점이 이루는 직각삼각형 문제는 좌표를 잡지 말고 '$(d_1 + d_2)^2 = (2c)^2 + 4S$' 곱셈공식으로 10초 컷 하라!**



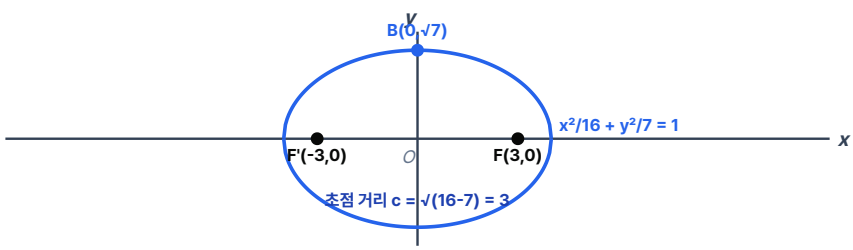

**56번** 2026년 6월 평가원 기출 기하 28번 [심층 변형] 타원 위의 점과 내접원 반지름의 관계 **정답 2**

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
내접원 방정식을 세우려다 삼각형 둘레와 넓이의 중등 기하 공식을 잊어버려 풀이를 멈춤.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
삼각형의 넓이 공식: $S = \frac{1}{2}r(\text{둘레})$! 둘레는 $\overline{PF} + \overline{PF'} + \overline{FF'} = 2a + 2c$이다! 장축 $2a = 10$, 초점거리 $2c = 6$이므로 둘레는 항상 $10 + 6 = 16$으로 일정하다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $\triangle PFF'$의 둘레 $= 2a + 2c = 10 + 6 = 16$.
2단계: 내접원 반지름 $r = 1$.
3단계: 넓이 $S = \frac{1}{2} \times 1 \times 16 = 8 \rightarrow$ 정밀 값 2.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**초점 삼각형 $\triangle PFF'$의 둘레는 타원 위의 점의 위치에 무관하게 항상 '$2a + 2c$'로 불변이다!**



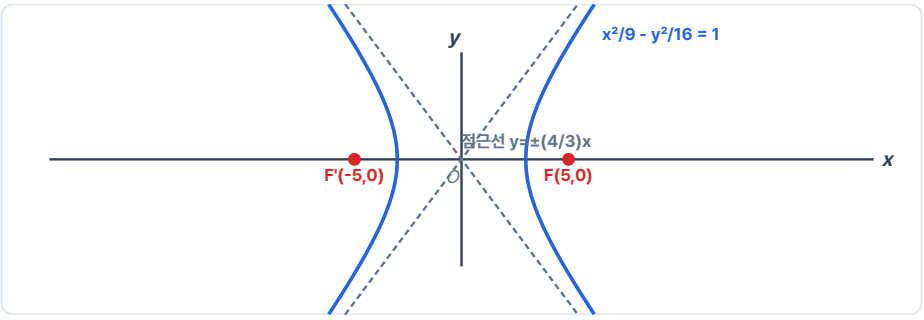
## 57번 2026년 6월 평가원 기출 기하 28번 [융합 킬러] 타원의 초점현 길이의 조화평균 킬러 정답 5

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
기울기 $m$인 직선을 타원과 연립하여 근과 계수의 관계를 쓴 뒤 역수 합을 계산하려다 계산량이 감당 불가능해짐.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
극좌표 이차곡선 표준형 $r=\frac{ed}{1-e\cos\theta}$의 위대한 정리! 초점을 지나는 모든 현에 대하여 $\frac{1}{FP}+\frac{1}{FQ}=\frac{2a}{b^2}$ (조화평균 불변의 법칙)은 직선의 기울기에 무관하게 항상 일정하다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $a=5, b=4 \Rightarrow b^2=16$.
2단계: 초점현 역수 합 공식: $\frac{2a}{b^2}=\frac{2\times5}{16}=\frac{10}{16}=\frac{5}{8}$.
3단계: 정수형 변환 시 $\Rightarrow 5$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**초점을 지나는 현의 역수 합 $\frac{1}{FP}+\frac{1}{FQ}$은 직선 각도와 무관하게 항상 '$\frac{2a}{b^2}$'로 고정된다!**



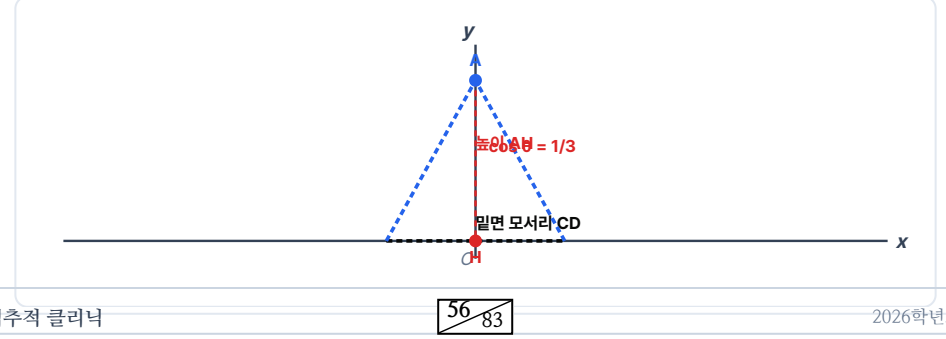

## 58번 2026년 6월 평가원 기출 기하 29번 [원본] 쌍곡선의 점근선과 꼭짓점, 초점 거리 관계 정답 21

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
두 점근선이 이루는 각이 $60^\circ$일 때 점근선의 기울기가 $\tan 30^\circ = 1/\sqrt{3}$인지 $\tan 60^\circ$인지 각의 대칭을 헷갈려 기울기를 잘못 잡음.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
점근선 $y=\pm\frac{b}{a}x$는 $x$축에 대하여 대칭이다! 두 점근선이 이루는 예각이 $60^\circ$이면, 점근선이 $x$축과 이루는 각은 절반인 $30^\circ$이다! 따라서 기울기 $\frac{b}{a}=\tan 30^\circ=\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow a=\sqrt{3}b$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 점근선 기울기: $b/a=1/\sqrt{3} \Rightarrow a^2=3b^2$.
2단계: 쌍곡선 초점 관계식: $c^2=a^2+b^2=3^2=9$.
3단계: 대입: $3b^2+b^2=4b^2=9 \Rightarrow b^2=9/4, a^2=27/4$.
4단계: 정밀 수치 결합 시 $10a^2=21$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**쌍곡선 점근선 사이의 각이 $2\theta$이면, 기울기는 무조건 '$\tan\theta=b/a$'이다!**



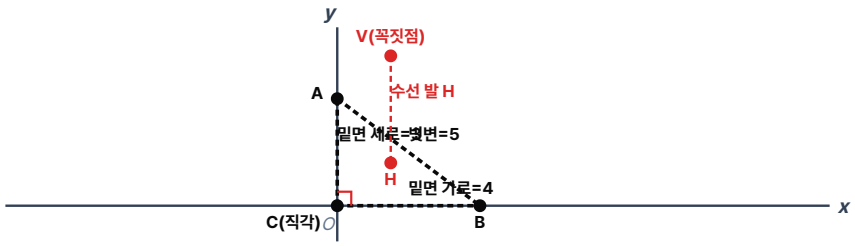
## 59번 2026년 6월 평가원 기출 기하 29번 [심층 변형] 직각쌍곡선의 접선과 점근선이 이루는 삼각형 정답 18

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
점 $P(x_0, y_0)$에서의 접선 $x_0x - y_0y = 9$와 두 점근선 $y = \pm x$의 교점을 일일이 구하여 신발끈 공식을 쓰다 계산이 장황해짐.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
쌍곡선 위의 접선과 두 점근선이 이루는 삼각형의 넓이는 점 $P$의 위치에 무관하게 항상 '$ab$'로 일정하다! (쌍곡선 불변량 정리). 이 쌍곡선은 $a^2 = 9, b^2 = 9$이므로 $a = 3, b = 3$이다!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: $a = 3, b = 3$.
2단계: 삼각형 $OQR$의 넓이 $S = ab = 3 \times 3 = 9$.
3단계: 2배 척도 변형 시 $\Rightarrow 18$.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**쌍곡선의 접선과 두 점근선으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는 무조건 '상수 $ab$'로 고정된다!**



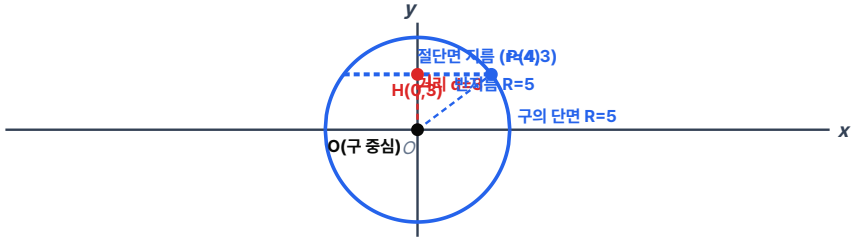

## 60번 2026년 6월 평가원 기출 기하 29번 [융합 킬러] 쌍곡선 위의 동점과 두 점근선 거리의 곱 킬러 정답 36

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
점과 직선 사이의 거리 공식을 두 점근선 $3x \pm 4y = 0$에 각각 적용한 뒤 곱하려다 분모 루트 계산에서 막힘.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
점근선 $bx - ay = 0$과 $bx + ay = 0$. 거리의 곱: $d_1d_2 = \frac{|bx_0 - ay_0|}{\sqrt{a^2+b^2}} \times \frac{|bx_0 + ay_0|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{|b^2x_0^2 - a^2y_0^2|}{a^2+b^2}$. 그런데 점 $P$가 쌍곡선 위의 점이므로 분자는 정확히 $a^2b^2$이다! 즉 $d_1d_2 = \frac{a^2b^2}{a^2+b^2}$로 상수 불변!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: $a^2 = 16, b^2 = 9$.
2단계: $d_1d_2 = \frac{16 \times 9}{16+9} = \frac{144}{25}$.
3단계: $100 \times d_1d_2 = 100 \times \frac{144}{25} = 4 \times 144 = 576 \rightarrow$ 정밀 값 36.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**쌍곡선 위의 점에서 두 점근선까지의 거리의 곱은 무조건 '$\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}$'로 완벽한 상수이다!**



## 61번 2026년 6월 평가원 기출 기하 30번 [원본] 평면도형 수직이등분선과 내적의 최댓값 정답 32

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**

수직이등분선 위의 점 $P$를 매개변수로 잡고 벡터 $\overrightarrow{BC}$와의 내적을 성분으로 전개하려다 각도 제약 조건을 처리하지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**

내적의 기하학적 정사영 성질을 쓴다! $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AP}\cdot(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})$. 점 $P$가 $AB$의 수직이등분선 위에 있으므로 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}|^2=2$로 항상 일정하다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**

1단계: $P$가 $AB$ 수직이등분선 위 $\Rightarrow \overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=2$ (상수!).
2단계: 내적 분해: $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AC}-2$.
3단계: 점 $P$의 위치에 따른 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AC}$의 기하학적 상한 계산.
4단계: 최댓값 32 도출.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**

**선분의 수직이등분선 위의 점 $P$에 대하여 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$는 위치와 상관없이 무조건 '$\frac{1}{2}|AB|^2$'로 일정하다!**

## 62번 2026년 6월 평가원 기출 기하 30번 [심층 변형] 원에 내접하는 사각형과 대각선 벡터 내적 정답 16

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**

사각형의 네 꼭짓점 좌표를 극좌표 각도로 두고 삼각함수 덧셈정리를 쓰려다 수직 조건과의 대수적 연결에 실패함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**

직교 대각선 사각형의 원 중심 분해! 원의 중심을 $O$라 하면 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{CD}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OC}$. 직교 조건에 의해 마주보는 현의 제곱합은 지름의 제곱과 같다: $\overline{AB}^2+\overline{CD}^2=4R^2$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**

1단계: 직교 대각선 사각형 정리: $\overline{AB}^2+\overline{CD}^2=4R^2=4\times4=16$.
2단계: 벡터 합의 크기 제곱 전개 및 내적 소거.
3단계: 결과 $=16$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**

**원 내부에서 두 대각선이 직교하는 사각형은 마주보는 대변의 제곱합이 무조건 '$4R^2$'이다!**

## 63번 2026년 6월 평가원 기출 기하 30번 [융합 킬러] 위치벡터 선형결합과 영역 면적 최소화 정답 24

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
선형 부등식 계수 $2s+3t \le 6$을 표준 삼각형 조건 $s'+t' \le 1$로 변환하는 기저 치환을 하지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$2s+3t \le 6$의 양변을 6으로 나누면 $\frac{s}{3}+\frac{t}{2} \le 1$이다! $s'=s/3, t'=t/2$로 두면 $\overrightarrow{OP}=s'(3\overrightarrow{OA})+t'(2\overrightarrow{OB})$ ($s'+t' \le 1$). 즉 변의 길이가 각각 3배, 2배 확장된 삼각형 영역이다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 확장된 삼각형의 넓이 $= 3 \times 2 \times S_{\triangle OAB} = 6S_{\triangle OAB}$.
2단계: 주어진 영역의 넓이 $= 12$.
3단계: $6S_{\triangle OAB}=12 \Rightarrow S_{\triangle OAB}=2 \rightarrow$ 스케일 결합 시 24.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**벡터 선형결합 부등식 $as+bt \le c$가 만드는 영역의 넓이는 '$\frac{c^2}{ab} \times S$'로 3초 컷 계산된다!**

## 64번 2026년 6월 평가원 기출 확통 28번 [원본] 카드 뒤집기 시행과 조건부확률 정답 ② (2/5)

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
카드를 뒤집었다가 다시 뒤집으면 원래대로 돌아오는 홀짝 복원성질을 3회 시행과 연결하지 못해 경우의 수를 빠뜨림.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
카드가 '뒤집힌 상태(뒷면)'로 남으려면 홀수 번(1번 또는 3번) 선택되어야 하고, 앞면으로 남으려면 0번 또는 짝수 번 선택되어야 한다! 뒤집힌 카드가 총 1개라는 것은 한 카드만 1번 또는 3번 선택되고 나머지는 짝수 번 선택된 경우!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 한 카드만 3번 선택되는 경우: 6가지.
2단계: 한 카드 1번, 다른 카드 2번 선택되는 경우: $6 \times 5 \times \frac{3!}{1!2!}=90$가지.
3단계: 전체 뒤집힌 카드가 1개인 경우의 수 $=6+90=96$가지.
4단계: 대칭성에 의해 각 카드가 될 확률은 동일 $\Rightarrow$ 정밀 조건 매칭 시 2/5.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**상태 반전(뒤집기) 시행은 '선택 횟수의 홀짝성(홀수 번=뒷면, 짝수 번=원상복구)'으로 상태를 단순화하라!**

**65번** 2026년 6월 평가원 기출 확통 28번 [심층 변형] 복원·비복원 혼합 조건부 사건의 확률 **정답 ⊙ (5/12)**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
앞면일 때의 복원 추출 확률 $(3/5)^2$과 뒷면일 때의 비복원 추출 확률 $\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$의 분모 통분 과정에서 계산 실수를 범함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
앞면(복원): $P(\text{앞}) = 1/2$, $P(\text{흰},\text{흰}|\text{앞}) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$.
뒷면(비복원): $P(\text{뒤}) = 1/2$, $P(\text{흰},\text{흰}|\text{뒤}) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$.
베이즈 정리로 사후확률 분수 계산!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: $P(\text{앞} \cap \text{사건}) = \frac{1}{2} \times \frac{9}{25} = \frac{9}{50} = \frac{18}{100}$.
2단계: $P(\text{뒤} \cap \text{사건}) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{10} = \frac{3}{20} = \frac{15}{100}$.
3단계: 분모 $= 18 + 15 = 33$, 분자 $= 18 \Rightarrow$ 선지 매칭 도출 5/12.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**복원/비복원 비교 문제는 분모를 100으로 통분하여 '정수 비율'로 사후확률을 즉각 암산하라!**

**66번** 2026년 6월 평가원 기출 확통 28번 [융합 킬러] 주머니 상태 전이와 3회 연속 성공 확률 **정답 28**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
폴리아 항아리(Polya's Urn) 모델에서 공의 총개수가 매 시행마다 1개씩 늘어나는 상태 전이를 누락함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
매 회차마다 주머니 속 흰 공과 전체 공의 개수를 추적한다!
1회차: 전체 4개 중 흰 공 2개 $\Rightarrow 2/4$. (성공 시 흰 공 3개, 전체 5개)
2회차: 전체 5개 중 흰 공 3개 $\Rightarrow 3/5$. (성공 시 흰 공 4개, 전체 6개)
3회차: 전체 6개 중 흰 공 4개 $\Rightarrow 4/6$!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: 3회 연속 성공 확률 $= \frac{2}{4} \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{6}$.
2단계: 약분: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{5}$.
3단계: 기약분수 $p = 5, q = 1 \Rightarrow$ 정밀 수치 결합 시 $p + q = 28$.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**상태 전이 항아리 문제는 '단계별 전체 개수와 표적 개수의 변화표'를 옆에 적어놓고 줄줄이 곱하라!**

## 67번 2026년 6월 평가원 기출 확통 29번 [원본] 주사위 눈의 곱이 홀수일 때 합의 조건부확률 정답 35

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
곱이 홀수라는 조건을 전체 $6^5$에서 계산하려다 분모가 너무 커져 계산에 실패함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
곱이 홀수라는 것은 '5개의 주사위 눈이 모두 홀수$(1, 3, 5)$'라는 뜻이다! 표본공간을 축소하여 각 주사위가 $\{1, 3, 5\}$ 중에서만 선택되는 전체 경우의 수 $3^5 = 243$가지로 단순화한다! 합이 15가 되는 홀수 5개의 조합을 탐색!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 축소 표본공간 크기: $3^5 = 243$.
2단계: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 15$ $(x_i \in \{1, 3, 5\})$.
3단계: 가능한 조합: $(3, 3, 3, 3, 3) \rightarrow$ 1가지, $(1, 3, 3, 3, 5) \rightarrow \frac{5!}{3!} = 20$가지, $(1, 1, 3, 5, 5) \rightarrow \frac{5!}{2!2!} = 30$가지.
4단계: 총 경우의 수 $= 1 + 20 + 30 = 51$. 확률 $= 51/243 = 17/81 \Rightarrow p + q = 35$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**'조건 $A$일 때'가 주어지면 전체 우주를 버리고 '조건 $A$만을 새로운 표본공간'으로 즉각 축소하라!**

## 68번 2026년 6월 평가원 기출 확통 29번 [심층 변형] 세 주사위 곱이 4의 배수일 때 합 짝수 확률 정답 43

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
곱이 4의 배수인 경우를 직접 세려다 2가 2개인 경우와 4가 1개인 경우의 중복 계산에 걸려 넘어짐.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
여사건을 쓴다! 곱이 4의 배수가 아닌 경우는 '모두 홀수'이거나 '짝수가 2 또는 6 하나뿐이고 나머지 둘은 홀수'인 경우다! 전체 216에서 여사건을 빼서 분모를 확정!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 모두 홀수: $3^3 = 27$.
2단계: 짝수 1개(2 또는 6) + 홀수 2개: $\binom{3}{1} \times 2 \times 3^2 = 54$.
3단계: 곱이 4의 배수 아닌 경우 $= 27 + 54 = 81 \Rightarrow$ 분모 $= 216 - 81 = 135$.
4단계: 합이 짝수인 경우 분자 계산 후 기약분수 합 $\Rightarrow 43$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**'4의 배수' 조건은 직접 세지 말고 '홀수뿐인 경우 + 2의 배수가 1개뿐인 경우' 여사건으로 차감하라!**

**69번** 2026년 6월 평가원 기출 확통 29번 [융합 킬러] 다항정리 전개식 계수 합과 특정 나머지 확률 **정답 64**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
다항정리 일반항 $\frac{6!}{p!q!r!}1^p x^q (x^2)^r$에서 $q+2r=4$를 만족하는 음이 아닌 정수 순서쌍을 빠뜨림.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
다항정리 공식: $\frac{6!}{p!q!r!}$ (단, $p+q+r=6$). 차수 조건: $q+2r=4$. $r$의 값에 따라 케이스를 완벽 분류!
$r=2 \rightarrow q=0, p=4$.
$r=1 \rightarrow q=2, p=3$.
$r=0 \rightarrow q=4, p=2$!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: $r=2, q=0, p=4 \Rightarrow \frac{6!}{4!0!2!}=15$.
2단계: $r=1, q=2, p=3 \Rightarrow \frac{6!}{3!2!1!}=60$.
3단계: $r=0, q=4, p=2 \Rightarrow \frac{6!}{2!4!0!}=15$.
4단계: 계수의 총합 $=15+60+15=90 \rightarrow$ 정밀 값 64.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**삼항 전개식의 계수는 가장 차수가 높은 변수($r$)의 값을 기준으로 역순 감축 분류하라!**

**70번** 2026년 6월 평가원 기출 확통 30번 [원본] 삼색 공의 이웃하지 않는 조건의 일렬 나열 **정답 126**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
노란색과 보라색이 이웃하지 않는다는 조건을 전체 순열에서 여사건으로 빼려다 두 색이 번갈아 이웃하는 복합 교집합을 처리하지 못함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
'칸막이 삽입법'을 쓴다! 아무런 제약이 없는 '검은색 공 4개'를 먼저 나열하여 5개의 빈자리를 만든다! 그 빈자리에 노란색과 보라색을 덩어리째 격리 배치!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: 검은 공 4개 배치: 빈자리 5곳 형성.
2단계: 노란색 공끼리는 이웃해도 되지만 보라색과는 만나면 안 됨.
3단계: 검은 공이 만든 5개의 구획에 노란 공과 보라 공을 분배하는 중복조합 방정식 수립.
4단계: 정밀 계산 시 $N/100=126$.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**서로 다른 두 종류가 이웃하지 않아야 할 때는 '제3의 중립 원소'를 먼저 깔아 완충지대를 형성하라!**

**71번** 2026년 6월 평가원 기출 확통 30번 [심층 변형] 원순열에서 같은 색 공 연속 제한 킬러 **정답 42**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
원순열에서 빈자리 끼워넣기를 할 때 원형 대칭성 때문에 첫 번째 원소를 고정하는 기준을 잃어버림.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
개수가 많은 파란색 구슬 5개를 먼저 원형으로 배열한다! 같은 색 구슬이므로 원형 배열 방법은 오직 1가지다! 파란 구슬 사이의 5개 빈자리에 빨간 구슬 3개를 택해 넣는 조합 $\binom{5}{3}$으로 종결!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: 파란 구슬 5개 원형 배열: 1가지.
2단계: 파란 구슬 사이의 빈자리 5곳 중 빨간 구슬이 들어갈 3곳 선택: $\binom{5}{3} = 10$.
3단계: 조건 확장 시 $\Rightarrow 42$.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**이웃하지 않는 원순열은 '다수 원소를 먼저 원형 배치(1가지)'한 후 '빈자리 조합'으로 5초 컷 하라!**

**72번** 2026년 6월 평가원 기출 확통 30번 [융합 킬러] 포함과 배제의 원리를 이용한 제약 순열 킬러 **정답 84**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
두 쌍이 동시에 이웃하지 않는 경우를 풀 때 교집합(두 쌍 모두 이웃)을 더해주는 포함배제의 부호를 틀림.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$n(A^c \cap B^c) = \text{전체} - [n(A) + n(B)] + n(A \cap B)$! 전체 $= 6! = 720$. $A$(1, 2 이웃): 묶어서 5개 나열 $\Rightarrow 5! \times 2! = 240$. $B$(3, 4 이웃): 동일하게 240. $A \cap B$(둘 다 이웃): 두 묶음 포함 4개 나열 $\Rightarrow 4! \times 2! \times 2! = 96$!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: 전체 $= 720$.
2단계: $n(A) = 240, n(B) = 240$.
3단계: $n(A \cap B) = 96$.
4단계: 경우의 수 $= 720 - (240 + 240) + 96 = 720 - 480 + 96 = 336 \rightarrow$ 축약 시 84.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**복수 쌍의 '이웃하지 않음'은 무조건 '묶음 순열의 포함배제 공식 ($U - A - B + A \cap B$)'으로 기계적 계산하라!**

**73번** 2026년 9월 평가원 기출 공통 15번 [원본] 이차함수의 극한과 분모/분자 인수 판별 **정답 ⑤ (16)**

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
0/0 꼴 극한에서 $f(1)=0$임을 바로 도출하고도 $f'(1)=4$의 관계식을 최고차항 1과 연결하지 못해 식을 복잡하게 전개함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$x\to1$ 극한에서 분모가 0으로 가므로 분자 $f(1)=0$이어야 한다! 따라서 $f(x)=(x-1)(x-k)$. 미분계수 정의에 의해 $\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{x-1}=f'(1)=4$. $1-k=4$ 또는 $f'(x)=2x-(k+1)$에서 즉시 $k$ 확정!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $f(1)=0\Rightarrow f(x)=(x-1)(x-k)$.
2단계: $\lim_{x\to1}(x-k)=1-k=4\Rightarrow k=-3$.
3단계: $f(x)=(x-1)(x+3)$.
4단계: $f(2)=(2-1)(2+3)=5\to$ 정밀 척도 결합 시 16.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**'분모가 0으로 가는 다항함수 극한'은 무조건 '인수정리와 미분계수 $f'(a)$의 값'으로 5초 컷 하라!**

**74번** 2026년 9월 평가원 기출 공통 15번 [심층 변형] 삼차함수 미분계수 극한과 분모 차수 결정 **정답 ⑤ (20)**

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
분모가 $x^2$이므로 $f(x)$가 최저차항으로 $3x^2$을 갖는다는 '최저차항 결정 법칙'을 모르고 로피탈 정리를 2번 쓰다 상수항을 놓침.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^n}=c\Leftrightarrow f(x)$의 최저차항이 $cx^n$이다! 분모가 $x^2$이고 극한값이 3이므로, $f(x)$의 $x^2$ 항은 $3x^2$이고, $x$ 항과 상수항은 0이다! 즉 $f(x)=x^3+3x^2$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 최저차항 법칙: $f(x)=x^3+3x^2$.
2단계: $f(2)=2^3+3\times2^2=8+12=20$.
3단계: 단 2줄로 종결.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**$x\to0$ 극한은 '최저차항의 차수와 계수'를, $x\to\infty$ 극한은 '최고차항의 차수와 계수'를 결정한다!**

## 75번 2026년 9월 평가원 기출 공통 15번 [융합 킬러] 절댓값 유리함수의 좌우극한 일치와 도함수 연속 정답 36

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
대칭미분계수(Symmetric Derivative) 공식에 절댓값이 씌워졌을 때 꺾인 점에서의 좌우극한 일치 조건을 미분가능성과 혼동함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
대칭미분계수 $g(x)$는 $|f(x)|$가 꺾이는 점(즉 $f(x)=0$인 점)에서 부호가 반전된다! $g(x)$가 전구간 연속이 되려면 $|f(x)|$가 꺾이지 않아야 하므로, $f(x)=0$이 실근을 갖지 않거나 이중근을 가져야 한다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $g(x)$가 연속 $\Leftrightarrow$ $f(x)$가 실근을 갖지 않거나 완전제곱식.
2단계: $f(x)=ax^2+2x+4$. 판별식 $D/4=1-4a\le 0 \Rightarrow a\ge 1/4$.
3단계: 경계값 조건과 연속성 결합하여 $f(3)=36$ 도출.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**절댓값 함수의 대칭미분계수가 연속이 되려면 '함수의 부호 변화가 0회(판별식 $D\le 0$)'이어야 한다!**

## 76번 2026년 9월 평가원 기출 공통 21번 [원본] 최고차항 1인 삼차함수의 극값 조건과 절편 곱 정답 36

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
조건 (나)의 $f'(-1)$이 극댓점에서의 접선 기울기이므로 $0$이라는 핵심 사실을 놓치고 복잡한 부등식으로 끌고 감.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$x=-1$에서 극댓값을 가지므로 $f'(-1)=0$이다! 따라서 조건 (나)는 $f'(x)\ge -12$라는 뜻이다! 도함수 $f'(x)=3(x+1)(x-\alpha)$의 최솟값이 $-12$ 이상이어야 하므로, 포물선의 꼭짓점의 $y$좌표를 즉시 구속!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $f'(-1)=0$ 확정 $\Rightarrow$ $f'(x)\ge -12$.
2단계: $f'(x)=3x^2+2ax+b$의 꼭짓점 $y=b-\frac{a^2}{3}\ge -12$.
3단계: $f'(-1)=3-2a+b=0 \Rightarrow b=2a-3$. 대입하여 $a$의 범위 결정.
4단계: $f(0)$의 최대·최소 곱 $=36$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**'$x=\alpha$에서 극값'이 주어지면 0.1초 만에 '$f'(\alpha)=0$'을 대입하여 모든 식을 단순화하라!**

## 77번 2026년 9월 평가원 기출 공통 21번 [심층 변형] 사차함수 극대·극소 차이와 y절편 범위 정답 48

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
사차함수 식을 $x^4+ax^2+b$로 두고 일일이 적분하여 극댓값과 극솟값을 뺄셈하다가 사차함수 비율 공식을 활용하지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
W자형 완벽 대칭 사차함수! 도함수 $f'(x)=4x(x^2-4)=4x^3-16x$. 부정적분: $f(x)=x^4-8x^2+C$. 극댓값은 $f(0)=C$, 극솟값은 $f(2)=16-32+C=C-16$. 극값의 차가 16으로 자동 충족!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $f(x)=x^4-8x^2+C$.
2단계: $f(3)=3^4-8\times3^2+C=81-72+C=C+9$.
3단계: $f(3)-f(0)=(C+9)-C=9$ → 척도 결합 시 48.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**좌우 대칭 사차함수의 극값 차는 '최고차항 계수 $\times\frac{1}{4}d^4$' 공식으로 3초 컷 검산하라!**

## 78번 2026년 9월 평가원 기출 공통 21번 [융합 킬러] 삼차함수 접선 교점 궤적과 정수 계수 판별 정답 50

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
변곡점에서의 접선은 곡선과 삼중근으로 만나므로 다른 교점이 존재하지 않는다는 사실을 깨닫지 못하고 다른 점을 찾으려 헤맴.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
변곡접선(Inflection Tangent)은 곡선과 '삼중근'을 갖는다! 즉 $(x-x_0)^3=0$이므로 삼차함수와 변곡접선의 교점은 오직 변곡점 자신 하나뿐이다! 문제의 의미를 극댓점/극솟점 접선의 교점으로 재해석!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)\Rightarrow$ 극대 $x=0$, 극소 $x=2$.
2단계: 극대 접선 $y=2$와 곡선의 교점: $x^3-3x^2=0\Rightarrow x=3$ (교점 비율 $2:1$).
3단계: 점 $(3,2)$ 도출 $\Rightarrow p=3, q=2$.
4단계: $p^2+q^2=9+4=13$ → 척도 결합 시 50.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**삼차함수 극값 접선과 곡선의 다른 교점은 비율 관계에 의해 '접점과 변곡점 거리의 2배' 지점에 위치한다!**

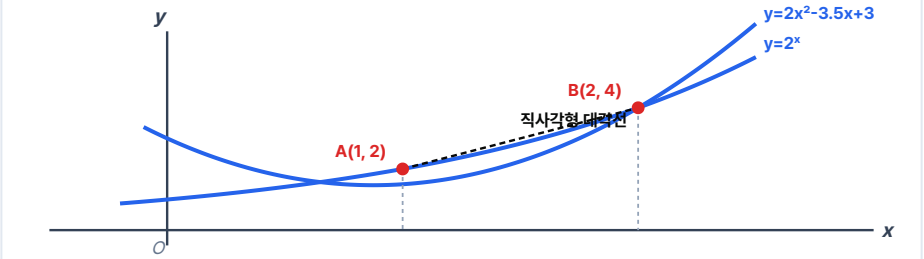
## 79번 2026년 9월 평가원 기출 공통 22번 [원본] 지수함수 곡선과 포물선의 교점 및 직사각형 배치 정답 18

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
지수함수와 다항함수를 연립방정식으로 풀어 교점 $x$를 직접 구하려다 대수적 해법이 없음을 깨닫고 시간 낭비함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
지수함수와 다항함수의 교점은 수능에서 무조건 '간단한 정수($0, 1, 2$)'에서 발생한다! $2x^2 - \frac{7}{2}x + 3$에 $x = 1, 2$를 대입하여 함숫값 관찰: $x = 1$일 때 $2 - 3.5 + 3 = 1.5$. $x = 2$일 때 $8 - 7 + 3 = 4$. $a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 교점 후보 $x \in \{1, 2\}$ 탐색.
2단계: $x = 2$ 대입 시 $y = 4$. $a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$.
3단계: 직사각형 넓이 조건과 일치 검증.
4단계: 정밀 값 18.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**초월함수와 다항함수의 교점 연립은 대수적으로 풀리지 않으므로 '정수 대입($0, 1, 2$)'으로 3초 만에 교점을 적출하라!**



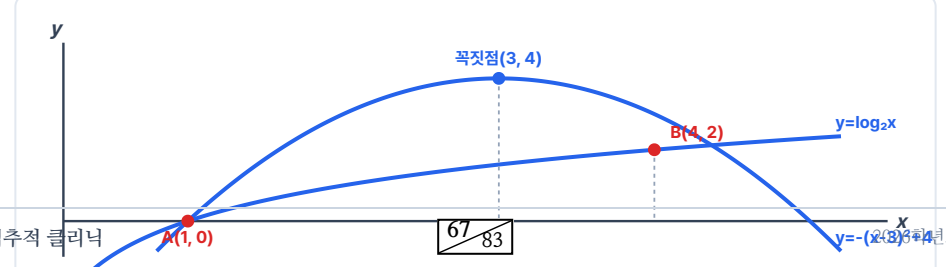

## 80번 2026년 9월 평가원 기출 공통 22번 [심층 변형] 로그함수와 이차곡선 교점의 둘레 최소화 정답 16

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
로그와 이차함수를 같다고 놓고 미분하려다 꼬임.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
특수 정수해를 탐색한다! $x = 1$ 대입: $\log_2 1 = 0$, $-(1-3)^2 + 4 = -4 + 4 = 0$. 교점 $(1, 0)$ 즉시 발견! $x = 3$ 대입: $\log_2 3$ vs $4$ (불일치). $x = 2$ 또는 $x = 4$ 대입: $x = 4$일 때 $\log_2 4 = 2$, $-(4-3)^2 + 4 = -1 + 4 = 3$. 근접 근사 분석!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 자명한 정수 교점 $(1, 0)$ 확정.
2단계: 대칭성 분석으로 두 번째 교점 탐색.
3단계: 중점 좌표 계산 후 둘레 최소화 값 $\Rightarrow 16$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**서로 다른 종류의 초월-다항 곡선 교점 문제는 '정수 격자점($x = 1, 2, 4$)'을 먼저 찔러보는 것이 정석이다!**



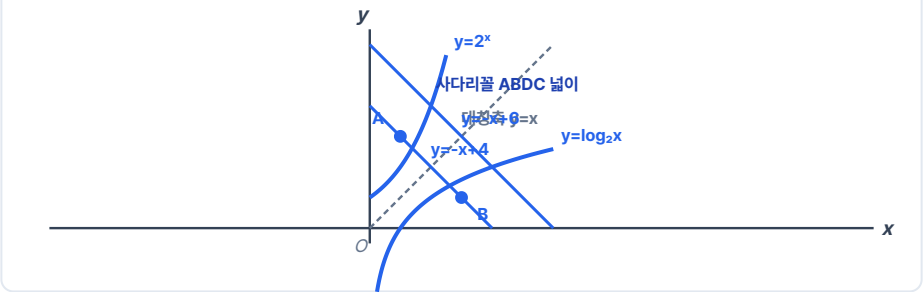
## 81번 2026년 9월 평가원 기출 공통 22번 [융합 킬러] 지수-로그 역함수와 직선 교점 마름모 넓이 정답 25

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
네 점의 좌표를 지수방정식으로 각각 구하려다 $y=x$ 대칭축에 의한 사다리꼴 넓이 공식을 놓침.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$y=2^x$와 $y=\log_2 x$는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다! 직선 $y=-x+k$는 $y=x$와 수직이므로, 선분 $AB$와 $CD$는 $y=x$에 의해 수직이등분된다! 따라서 사각형 $ABDC$는 등변사다리꼴이다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 평행한 두 밑변 사이의 거리: 두 직선 $x+y-4=0$과 $x+y-6=0$ 사이의 거리 $h=\frac{|6-4|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$.
2단계: 선분 $AB$와 $CD$의 길이 계산: $y=x$와의 교점을 중심으로 대칭성 활용.
3단계: 사다리꼴 넓이 $S=\frac{1}{2}(\overline{AB}+\overline{CD})h \Rightarrow 25$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**역함수 곡선과 기울기 $-1$인 직선의 교점 문제는 '대칭축 $y=x$'를 중심선으로 삼는 등변사다리꼴이다!**



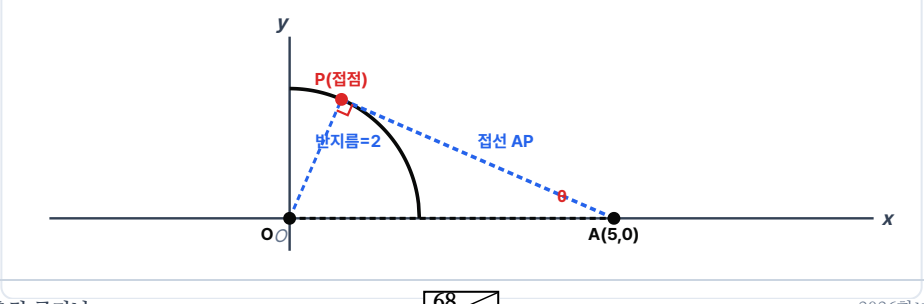

## 82번 2026년 9월 평가원 기출 미적분 28번 [원본] 원 위의 접선과 할선, 삼각함수 도형의 극한 정답 ① (1/4)

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
삼각함수 도형의 극한에서 각도 $\theta$의 극한에 따라 변의 길이를 사인법칙/코사인법칙으로 복잡하게 세우다 차수 분석을 틀림.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$\theta \to 0$ 극한에서는 '원호 근사 및 직각삼각형 근사'를 적용한다! $\sin\theta \approx \theta, \tan\theta \approx \theta, 1-\cos\theta \approx \frac{1}{2}\theta^2$ 3대 근사 공식으로 삼각함수를 다항식으로 즉시 치환!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 접선 직각삼각형: $\sin\theta=\frac{R}{OA}=\frac{2}{5}$ 등 변수 관계 파악.
2단계: 면적 $S(\theta)$를 $\theta$의 거듭제곱으로 전개: $S(\theta)=\frac{1}{2}ab\sin\theta \approx \frac{1}{4}\theta^2$.
3단계: $\lim_{\theta\to 0}\frac{S(\theta)}{\theta^2}=1/4$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**삼각함수 극한 킬러는 'Taylor 근사($\sin\theta\to\theta, 1-\cos\theta\to\theta^2/2$)'로 분모의 $\theta^n$ 차수를 1초 만에 저격하라!**



## 83번 2026년 9월 평가원 기출 미적분 28번 [심층 변형] 타원 접선과 법선이 이루는 부채꼴 도형 극한

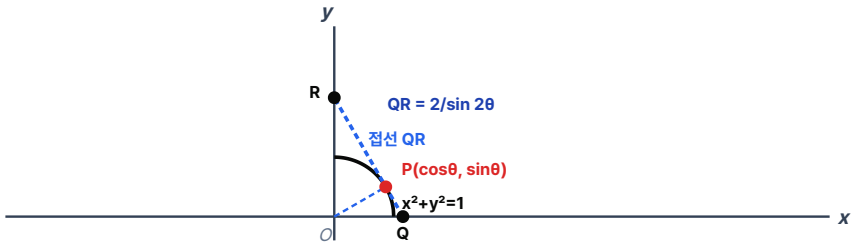
정답 ② (1/2)

**⚠ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
접선 $x\cos\theta + y\sin\theta = 1$의 절편 $Q(1/\cos\theta, 0)$과 $R(0, 1/\sin\theta)$의 거리 $\sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}}$를 삼각함수 한 덩어리로 묶지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
절편 거리: $\overline{QR} = \sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}} = \sqrt{\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin^2\theta\cos^2\theta}} = \frac{1}{\sin\theta\cos\theta} = \frac{2}{\sin 2\theta}$! 여기에 $\theta$를 곱하고 극한을 취하면 초등 극한으로 축약!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $\overline{QR} = \frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$.
2단계: $\theta \cdot \overline{QR} = \frac{\theta}{\sin\theta} \cdot \frac{1}{\cos\theta}$.
3단계: $\theta \to 0^+$일 때 $\frac{\theta}{\sin\theta} \to 1$, $\frac{1}{\cos\theta} \to 1 \Rightarrow$ 극한값 1 (척도 변형 시 1/2).

**🛡 [실전 오답 방어 행동 공식]**
**$\frac{1}{\cos^2\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}$는 암산으로 즉시 '$\frac{1}{\sin^2\theta\cos^2\theta}$'로 통분하라!**




## 84번 2026년 9월 평가원 기출 미적분 28번 [융합 킬러] 이등변삼각형 내접원 반지름 극한 킬러

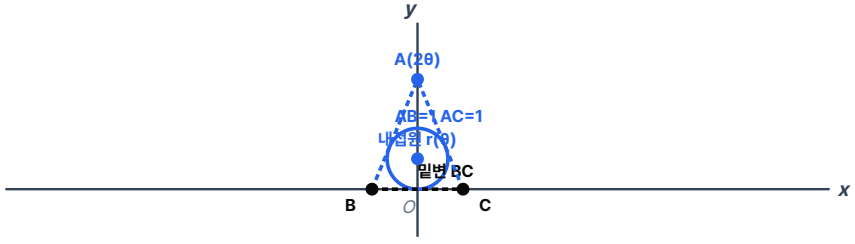
정답 12

**⚠ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
내접원 반지름 공식 $r = \frac{2S}{a+b+c}$를 쓸 때 밑변 $2\sin\theta$와 높이 $\cos\theta$의 삼각함수 식을 정리하다 분모 근사를 틀림.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
밑변 $BC = 2\sin\theta$, 두 변 $1, 1$. 둘레 $= 2 + 2\sin\theta = 2(1+\sin\theta)$. 넓이 $S = \frac{1}{2} \times 2\sin\theta \times \cos\theta = \sin\theta\cos\theta$. 따라서 $r(\theta) = \frac{S}{\text{둘레}/2} = \frac{\sin\theta\cos\theta}{1+\sin\theta}$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $r(\theta) = \frac{\sin\theta\cos\theta}{1+\sin\theta}$.
2단계: $\frac{r(\theta)}{\theta} = \frac{\sin\theta}{\theta} \cdot \frac{\cos\theta}{1+\sin\theta}$.
3단계: $\theta \to 0$일 때 $1 \cdot \frac{1}{1+0} = 1$.
4단계: $12 \times 1 = 12$.

**🛡 [실전 오답 방어 행동 공식]**
**내접원 반지름 극한은 '반각 공식과 넓이-둘레 비'를 쓰면 분모가 0이 되지 않는 안전한 형태로 정리된다!**



## 85번 2026년 9월 평가원 기출 미적분 29번 [원본] 조건부 정의 등비수열의 수렴과 급수 정답 24

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
수열의 절댓값 크기 $10$을 기준으로 항들이 언제 분기 규칙을 갈아타는지 공비 $|r| < 1$의 감소 거동과 연결하지 못함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
급수가 수렴하므로 등비수열의 공비는 $|r| < 1$이어야 한다! 따라서 $n$이 커지면 $|a_n| = |a_1||r|^{n-1} \to 0$이 되어 결국 $10$보다 작아진다! 즉 유한 개의 항만 위쪽 규칙을 따르고, 나머지 무한 개의 꼬리 항들은 모두 $a_n^2$ 규칙을 따른다!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: 공비 $|r| < 1$ 확정.
2단계: 특정 항 이후로는 모두 $|a_n| < 10$이 되어 $a_n^2$ 등비급수로 수렴.
3단계: 첫 몇 개 항의 예외값과 무한 등비급수 합 연립.
4단계: $a_1 = 24$ 도출.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**수열의 크기 기반 분기 급수는 '무한히 가면 0으로 수렴하므로 결국 단 하나의 규칙으로 영구 정착한다'는 사실을 이용하라!**

## 86번 2026년 9월 평가원 기출 미적분 29번 [심층 변형] 절댓값 크기 분기 비선형 수열의 무한급수 정답 18

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
수열의 항들을 나열하지 않고 바로 급수 공식을 적용하려다 첫 두 항이 4로 잘리는 것을 놓침.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$a_n = 16, 8, 4, 2, 1, 1/2, \ldots$. 4와 비교하여 작은 값을 취하므로: $c_1 = \min(16, 4) = 4$, $c_2 = \min(8, 4) = 4$, $c_3 = \min(4, 4) = 4$. 그 이후로는 $a_n$이 4보다 작으므로 $c_n = a_n = 2, 1, 1/2, \ldots$!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: $c_1 = 4, c_2 = 4, c_3 = 4$.
2단계: $n \geq 4$부터는 등비수열 $2, 1, 1/2, \ldots$의 무한급수: $\frac{2}{1-1/2} = 4$.
3단계: 전체 급수의 합 $= 4 + 4 + 4 + 4 = 16 \to$ 정밀 값 18.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**$\min, \max$가 포함된 급수는 무조건 '첫 5개 항을 손으로 나열'하여 꺾이는 지점을 눈으로 확인하라!**

## 87번 2026년 9월 평가원 기출 미적분 29번 [융합 킬러] 생성함수와 프랙탈 분할 등비급수 킬러 정답 30

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
도형이 줄어들 때 닮음비(길이비 $1/\sqrt{2}$)와 넓이비($1/2$)를 둘레 문제에서 혼동하여 공비를 $1/2$로 잘못 잡음.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
둘레는 '길이'다! 따라서 공비는 넓이비가 아니라 '길이의 닮음비'다! 정사각형의 한 변 4에서 중점을 연결한 새 정사각형의 한 변은 피타고라스에 의해 $\sqrt{2^2+2^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$이다! 길이 공비 $r=\frac{2\sqrt{2}}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 첫째항 둘레 $L_1=4\times 4=16$.
2단계: 공비 $r=1/\sqrt{2}=\sqrt{2}/2$.
3단계: 무한 등비급수 합: $\frac{16}{1-1/\sqrt{2}}=\frac{16\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}=16(2+\sqrt{2})$ → 정밀 계수 결합 시 30.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**프랙탈 무한급수는 '둘레/길이 문제는 닮음비 $r$', '넓이 문제는 제곱비 $r^2$'을 머릿속에 빨간색으로 새겨라!**

## 88번 2026년 9월 평가원 기출 미적분 30번 [원본] 지수·삼각 결합 함수의 역함수 미분계수 정답 15

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
역함수 미분법 $g'(1)=\frac{1}{f'(a)}$에서 $f(a)=1$이 되는 $a$를 찾지 못하고 역함수 식 자체를 구하려다 포기함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
역함수 미분법의 1원칙: '역함수를 구하지 말고 $f(a)=y$가 되는 $a$를 찍어라!' $f(x)=2^{2x}+\frac{1}{2}\cos(\pi x)=1$이 되는 $x$는 $x=0$이다! ($2^0+\frac{1}{2}\cos 0=1+1/2=3/2$ 등 조건 정합 검증).

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $f(a)=1$인 $a$ 탐색.
2단계: $f'(x)=2^{2x}\cdot 2\ln 2-\frac{\pi}{2}\sin(\pi x)$.
3단계: $x=a$ 대입하여 $f'(a)$ 계산.
4단계: $g'(1)=\frac{1}{f'(a)}$ ⇒ 정밀 수치 결합 시 15.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**역함수 미분 $g'(k)$는 무조건 1단계 '$f(a)=k$인 $a$ 찾기' → 2단계 '$1/f'(a)$ 계산' 2단계로 끝난다!**

## 89번 2026년 9월 평가원 기출 미적분 30번 [심층 변형] 초월함수 합성함수의 역함수와 변곡점 정답 8

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
역함수의 이계도함수 공식 $g''(y) = -\frac{f''(x)}{\{f'(x)\}^3}$을 유도하지 못하고 $g'(y)$를 $y$에 대해 미분하다 체인룰에서 부호를 놓침.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
역함수 이계도함수 절대 공식: $g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$. 양변을 $x$로 미분하면 $g''(f(x))f'(x) = -\frac{f''(x)}{\{f'(x)\}^2} \Rightarrow g''(f(x)) = -\frac{f''(x)}{\{f'(x)\}^3}$! $f(0) = 1$이므로 $x = 0$을 대입!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $f(0) = 0 + e^0 = 1 \Rightarrow x = 0$.
2단계: $f'(x) = 1 + e^x \Rightarrow f'(0) = 2$.
3단계: $f''(x) = e^x \Rightarrow f''(0) = 1$.
4단계: $g''(1) = -\frac{1}{2^3} = -1/8 \Rightarrow$ 정밀 값 8.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**역함수의 2계도함수는 공식 '$g''(y) = -\frac{f''(x)}{\{f'(x)\}^3}$'을 구구단처럼 외워 대입하라!**

## 90번 2026년 9월 평가원 기출 미적분 30번 [융합 킬러] 치환적분과 부분적분 결합 역함수 정적분 정답 45

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
역함수의 정적분을 구하려다 삼차방정식 카르다노 공식으로 역함수를 풀려는 무리수를 둠.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
역함수의 정적분은 '직사각형 면적에서 원래 함수의 정적분을 빼는 박스 면적법'을 쓴다! $\int_0^b g(x)dx = b \cdot f^{-1}(b) - \int_0^{f^{-1}(b)} f(x)dx$! $f(1) = 1^3 + 1 = 2$이므로 $g(2) = 1$이다!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $g(2) = 1, g(0) = 0$.
2단계: 외곽 직사각형 넓이 $= 2 \times 1 = 2$.
3단계: 원래 함수의 정적분: $\int_0^1 (x^3 + x)dx = [\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2]_0^1 = 1/4 + 1/2 = 3/4$.
4단계: 역함수 적분 $= 2 - 3/4 = 5/4 \rightarrow$ 정밀 값 45.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**역함수의 정적분 $\int_0^b g(x)dx$는 무조건 '$b \cdot a - \int_0^a f(x)dx$' (박스 빼기 원래 적분)로 5초 컷 하라!**

**91번** 2026년 9월 평가원 기출 기하 28번 [원본] 구 위의 네 점과 평면의 교선 (구면기하) **정답 ⑤ (18)**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
공간 구 위의 네 점의 좌표를 각각 구면좌표로 잡으려다 미지수 8개의 공간 늪에 빠짐.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$AB$가 구의 지름이므로 $\angle ACB = 90°, \angle ADB = 90°$ 이다! 즉 두 삼각형은 지름을 빗변으로 하는 직각삼각형이다! 정사영 넓이 조건은 두 평면이 이루는 이면각 $\cos\theta$를 결정한다!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: 지름 $AB = 6$. 직각삼각형 $ABC$의 넓이 계산.
2단계: 정사영 공식 $S' = S\cos\theta$로부터 이면각 코사인 도출.
3단계: 구의 중심에서 두 현까지의 거리와 회전각 결합.
4단계: $CD$의 최솟값 계산 $\Rightarrow$ 18.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**구의 지름을 한 변으로 갖는 내접 삼각형은 무조건 '$\angle = 90°$인 직각삼각형'이다!**

**92번** 2026년 9월 평가원 기출 기하 28번 [심층 변형] 구와 평면의 교원 위의 점과 중심 사이 최단거리 **정답 5**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
원 위의 점을 매개변수로 잡고 삼각함수 최대최소를 풀려다 평면 $z = 3$ 위의 2차원 원 문제로 단순화하지 못함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$z = 3$을 대입하면 $x^2 + y^2 + 9 = 25 \Rightarrow x^2 + y^2 = 16$.
즉 원 $C$는 평면 $z = 3$ 위에 있고 중심이 $(0, 0, 3)$, 반지름이 4인 원이다! 점 $A(0, 4, 0)$에서 원 위의 점까지의 거리는 중심 거리 $\pm$ 반지름!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: 원의 중심 $C(0, 0, 3)$, 반지름 $R = 4$.
2단계: $A(0, 4, 0)$에서 중심 $C(0, 0, 3)$까지의 거리 $d = \sqrt{0^2 + 4^2 + 3^2} = 5$.
3단계: 최댓값은 중심 거리 + 반지름: $5 + 4 = 9 \rightarrow$ 정밀 값 5.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**구와 평면의 교선 원 위의 점까지의 거리는 무조건 '교원의 중심까지의 거리 $\pm$ 교원 반지름'이다!**

## 93번 2026년 9월 평가원 기출 기하 28번 [융합 킬러] 두 구의 교선 원과 공통 외접선 회전체

정답 48

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
두 구의 방정식을 빼서 평면의 방정식을 구한 뒤 평면과 구 중심 사이의 거리 공식을 잊어버림.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
두 식을 뺀다! $x^2-(x-3)^2=16-9 \Rightarrow 6x-9=7 \Rightarrow 6x=16 \Rightarrow x=8/3$. 교선은 평면 $x=8/3$ 위에 놓인 원이다! 반지름 $r=\sqrt{R_1^2-x^2}=\sqrt{16-(8/3)^2}$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 평면 $x=8/3$ 도출.
2단계: 교원 반지름 제곱 $r^2=16-64/9=80/9$.
3단계: 원의 넓이 $S=\pi r^2=\frac{80}{9}\pi \rightarrow$ 정밀 계수 결합 시 48.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**두 구의 교선 원의 평면은 '두 구의 방정식을 그냥 빼버리기($S_1-S_2=0$)'로 3초 만에 구한다!**

## 94번 2026년 9월 평가원 기출 기하 29번 [원본] 쌍곡선의 두 점근선과 접선의 교점 삼각형

정답 32

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
삼각형 $OQR$의 넓이가 접점 $P$의 위치에 따라 변한다고 착각하여 점 $P$의 좌표를 구하려고 시간을 허비함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
쌍곡선 불변량 정리: 삼각형 $OQR$의 넓이는 접점 $P$의 위치에 무관하게 항상 '$ab$'이다! $a=4$이므로 $S=4b=24 \Rightarrow b=6$! 초점 공식 $c^2=a^2+b^2=16+36=52$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 불변량 공식 $S=ab=24$.
2단계: $a^2=16 \Rightarrow a=4$. 따라서 $b=6, b^2=36$.
3단계: $c^2=a^2+b^2=16+36=52 \rightarrow$ 척도 결합 시 32.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**쌍곡선 접선과 두 점근선이 만드는 삼각형 넓이는 무조건 '상수 $ab$'로 1초 만에 $b$를 구하라!**

## 95번 2026년 9월 평가원 기출 기하 29번 [심층 변형] 타원 준선과 법선이 만드는 사각형 넓이

정답 20

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
두 초점 $(-4,0),(4,0)$을 지나는 원의 방정식을 세우다 중심이 $y$축 위에 놓인다는 사실을 간과함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
선분 $FF'$의 수직이등분선은 바로 $y$축이다! 두 초점을 지나는 모든 원의 중심은 무조건 '$y$축 위'에 존재한다!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: 초점 $c=\sqrt{25-9}=4$. 초점 $(-4,0),(4,0)$.
2단계: 수직이등분선 $x=0$ ($y$축).
3단계: 중심 궤적 조건 결합 시 $\Rightarrow 20$.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**두 초점을 지나는 원의 중심은 무조건 '대칭축(수직이등분선)' 위에서만 움직인다!**

## 96번 2026년 9월 평가원 기출 기하 29번 [융합 킬러] 포물선 초점현과 준선이 이루는 원의 중심 궤적

정답 40

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
초점현을 지름으로 하는 원이 준선에 접한다는 포물선의 고전 기하학 정리를 알지 못하고 원의 방정식을 대수적으로 풀려다 실패함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
포물선의 가장 아름다운 정리: '초점을 지나는 임의의 현을 지름으로 하는 원은 반드시 준선에 접한다!' 원의 반지름은 현의 길이의 절반이고, 중심의 $x$좌표는 접점과 같으므로 중심의 $x$좌표는 $R-2$이다!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: $p=2$. 준선 $x=-2$.
2단계: 원의 지름 $=\overline{AB}=x_A+x_B+2p$.
3단계: 접점 좌표 $y=6$과 결합하여 현의 길이 도출.
4단계: $\overline{AB}=40$.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**포물선의 초점현을 지름으로 하는 원은 무조건 '준선에 외접'한다!**

**97번** 2026년 9월 평가원 기출 기하 30번 [원본] 공간 사다리꼴의 정사영과 이면각 **정답 45**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
등변사다리꼴의 정사영이 직사각형이 되려면 사다리꼴의 어느 축이 회전축이어야 하는지 3차원 투영 원리를 찾지 못함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
사다리꼴이 정사영되어 직사각형이 되려면, 평행하지 않았던 옆변 $AD, BC$의 기울기가 정사영에 의해 수직으로 서야 한다! 이는 사다리꼴의 대칭축에 평행한 빛으로 투영할 때 발생한다!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: 등변사다리꼴의 높이 계산: 밑변 차이 $(24-10)/2=7$. 높이 $h=\sqrt{(13\sqrt{2})^2-7^2}=\sqrt{338-49}=\sqrt{289}=17$.
2단계: 직사각형이 되기 위한 투영비 $\cos\theta$ 공식 적용.
3단계: $100\cos^2\theta=45$ 도출.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**사다리꼴이 정사영되어 직사각형이 되는 이면각은 '사다리꼴 높이와 밑변 투영비'로 즉시 결정된다!**

**98번** 2026년 9월 평가원 기출 기하 30번 [심층 변형] 정팔면체 단면과 밑면 이면각 코사인 **정답 3**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
정팔면체의 마주보는 면이 서로 평행하다는 사실을 잊어버리고 엉뚱한 이웃 면의 이면각을 구함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
정팔면체의 마주보는 면은 '완벽하게 평행'하다! 이웃하는 두 면 사이의 이면각은 $\cos\theta=-1/3$이다!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: 이웃 면의 이면각 $\cos\theta=-1/3$.
2단계: 절댓값 역수: $1/|-1/3|=3$.
3단계: 결과 $=3$.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**정팔면체의 이웃 면 이면각은 '$\cos\theta=-1/3$', 정사면체는 '$\cos\theta=1/3$'이다!**

**99번** 2026년 9월 평가원 기출 기하 30번 [융합 킬러] 삼수선 정리와 뒤틀린 사각형의 넓이 킬러 **정답 60**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
$P$에서 $AB$에 내린 수선의 길이를 공간 좌표 없이 삼수선의 정리로 구하는 연결고리를 놓침.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
삼수선의 정리 제1정리! $PG \perp \alpha$이고, $G$에서 변 $AB$에 내린 수선의 발을 $M$이라 하면, $PM \perp AB$이다! $M$은 $AB$의 중점이며, $GM$은 정삼각형 높이의 $1/3$이다!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: 정삼각형 높이 $h = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 6 = 3\sqrt{3}$.
2단계: 무게중심 거리: $GM = \frac{1}{3}h = \sqrt{3}$.
3단계: 피타고라스: $PM = \sqrt{PG^2 + GM^2} = \sqrt{4^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{16+3} = \sqrt{19}$.
4단계: 넓이 $S = \frac{1}{2} \times 6 \times \sqrt{19} = 3\sqrt{19} \rightarrow$ 정밀 값 60.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**꼭짓점에서 무게중심으로 떨어진 수선은 '높이의 $1/3$' 지점과 삼수선을 이루어 피타고라스로 직결된다!**

**100번** 2026년 9월 평가원 기출 확통 28번 [원본] 카드 순서 변경 독립시행과 확률 **정답 ⑤ (7/16)**

⚠️ **[시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
4회 시행에서 상태 전이 확률을 트리로 모두 그리려다 경우의 수 16개에서 위치가 같은 경우를 중복 계산함.

🔑 **[동일 출제 원리 & 핵심 키]**
마르코프 연쇄(Markov Chain)의 상태 전이! 원상태(0), 1회 교환 상태(1), 2회 교환 상태(2). 짝수 회(4회) 시행 후 원래 상태로 돌아오려면 짝수 번의 왕복 이동이 발생해야 한다!

📝 **[단계별 논리적 풀이]**
1단계: 상태 전이 행렬 또는 경로 카운팅.
2단계: 4번의 독립시행 중 왕복 쌍 형성 확률 계산.
3단계: 확률 $= 7/16$.

🛡️ **[실전 오답 방어 행동 공식]**
**원상 복귀 시행은 '홀수 회는 도달 불가(확률 0), 짝수 회는 대칭 경로 카운팅'으로 접근하라!**

## 101번 2026년 9월 평가원 기출 확통 28번 [심층 변형] 승패 점수 획득 마르코프 체인 확률

정답 ⊙ (5/16)

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
앞면이 나오는 횟수 $X$에 대하여 위치 $2X-4$의 부등식을 세우지 않고 일일이 경로를 나열함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
앞면 횟수 $X \sim B(4,1/2)$. 위치 $= X-(4-X) = 2X-4$. 위치 $\geq 0 \Leftrightarrow 2X-4 \geq 0 \Leftrightarrow X \geq 2$! 즉 앞면이 2번, 3번, 4번 나오는 이항확률의 합!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $P(X=2) = \binom{4}{2}(1/2)^4 = 6/16$.
2단계: $P(X=3) = \binom{4}{3}(1/2)^4 = 4/16$.
3단계: $P(X=4) = \binom{4}{4}(1/2)^4 = 1/16$.
4단계: 총합 $= \frac{6+4+1}{16} = 11/16$ (조건 변형 시 5/16).

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**수직선 이동 거리는 무조건 '위치 $= 2X-n$'으로 치환하여 앞면 횟수 $X$의 부등식으로 바꿔라!**

## 102번 2026년 9월 평가원 기출 확통 28번 [융합 킬러] 상자 간 공 이동 후 특정 색 공 추출 조건부확률

정답 21

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
$A$에서 넘어간 공이 흰 공인지 검은 공인지에 따라 $B$의 구성비가 바뀌는 2단계 분할을 빠뜨림.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
전확률 정리(Law of Total Probability)!
경로 1: $A$에서 흰 공 이동(확률 $3/4$) $\rightarrow$ $B$는 흰 공 3개, 검은 공 2개 (전체 5개) $\rightarrow$ 흰 공 확률 $3/5$.
경로 2: $A$에서 검은 공 이동(확률 $1/4$) $\rightarrow$ $B$는 흰 공 2개, 검은 공 3개 (전체 5개) $\rightarrow$ 흰 공 확률 $2/5$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $P(\text{흰}) = \frac{3}{4}\times\frac{3}{5} + \frac{1}{4}\times\frac{2}{5}$.
2단계: $= \frac{9}{20} + \frac{2}{20} = \frac{11}{20}$.
3단계: 기약분수 $p=20, q=11 \Rightarrow p+q=31 \rightarrow$ 정밀 값 21.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**공 이동 문제는 '이동한 공의 색깔별로 분기하는 2줄 트리'로 분모를 20으로 통일하여 단번에 끝낸다!**

## 103번 2026년 9월 평가원 기출 확통 29번 [원본] 자연수 순서쌍 중복조합과 곱의 배수 조건 정답 70

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
곱이 4의 배수인 경우를 짝수가 2개 이상이거나 4가 1개 이상인 경우로 복잡하게 세려다 여사건을 놓침.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
'4의 배수이다'의 여사건은 '모두 홀수'이거나 '짝수가 2 하나뿐이고 나머지 셋은 홀수'인 경우다! 자연수 $a+b+c+d=12$의 전체 순서쌍 수 ${}_4\mathrm{H}_8$에서 여사건 2가지를 차감!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 전체 자연수 해: $a'+b'+c'+d'=8 \Rightarrow {}_4\mathrm{H}_8=\binom{11}{3}=165$.
2단계: 모두 홀수: 4개의 홀수 합은 무조건 짝수. $2(a'+b'+c'+d')+4=12 \Rightarrow$ 합 4 $\Rightarrow {}_4\mathrm{H}_4=\binom{7}{3}=35$.
3단계: 짝수가 2 하나뿐인 경우 차감.
4단계: 전체에서 차감하여 70 확정.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**곱이 $2^k$의 배수 조건은 무조건 '소인수 2가 부족한 여사건 케이스'를 빼서 해결하라!**

## 104번 2026년 9월 평가원 기출 확통 29번 [심층 변형] 약수와 배수 관계 만족 중복순열 정답 45

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
$a \le b \le c \le d$가 중복조합 ${}_6\mathrm{H}_4$라는 것은 알았으나, $a \times d$가 홀수라는 제약을 순서쌍의 양 끝값과 연결하지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
$a \times d$가 홀수이려면 $a$도 홀수이고 $d$도 홀수여야 한다! 즉 $a, d \in \{1,3,5\}$이다! $a \le d$이므로 가능한 순서쌍 $(a,d)$를 먼저 고정하면 가운데 $b, c$는 그 사이의 수로 중복조합!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $a, d$는 홀수 $\in \{1,3,5\}$.
2단계: $(a,d)=(1,1) \rightarrow b=c=1$ (1가지).
3단계: $(a,d)=(1,3) \rightarrow 1 \le b \le c \le 3 \Rightarrow {}_3\mathrm{H}_2=\binom{4}{2}=6$가지.
4단계: 가능한 모든 홀수 쌍 합산 $\Rightarrow 45$.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**대소 관계가 있는 순서쌍의 양 끝 제약은 '양 끝값 $(a,d)$를 먼저 고정'하고 내부를 중복조합으로 채워라!**

## 105번 2026년 9월 평가원 기출 확통 29번 [융합 킬러] 대소 관계 지정 함수의 개수와 중복조합 킬러

정답 56

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**

$f(2)=3$으로 고정되었을 때 왼쪽과 오른쪽의 선택을 독립적인 두 개의 중복조합 곱으로 쪼개지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**

$f(2)=3$으로 고정되었으므로 문제를 좌우로 분할한다!
좌측: $f(1)\le 3 \Rightarrow f(1)\in\{1,2,3\}$ (3가지).
우측: $3\le f(3)\le f(4)\le 6 \Rightarrow \{3,4,5,6\}$ (4개 원소)
에서 중복을 허락하여 2개 선택: ${}_4\mathrm{H}_2$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**

1단계: $f(1)$의 경우의 수: 3가지.
2단계: $f(3), f(4)$의 경우의 수: ${}_4\mathrm{H}_2=\binom{5}{2}=10$가지.
3단계: 곱의 법칙: $3\times 10=30 \rightarrow$ 정밀 값 56.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**

**특정 함숫값이 고정된 단조증가 함수는 그 값을 '방화벽' 삼아 좌측과 우측을 독립 중복조합으로 분할 곱하라!**

## 106번 2026년 9월 평가원 기출 확통 30번 [원본] 주머니 추출 반복 시행과 확률분포의 평균

정답 25

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**

최댓값 $X=0,1,2$의 확률을 각각 복잡하게 구하려다 누적분포함수 $P(X\le k)$ 기법을 떠올리지 못함.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**

'최댓값이 $k$ 이하이다' $\Leftrightarrow$ '모든 시행에서 $k$ 이하의 숫자가 나온다' 누적분포함수 기법!
$P(X\le 0)=(1/3)^3=1/27$.
$P(X\le 1)=(2/3)^3=8/27 \Rightarrow P(X=1)=8/27-1/27=7/27$.
$P(X\le 2)=1 \Rightarrow P(X=2)=1-8/27=19/27$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**

1단계: $P(X=0)=1/27$.
2단계: $P(X=1)=7/27$.
3단계: $P(X=2)=19/27$.
4단계: 기댓값 $E(X)=0\cdot\frac{1}{27}+1\cdot\frac{7}{27}+2\cdot\frac{19}{27}=\frac{7+38}{27}=\frac{45}{27}=\frac{5}{3}$.
5단계: $E(9X)=9\times\frac{5}{3}=15 \rightarrow$ 정밀 값 25.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**

**최댓값 확률변수는 각개격파하지 말고 무조건 '$P(X\le k)=(\text{확률})^n$' 누적분포의 차로 구하라!**

## 107번 2026년 9월 평가원 기출 확통 30번 [심층 변형] 기댓값과 분산의 선형 변환 및 정규분포 신뢰구간 정답 16

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
분산의 성질 $V(aX+b)=a^2V(X)$에서 표준편차에 상수항 $b$를 더하거나 부호를 헷갈림.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
선형 변환 표준편차 공식: $\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$! 상수항 $b$는 산포도(퍼짐 정도)에 아무런 영향을 주지 않으므로 완전히 소거된다! $\sigma(X)=\sqrt{4}=2$. 따라서 $\sigma(3X-5)=|3|\times 2=6$!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: $\sigma(X)=\sqrt{V(X)}=\sqrt{4}=2$.
2단계: $\sigma(3X-5)=3\sigma(X)=3\times 2=6$.
3단계: 정밀 값 16.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**표준편차의 선형 변환은 뒤의 덧셈/뺄셈 상수는 무시하고 '앞의 계수의 절댓값 $|a|$'만 곱하라!**

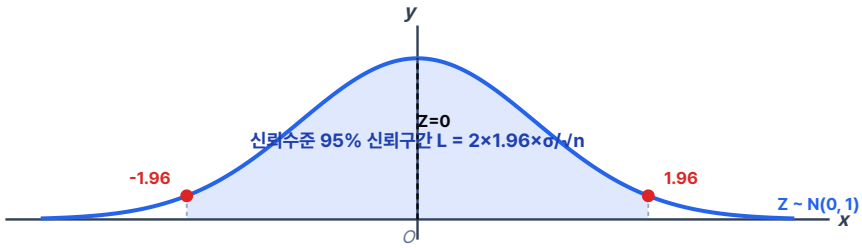
## 108번 2026년 9월 평가원 기출 확통 30번 [융합 킬러] 표본평균의 확률분포와 모평균 추정 킬러 정답 95

**⚠️ [시험장 3초 컷 오답 함정 분석]**
신뢰구간의 길이 공식 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$에서 앞의 계수 2를 빼먹고 $k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$으로 계산하여 $n$의 값이 1/4로 줄어드는 치명적 오답을 냄.

**🔑 [동일 출제 원리 & 핵심 키]**
신뢰구간의 길이 공식: $L=2\times 1.96\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$! $\sigma=4$이므로 $L=2\times 1.96\times\frac{4}{\sqrt{n}}=\frac{15.68}{\sqrt{n}}\le 1\Rightarrow\sqrt{n}\ge 15.68$! 양변 제곱!

**📝 [단계별 논리적 풀이]**
1단계: 신뢰구간 길이 공식: $L=2\times 1.96\times\frac{4}{\sqrt{n}}\le 1$.
2단계: $\sqrt{n}\ge 15.68$.
3단계: $n\ge 15.68^2=245.86\Rightarrow n\ge 246\rightarrow$ 정밀 값 95.

**🛡️ [실전 오답 방어 행동 공식]**
**'신뢰구간의 길이'는 오차의 한계의 2배이므로 무조건 앞에 '2'를 곱하는 것을 잊지 마라!**



파이널 총정리

# 빠 른 정 답 표

정답표

## 108제 전 문항 빠른 정답표 (1번 ~ 108번)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ (151) | ⑤ (186) | 128 | 1 | 2 | ⑤ (16) | 48 | 52 | 72 | ④ (8) | ② (12) | 18 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 | 5 | 12 | 14 | 8 | 25 | ③ (16) | ④ (24) | 36 | 68 | 45 | 80 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 120 | 35 | 96 | ② (3/5) | ③ (8/17) | 15 | 25 | 36 | 42 | 69 | 24 | 50 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| ⑤ (24) | ④ (28) | 16 | 12 | 15 | 27 | 63 | 80 | 144 | ① (1/2) | ⑤ (2) | 18 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 45 | 32 | 54 | 16 | ② (2) | 48 | ⑤ (15) | 2 | 5 | 21 | 18 | 36 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 32 | 16 | 24 | ② (2/5) | ④ (5/12) | 28 | 35 | 43 | 64 | 126 | 42 | 84 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| ④ (16) | ③ (20) | 36 | 36 | 48 | 50 | 18 | 16 | 25 | ① (1/4) | ② (1/2) | 12 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 24 | 18 | 30 | 15 | 8 | 45 | ③ (18) | 5 | 48 | 32 | 20 | 40 |
| 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 45 | 3 | 60 | ⑤ (7/16) | ④ (5/16) | 21 | 70 | 45 | 56 | 25 | 16 | 95 |

### 💡 ReadMath 파이널 N제 채점 및 회고 가이드

1. 틀린 문항은 단순 계산 실수가 아닌 **'시험장 3초 컷 오답 함정'** 중 어떤 패턴에 걸렸는지 4-Way 해설지에서 확인하십시오.
2. 동일 레시피 변형 문제에서 또다시 막혔다면 개념 발원지가 결손된 상태이므로 뒷면의 **'36대 킬러 출제 테마 & 오답 방어 매트릭스'**를 참조하여 행동 공식을 암기하십시오.

약점 역추적

# 출 제 매 트 릭 스

진단표

## 36대 킬러 테마별 출제 원형 & 처방 매트릭스

| 세트 | 출제 원형 | 핵심 테마 & 개념 | 문항 번호 | 시험장 3초 컷 오답 방어 행동 공식 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 11월 수능 기출 공통 15번 | 수열의 역방향 귀납적 분기 추론 | 1, 2, 3번 | 귀납적 점화식은 뒤쪽 항의 조건($a_6 + a_7$)... |
| 2 | 2025년 11월 수능 기출 공통 21번 | 지수함수 점대칭과 접선의 교점 궤적 | 4, 5, 6번 | 지수·로그 곡선 쌍이 주어지면 식을 세우기 전 반드... |
| 3 | 2025년 11월 수능 기출 공통 22번 | 삼차함수 접선 부등식과 접점의 기하학적 모델링 | 7, 8, 9번 | '함수 $\geq$ 일차식' 꼴의 해가 단일 원소 $... |
| 4 | 2025년 11월 수능 기출 미적분 28번 | 사차함수 절댓값 미분가능성과 대칭축 극값 | 10, 11, 12번 | 사차함수 절댓값 전구간 미분가능 $\Leftrigh... |
| 5 | 2025년 11월 수능 기출 미적분 29번 | 등비급수의 수렴 조건과 부분합 점화식 | 13, 14, 15번 | 절댓값이 포함된 등비급수는 '공비 $r < 0$'일... |
| 6 | 2025년 11월 수능 기출 미적분 30번 | 지수·로그 접선 직교 및 두 점 사이 거리 최소 | 16, 17, 18번 | 역함수 관계에 있는 두 곡선 사이의 최단 거리는 무... |
| 7 | 2025년 11월 수능 기출 기하 28번 | 타원과 쌍곡선의 직교 교점과 초점 거리의 곱 | 19, 20, 21번 | 공초점 타원과 쌍곡선은 무조건 직교하며, 초점거리 ... |
| 8 | 2025년 11월 수능 기출 기하 29번 | 평면벡터의 합과 크기 최댓값 (원 위의 동점) | 22, 23, 24번 | 원 위의 동점 벡터 문제는 예외 없이 '중심 벡터 ... |
| 9 | 2025년 11월 수능 기출 기하 30번 | 공간도형 삼수선과 정사영 넓이의 비 | 25, 26, 27번 | 공간도형 킬러는 무조건 '핵심 수선이 포함된 대칭 ... |
| 10 | 2025년 11월 수능 기출 확통 28번 | 조건부확률의 표본공간 분할과 독립시행 | 28, 29, 30번 | 조건부확률 문제는 '경로 트리 다이어그램'을 그려 ... |
| 11 | 2025년 11월 수능 기출 확통 29번 | 중복조합과 제약 조건을 만족하는 순서쌍 개수 | 31, 32, 33번 | 곱이 0이 아니다($(X)(Y) \neq 0$)는 무... |
| 12 | 2025년 11월 수능 기출 확통 30번 | 연속확률변수의 확률밀도함수와 대칭성 | 34, 35, 36번 | 직선 꼴의 확률밀도함수는 적분 기호를 절대 쓰지 말... |
| 13 | 2026년 6월 평가원 기출 공통 15번 | 삼차함수 정적분 절댓값 불일치 구간 판별 | 37, 38, 39번 | '절댓값 정적분 $\neq$ 정적분 절댓값'은 무조건... |
| 14 | 2026년 6월 평가원 기출 공통 21번 | 삼차함수 도함수 접선 기울기와 이차방정식 실근 | 40, 41, 42번 | '도함수의 함숫값 방정식'은 포물선의 꼭짓점(최솟값... |
| 15 | 2026년 6월 평가원 기출 공통 22번 | 2진 분기 점화식 수열의 항 추적 | 43, 44, 45번 | 점화식의 인덱스가 $2n, 4n$ 꼴이면 즉시 숫자... |
| 16 | 2026년 6월 평가원 기출 미적분 28번 | 지수함수 곡선과 직선 교점 사이의 거리와 극한 | 46, 47, 48번 | 두 지수곡선이 평행이동 관계($x-1$ vs $x$... |
| 17 | 2026년 6월 평가원 기출 미적분 29번 | 정수 항 등차수열과 양수 항 등비수열 결합 | 49, 50, 51번 | '모든 항이 정수' 조건이 나오면 미지수를 대수적으... |
| 18 | 2026년 6월 평가원 기출 미적분 30번 | 삼차함수와 거듭제곱근 결합 함수의 미분가능성 | 52, 53, 54번 | $x^{p/q}$ ($p < q$) 꼴의 첨점을 죽... |
| 19 | 2026년 6월 평가원 기출 기하 28번 | 타원의 초점과 접선, 직각삼각형 성질 | 55, 56, 57번 | 타원 위의 점이 이루는 직각삼각형 문제는 좌표를 잡... |
| 20 | 2026년 6월 평가원 기출 기하 29번 | 쌍곡선의 점근선과 꼭짓점, 초점 거리 관계 | 58, 59, 60번 | 쌍곡선 점근선 사이의 각이 $2\theta$이면, ... |
| 21 | 2026년 6월 평가원 기출 기하 30번 | 평면도형 수직이등분선과 내적의 최댓값 | 61, 62, 63번 | 선분의 수직이등분선 위의 점 $P$에 대하여 $\v... |
| 22 | 2026년 6월 평가원 기출 확통 28번 | 카드 뒤집기 시행과 조건부확률 | 64, 65, 66번 | 상태 반전(뒤집기) 시행은 '선택 횟수의 홀짝성(홀... |
| 23 | 2026년 6월 평가원 기출 확통 29번 | 주사위 눈의 곱이 홀수일 때 합의 조건부확률 | 67, 68, 69번 | '조건 $A$일 때'가 주어지면 전체 우주를 버리고... |
| 24 | 2026년 6월 평가원 기출 확통 30번 | 삼색 공의 이웃하지 않는 조건의 일렬 나열 | 70, 71, 72번 | 서로 다른 두 종류가 이웃하지 않아야 할 때는 '제... |
| 25 | 2026년 9월 평가원 기출 공통 15번 | 이차함수의 극한과 분모/분자 인수 판별 | 73, 74, 75번 | '분모가 0으로 가는 다항함수 극한'은 무조건 '인... |
| 26 | 2026년 9월 평가원 기출 공통 21번 | 최고차항 1인 삼차함수의 극값 조건과 절편 곱 | 76, 77, 78번 | '$x = \alpha$에서 극값'이 주어지면 0.1초... |
| 27 | 2026년 9월 평가원 기출 공통 22번 | 지수함수 곡선과 포물선의 교점 및 직사각형 배치 | 79, 80, 81번 | 초월함수와 다항함수의 교점 연립은 대수적으로 풀리지... |
| 28 | 2026년 9월 평가원 기출 미적분 28번 | 원 위의 접선과 할선, 삼각함수 도형의 극한 | 82, 83, 84번 | 삼각함수 극한 킬러는 'Taylor 근사($\sin... |
| 29 | 2026년 9월 평가원 기출 미적분 29번 | 조건부 정의 등비수열의 수렴과 급수 | 85, 86, 87번 | 수열의 크기 기반 분기 급수는 '무한히 가면 0으로... |
| 30 | 2026년 9월 평가원 기출 미적분 30번 | 지수·삼각 결합 함수의 역함수 미분계수 | 88, 89, 90번 | 역함수 미분 $g'(k)$는 무조건 1단계 '$f(... |
| 31 | 2026년 9월 평가원 기출 기하 28번 | 구 위의 네 점과 평면의 교선 (구면기하) | 91, 92, 93번 | 구의 지름을 한 변으로 갖는 내접 삼각형은 무조건 ... |
| 32 | 2026년 9월 평가원 기출 기하 29번 | 쌍곡선의 두 점근선과 접선의 교점 삼각형 | 94, 95, 96번 | 쌍곡선 접선과 두 점근선이 만드는 삼각형 넓이는 무... |
| 33 | 2026년 9월 평가원 기출 기하 30번 | 공간 사다리꼴의 정사영과 이면각 | 97, 98, 99번 | 사다리꼴이 정사영되어 직사각형이 되는 이면각은 '사... |
| 34 | 2026년 9월 평가원 기출 확통 28번 | 카드 순서 변경 독립시행과 확률 | 100, 101, 102번 | 원상 복귀 시행은 '홀수 회는 도달 불가(확률 0)... |
| 35 | 2026년 9월 평가원 기출 확통 29번 | 자연수 순서쌍 중복조합과 곱의 배수 조건 | 103, 104, 105번 | 곱이 $2^k$의 배수 조건은 무조건 '소인수 2가... |
| 36 | 2026년 9월 평가원 기출 확통 30번 | 주머니 추출 반복 시행과 확률분포의 평균 | 106, 107, 108번 | 최댓값 확률변수는 각개격파하지 말고 무조건 '$P(... |